

检索号: S31391S

编 号: S31391S-A0102-01

川渝特高压交流工程甘孜—天府南 1000kV 线路工程
施工图
综合
第 16 施工标段施工图总说明书

中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

工程设计 综合甲级 A132015910

工程勘察 综合甲级 B132015910

2024 年 04 月 03 日 南京

川渝特高压交流工程甘孜—天府南 1000kV 线路工程

第 16 施工标段施工图总说明书

批 准：

审 核：

校 核：

编 制：

川渝特高压交流工程

甘孜一天府南 1000kV 线路工程

施工图设计 总目录

图纸卷册			
卷册		卷册名称	卷册编号
综合部分			
第一卷		施工图设计总说明书及附图	
	第一册	第 15-2 施工标段施工图设计总说明书及附图	32-S31391S-A0101
	第二册	第 16 施工标段施工图设计总说明书及附图	32-S31391S-A0102
	第三册	第 17-1 施工标段施工图设计总说明书及附图	32-S31391S-A0103
第二卷		主要设备材料清册	
	第一册	第 15-2 施工标段主要设备材料清册	32-S31391S-A0201
	第二册	第 16 施工标段主要设备材料清册	32-S31391S-A0202
	第三册	第 17-1 施工标段主要设备材料清册	32-S31391S-A0203
第三卷		环保、水保措施专项设计	
	第一册	第 15-2 施工标段环保、水保措施专项设计	32-S31391S-A0301
	第二册	第 16 施工标段环保、水保措施专项设计	32-S31391S-A0302
	第三册	第 17-1 施工标段环保、水保措施专项设计	32-S31391S-A0303
第四卷		施工风险提示	
	第一册	第 15-2 施工标段施工风险提示	32-S31391S-A0401
	第二册	第 16 施工标段施工风险提示	32-S31391S-A0402
	第三册	第 17-1 施工标段施工风险提示	32-S31391S-A0403
电气部分			
第一卷		平断面定位图	
	第一册	第 15-2 施工标段平断面定位图	32-S31391S-D0101
	第二册	第 16 施工标段平断面定位图	32-S31391S-D0102
	第三册	第 17-1 施工标段平断面定位图	32-S31391S-D0103
第二卷		杆塔明细表	
	第一册	第 15-2 施工标段杆塔明细表	32-S31391S-D0201
	第二册	第 16 施工标段杆塔明细表	32-S31391S-D0202
	第三册	第 17-1 施工标段杆塔明细表	32-S31391S-D0203
第三卷		接地装置施工图	
	第一册	第 15-2 施工标段接地施工图	32-S31391S-D0301
	第二册	第 16 施工标段接地施工图	32-S31391S-D0302
	第三册	第 17-1 施工标段接地施工图	32-S31391S-D0303

第四卷		线路走廊清理	
	第一册	房屋分布图-雅安市雨城区段	32-S31391S-D0401
	第二册	房屋分布图-眉山市洪雅县段	32-S31391S-D0402
	第三册	第 15-2 施工标段树木砍伐施工图	32-S31391S-D0403
	第四册	第 16 施工标段树木砍伐施工图	32-S31391S-D0404
	第五册	第 17-1 施工标段树木砍伐施工图	32-S31391S-D0405
第五卷		金具串组装图	
	第一册	第 15-2 施工标段绝缘子金具串组装图	32-S31391S-D0501
	第二册	第 16 施工标段绝缘子金具串组装图	32-S31391S-D0502
	第三册	第 17-1 施工标段绝缘子金具串组装图	32-S31391S-D0503
第六卷		架线、跳线施工图	
	第一册	第 15-2 施工标段架线施工图	32-S31391S-D0601
	第二册	第 16 施工标段架线施工图	32-S31391S-D0602
	第三册	第 17-1 施工标段架线施工图	32-S31391S-D0603
	第四册	第 15-2 施工标段跳线施工图	32-S31391S-D0604
	第五册	第 16 施工标段跳线施工图	32-S31391S-D0605
	第六册	第 17-1 施工标段跳线施工图	32-S31391S-D0606
第七卷		导、地线防振及间隔棒安装施工图	
	第一册	第 15-2 施工标段导、地线防振及间隔棒安装施工图	32-S31391S-D0701
	第二册	第 16 施工标段导、地线防振及间隔棒安装施工图	32-S31391S-D0702
	第三册	第 17-1 施工标段导、地线防振及间隔棒安装施工图	32-S31391S-D0703
第八卷		光缆施工图	
	第一册	第 15-2 施工标段光缆施工图	32-S31391S-D0801
	第二册	第 16 施工标段光缆施工图	32-S31391S-D0802
	第三册	第 17-1 施工标段光缆施工图	32-S31391S-D0803
结构部分			
第一卷		杆塔结构图	
	第一册	ZBCK2715A-99m 直线塔结构图	32-S31391S-T0101
	第二册	ZB27102B 直线塔结构图	32-S31391S-T0102
	第三册	ZB27103B 直线塔结构图	32-S31391S-T0103
	第四册	JC2715A(5L005/5L008)耐张塔结构图	32-S31391S-T0104
	第五册	ZBC27101B 直线塔结构图	32-S31391S-T0105
	第六册	ZBC27102B 直线塔结构图	32-S31391S-T0106
	第七册	ZBC27103B 直线塔结构图	32-S31391S-T0107
	第八册	ZBC27104B 直线塔结构图	32-S31391S-T0108
	第九册	ZBC27105B 直线塔结构图	32-S31391S-T0109
	第十册	ZBCK27101B 直线塔结构图	32-S31391S-T0110
	第十一册	JC27152A(5R004)-75m 耐张塔结构	32-S31391S-T0111
	第十二册	ZBCK3015B 直线塔结构图图	32-S31391S-T0112
	第十三册	ZBC27103B(5L021/5L023/5R095)-93m 直线塔结构图	32-S31391S-T0113
	第十四册	ZBC27104B(5L031)-84/93m 直线塔结构图	32-S31391S-T0114

	第十五册	ZBC27152A 直线塔结构图	32-S31391S-T0115
	第十六册	ZBCK27101B(5L016/5R020)直线塔结构图	32-S31391S-T0116
	第十七册	JC27101B(5L019/5L049)-81m 耐张塔结构图	32-S31391S-T0117
	第十八册	JC27101B(5R061)-69m 耐张塔结构图	32-S31391S-T0118
	第十九册	ZBCK2715A(5R005)-72m 直线塔结构图	32-S31391S-T0119
	第二十册	J27101B 耐张塔结构图	32-S31391S-T0120
	第二十一册	J27102B 耐张塔结构图	32-S31391S-T0121
	第二十二册	ZBC27153A 直线塔结构图	32-S31391S-T0122
	第二十三册	JC27101B 耐张塔结构图	32-S31391S-T0123
	第二十四册	JC27102B 耐张塔结构图	32-S31391S-T0124
	第二十五册	ZBC27154A 直线塔结构图	32-S31391S-T0125
	第二十六册	ZBCK2715A 直线塔结构图	32-S31391S-T0126
	第二十七册	JCK27101B 耐张塔结构图	32-S31391S-T0127
	第二十八册	JC27151A 耐张塔结构图	32-S31391S-T0128
	第二十九册	JC27152A 耐张塔结构图	32-S31391S-T0129
	第三十册	JC27153A 耐张塔结构图	32-S31391S-T0130
	第三十一册	JC27203D 耐张塔结构图	32-S31391S-T0131
	第三十二册	JC27201C 耐张塔结构图	32-S31391S-T0132
	第三十三册	JC27202C 耐张塔结构图	32-S31391S-T0133
	第三十四册	JC27203C 耐张塔结构图	32-S31391S-T0134
	第三十五册	ZBC27202B 直线塔结构图	32-S31391S-T0135
	第三十六册	ZBC27203B 直线塔结构图	32-S31391S-T0136
	第三十七册	ZBCK2720C 跨越塔结构图	32-S31391S-T0137
第三卷		第 15-2 施工标段基础施工图	
	第一册	第 15-2 全线路单塔配置结果表（一）包 15-2	32-S31391S-T0301
	第二册	第 15-2 基础根开及地脚螺栓配置表（一）包 15-2	32-S31391S-T0302
	第三册	第 15-2 灌注桩基础施工图（一）包 15-2	32-S31391S-T0303
	第四册	第 15-2 挖孔桩基础施工图（一）包 15-2	32-S31391S-T0304
	第五册	第 15-2 辅助设施施工图-包 15-2	32-S31391S-T0305
	第六册	第 15-2 基础施工及安全风险提示说明-包 15-2	32-S31391S-T0306
	第七册	第 15-2 全线路单塔配置结果表（二）包 15-2	32-S31391S-T0307
	第八册	第 15-2 基础根开及地脚螺栓配置表（二）包 15-2	32-S31391S-T0308
	第九册	第 15-2 挖孔桩基础施工图（二）包 15-2	32-S31391S-T0309
第四卷		第 16 施工标段基础施工图	
	第一册	第 16 全线路单塔配置结果表（一）包 16	32-S31391S-T0401
	第二册	第 16 基础根开及地脚螺栓配置表（一）包 16	32-S31391S-T0402
	第三册	第 16 开挖基础施工图-包 16	32-S31391S-T0403
	第四册	第 16 灌注桩基础施工图（一）包 16	32-S31391S-T0404
	第五册	第 16 挖孔桩基础施工图（一）包 16	32-S31391S-T0405
	第六册	第 16 辅助设施施工图-包 16	32-S31391S-T0406
	第七册	第 16 基础施工说明及安全风险提示-包 16	32-S31391S-T0407

	第八册	第 16 全线路单塔配置结果表（二）-包 16	32-S31391S-T0408
	第九册	第 16 根开及地脚螺栓配置表结构图（二）-包 16	32-S31391S-T0409
	第十册	第 16 灌注桩基础（二）-包 16	32-S31391S-T0410
	第十一册	第 16 挖孔桩基础（二）-包 16	32-S31391S-T0411
第五卷		第 17-1 施工标段基础施工图	
	第一册	第 17-1 全线路单塔配置结果表（一）-包 17-1	32-S31391S-T0501
	第二册	第 17-1 根开及地脚螺栓配置表结构图-包 17-1	32-S31391S-T0502
	第三册	第 17-1 灌注桩基础施工图（一）-包 17-1	32-S31391S-T0503
	第四册	第 17-1 挖孔桩基础施工图（一）-包 17-1	32-S31391S-T0504
	第五册	第 17-1 辅助设施施工图-包 17-1	32-S31391S-T0505
	第六册	第 17-1 基础施工图及安全风险提示说明-包 17-1	32-S31391S-T0506
	第七册	第 17-1 全线路单塔配置结果表（二）-包 17-1	32-S31391S-T0507
	第八册	第 17-1 灌注桩基础施工图（二）-包 17-1	32-S31391S-T0508
岩土工程报告			
第一卷	岩土工程勘测报告		32-S31391S-G01A
水文气象报告			
第一卷	水文气象报告		32-S31391S-W01A

目录

1 总 述	4
1.1 工程概况	4
1.2 设计依据	5
1.3 设计规模和范围	6
1.4 初步设计评审意见的执行情况	6
1.5 设计分工及参建单位	7
1.6 主要技术经济指标	8
1.7 杆塔数量汇总	12
2 线路路径	15
2.1 路径方案	15
2.2 沿线水文、地质情况	15
2.3 沿线交通及交叉跨越情况	16
3 气象条件	18
4 导线和地线	19
4.1 导线、地线型号及特性	19
4.2 导线、地线放线	25
5 绝缘配合	26
5.1 污区划分	26
5.2 绝缘子型式及性能	26
5.3 绝缘子片数选择	27

5.4 空气间隙.....	28
6 防雷和接地.....	29
6.1 防雷接地措施.....	29
6.2 接地装置型式.....	30
6.3 地线接地方式.....	30
7 导、地线防护措施.....	31
7.1 防振锤安装.....	31
7.2 间隔棒安装.....	32
8 通道清理.....	34
8.1 房屋拆迁.....	34
8.2 树木砍伐.....	35
9 绝缘子串和金具.....	37
9.1 绝缘子金具串组装方式.....	37
9.2 主要金具型号及使用情况.....	41
10 对邻近通信线路和无线电设施的电磁影响及其保护.....	44
11 杆塔和基础.....	45
11.1 杆塔设计.....	45
11.2 基础设计.....	50
12 对地距离及交叉跨越.....	54
12.1 对地及交叉跨越距离.....	54
12.2 线路电磁场环境限值标准.....	55
13 环境保护、水土保持与劳动安全.....	56

13.1 环境保护	56
13.2 水土保持	63
13.3 劳动安全措施	66
14 施工、运行注意事项	68
14.1 电气部分	69
14.2 结构部分	73
15 附件：初步设计评审意见	83

1 总 述

1.1 工程概况

甘孜—天府南 1000kV 线路工程起自拟建甘孜 1000kV 变电站，止于拟建天府南 1000kV 变电站，线路途经四川省甘孜藏族自治州、雅安市、眉山市及乐山市，新建线路全长 295.270+294.980km，按两个单回路架设，线路曲折系数 1.29，沿线海拔高度为 300m~4750m。线路沿线地形比例为平地 5.5%、丘陵 22.0%、山地 22.9%、高山 26.6%、峻岭 23.0%。

中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司负责本工程设计包 5（雨城区姜家沟北—洪雅县刘沟北段）线路设计，该段线路途经四川省雅安市雨城区与眉山市洪雅县共 2 个县区，施工图路径长度为 51.599+51.628km，全线采用单回路架设。本设计标包共使用杆塔 196 基，其中直线塔 127 基，耐张塔 69 基。本设计标包分为第 15-2、16、17-1 共 3 个施工标包，沿线地貌主要以高山、山地、丘陵为主，其中高山占 6.9%、山地占 73.6%、丘陵占 19.5%，沿线海拔分布在 480m~1500m 之间，植被茂密，交通条件一般。

本段各施工标包线路基本情况如下表所示。

表 1.1-1 本段各标包基本情况表

施工标包	起讫点地名	起止杆塔号	线路长度(km)	直线杆塔基数(基)	耐张杆塔基数(基)
15-2	雅安市雨城区八步镇八步村-雅安市雨城区、眉山市洪雅县界	5L001-5L035、5R001-5R034	18.383+18.488	42	23
16	雅安市雨城区、眉山市洪雅县界-眉山市洪雅县洪川镇前锋村	5L035-5L086、5R034-5R087	26.415+26.435	69	35
17-1	眉山市洪雅县洪川镇前锋村-眉山市洪雅县洪川镇李山	5L086-6L001、5R087-6R001	6.801+6.705	16	11

1.2 设计依据

1) 国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于 T058 川渝特高压交流工程（甘孜~天府南~成都东、天府南~铜梁 1000 千伏交流工程）核准的批复》（发改能源[2022]1521 号）。

2) 本工程初步设计文件及电力规划设计总院文件《关于川渝特高压交流工程线路工程初步设计的评审意见（技术部分）》（电规电网[2023]337 号）。

3) 本标段勘测设计合同。

4) 工程设计有关的规程、规范等最新有效版本如下：

- (1) 《1000kV 架空输电线路设计规范》（GB 50665-2011）
- (2) 《1000kV 交流架空输电线路设计技术规定》（Q/GDW 10178-2017）
- (3) 《特高压架空输电线路杆塔结构设计技术规程》（DL/T 5486-2013）
- (4) 《架空输电线路电气设计规程》（DL/T 5582-2020）
- (5) 《1000kV 特高压交流输变电工程过电压和绝缘配合》（GB/T 24842-2018）
- (6) 《架空输电线路防雷导则》（Q/GDW 11452-2015）
- (7) 《1000kV 架空输电线路电磁环境控制值》（DL/T 1187-2012）
- (8) 《1000kV 输变电工程电磁环境影响评价技术规范》（DL/T 1185-2012）
- (9) 《交流架空输电线路对无线电台影响防护设计规范》（DL/T 5040-2017）
- (10) 《架空输电线路荷载规范》（DL/T 5551-2018）
- (11) 《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）

- (12) 《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008)
- (13) 《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》(GB 6830-86)
- (14) 《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》(DL/T 5033-2006)
- (15) 《架空输电线路钢管塔设计技术规定》(DL/T 5254-2010)
- (16) 《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2012)
- (17) 《输电线路铁塔制图和构造规定》(DL/T 5442-2010)
- (18) 《架空输电线路防舞设计规范》(Q/GDW 10829-2021)
- (19) 《混凝土结构设计规范(2015 年版)》(GB 50010-2010)
- (20) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)
- (21) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)
- (22) 《架空输电线路基础设计技术规程》(DL/T 5219-2014)

其他适用于电力送电线路、工程项目的法令、法规、标准、规范等最新有效版本。

- 5) 本工程初步设计相关专题研究及其评审意见。
- 6) 有关协议文件。

1.3 设计规模和范围

- 1) 川渝特高压交流工程甘孜一天府南 1000kV 线路工程设计包 5 (施工包 15-2、施工包 16、施工包 17-1) 本体设计、线路走廊清理设计。
- 2) 线路对沿线影响范围内的弱电线路危险和干扰影响的保护设计。
- 3) 设备材料表编制。

1.4 初步设计评审意见的执行情况

本工程施工图设计按照初步设计评审会议纪要制定的原则执行。具体详见本说明书中相关章节。

1.5 设计分工及参建单位

1.5.1 设计分段情况

本工程设计牵头单位为国网经济技术研究院有限公司，设计汇总单位为中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司，甘孜一天府南 1000kV 线路工程全线合计有 6 个设计标包，根据设计分工，我院负责设计包 5（施工包 15-2、施工包 16、施工包 17-1）的设计工作。

1.5.2 施工分段情况

施工 16 标段起于雨城、洪雅县界附近（5L035，5R034，含 5L035，5R034），止于眉山市洪雅县洪川镇前锋村附近（5L086，5R087，不含 5L086，5R087），路径长度为左回 26.415km，右回 26.435km，均为单回路。线路途经雅安市雨城区周公山镇（仅 5L035，5R034）、眉山市洪雅县槽渔滩镇、中山镇、中保镇、洪川镇，沿线海拔在 500m-1400m。施工 15 标段与施工 16 标段接头塔为 5L035 和 5R034。5L035 和 5R034 铁塔、基础、接地、跳线、跳线串，大号侧耐张串、绝缘子、导地线及档内金具安装等均由本施工标段负责，小号侧耐张串、导地线及附件计入施工 15 标段。施工 16 标段与施工 17 标段接头塔为 5L086 和 5R087。5L086 和 5R087 铁塔、基础、接地、跳线、跳线串，大号侧耐张串、绝缘子、导地线及档内金具安装等均由施工 17 标段负责，小号侧耐张串、导地线及附件计入施工 16 标段。根据本工程杆塔编号统一规则：16 标包塔号左线从 5L035 开始，按自然数顺序编号，编号中无 5L047，其他编号连续；本标包塔号右线从 5R034 开始，按自然数顺序编号，编号中无 5R075，除 5R050+1、5R073+1 外，其他编号连续。全线杆塔 104 基。

1.5.3 参建单位

建设单位：国网四川省电力有限公司

监理单位：长春国电建设管理有限公司

设计单位：中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

施工单位：陕西送变电工程有限公司（施工标包 16）

1.6 主要技术经济指标

1.6.1 全线主要技术特性

线路名称：川渝特高压交流工程甘孜—天府南 1000kV 线路工程。

本设计起迄点：雅安市雨城区八步镇八步村～眉山市洪雅县洪川镇李山。

电压等级：1000kV。

回路数：单回路。

线路长度：51.599+51.628km，两个单回路架设。

曲折系数：1.07。

沿线地形地貌：沿线地貌主要以高山、山地、丘陵为主，其中高山占 6.9%、山地占 73.6%、丘陵占 19.5%。

海拔高度：480m~1500m。

设计基本风速：27m/s。

设计覆冰厚度：10mm、15mm、20mm。

导线型号：导线采用 8×JL/G1A-630/45、8×JL1/G1A-630/55 钢芯铝绞线。

地线型号：地线一根采用 OPGW-170、OPGW-240 光缆，一根采用 JLB20A-170、JLB20A-240 铝包钢绞线。

污区划分：除 5L076-6L001、5R081-6R001 段线路按 D 级污区设计外，其余均按 C 级污区设计。

导线悬垂串：单回路 10mm、15mm 冰区采用 IVI 串布置，边相 I 型悬垂串分别采用双联 300kN、420kN、550kN 及三联 550kN。中相

V 型悬垂串分别采用“V”型双联 300kN、420kN、550kN 及三联 550kN 绝缘子串，绝缘子采用复合绝缘子。单回路 20mm 冰区采用 3V 串配置方式，V 型悬垂串分别采用“V”型双联、三联 300kN、420kN、550kN 绝缘子串，绝缘子采用盘型绝缘子。

导线耐张串：采用三联 550kN 耐张串。

跳线串：采用双联 210kN 笼式刚性跳线。

地线悬垂串：10mm、15mm 冰区普通地线采用双联悬垂串，分段绝缘，20mm 冰区普通地线采用逐塔接地；OPGW 采用双联悬垂串，逐塔接地方式。

地线耐张串：10mm、15mm 冰区普通地线采用单联耐张串，分段绝缘，20mm 冰区普通地线采用逐塔接地；OPGW 采用单联耐张串，逐塔接地方式。

杆 型：直线塔塔型有 ZB27102B、ZB27103B、ZBC27101B、ZBC27102B、ZBC27103B、ZBC27104B、ZBC27105B、ZBC27152A、ZBC27153A、ZBC27154A、ZBC27202B、ZBC27203B、ZBCK27101B、ZBCK2715A、ZBCK2720C 共 15 种；耐张塔塔型有 JC27203D、J27101B、J27102B、JC27101B、JC27102B、JC27151A、JC27152A、JC27153A、JC27201C、JC27202C、JC27203C、JCK27101B 共 12 种。

基 础：灌注桩基础，直柱板式基础和挖孔基础。

1.6.2 主要技术经济指标

本工程设计包 5 造价见下表。

表 1.6-1 工程造价表(初设收口)

项目	费用金额（万元）	单位投资（万元/km）
静态投资	109420	1036.18
动态投资	111213	1051.16
本体投资	67117	635.58
建场费	23136	218.68

本工程主要材料量指标见下表：

表 1.6-2 施工包 16 主要材料量指标表

项目名称	型 号		单 位	数 量
导线	JL/G1A-630/45		t	2220.92
	JL1/G1A-630/55		t	678.63
地线	JLB20A-170		t	52.87
	JLB20A-240		t	8.87
光缆	OPGW-170, 72 芯光缆采用 36 芯超低损耗光纤 (ULL)+36 芯常规 G.652D 光纤		km	28.326
	OPGW-170, 72 芯 OPGW 光缆采用超低损耗光纤 (ULL)		km	28.419
	OPGW-240, 72 芯光缆采用 36 芯超低损耗光纤 (ULL)+36 芯常规 G.652D 光纤		km	2.977
	OPGW-240, 72 芯 OPGW 光缆采用超低损耗光纤 (ULL)		km	3.051
绝缘子	盘式	U550BP/240T, 玻璃	片	26004+521
		U550BP/240T, 瓷	片	4500+90
		U420BP/205T	片	1908+39
		U300BP/195T	片	1344+27
		U210BP/170T	片	5280+106
		U210BP/170M	片	864+18
		UE120CN	片	56+2
		UE120C	片	118+3
	合成	FXBW-1000/210,9000, (环环)	支	114+1
		FXBW-1000/300,9000, (碗头)	支	148+1
		FXBW-1000/300,9000, (环环)	支	156+1
		FXBW-1000/420,9000, (碗头)	支	56+1
		FXBW-1000/420,9000, (环环)	支	60+1
		FXBW-1000/550,9000, (碗头)	支	22+1
		FXBW-1000/550,9750, (环环)	支	8+1
		FXBW-1000/210,9750, (环环)	支	48+1
		FXBW-1000/300,9750, (碗头)	支	8+1
		FXBW-1000/300,9750, (环环)	支	12+1
		FXBW-1000/420,9750, (碗头)	支	8+1
		FXBW-1000/420,9750, (环环)	支	4+1
		FXBW-1000/550,9750, (碗头)	支	6+1
		FXBW-1000/550,9750, (环环)	支	24+1
金具	550kN 盘形悬式绝缘子三联双挂点耐张串(边相)(0~3000), 10N32-4060-55P、10N32-4060-55P-2		套	108
	550kN 盘形悬式绝缘子三联双挂点耐张串(中相,绕跳)(0~3000), 10N32-4060-55PZR、10N32-4060-55PZR-2		套	54

550kN 盘形悬式绝缘子三联双挂点耐张串(重冰区、直跳)(0~3000), 10N32-40100-55P	套	32
550kN 盘形悬式绝缘子三联双挂点耐张串(重冰区, 绕跳)(0~3000), 10N32-40100-55PZR	套	16
210kN 复合绝缘子笼式刚性跳线 I 型串(0~3000), 10GSTI-40-21H、10GSTI-40-21H-L	套	54
210kN 复合绝缘子笼式刚性跳线 I 型串(中相、绕跳)(0~3000), 10GSTI-40-21HZR、10GSTI-40-21HZR-L	套	27
210kN 盘形绝缘子 V 型跳线串(0~3000), 10GSTV-40-21P	套	16
210kN 盘形绝缘子 V 型跳线串(0~3000), 10GSTV-40-21PR	套	8
300kN 复合绝缘子双联双挂点 I 型悬垂串(十字联板)(0~3000), 10XC2L-4060-30H	套	10
420kN 复合绝缘子双联双挂点 I 型悬垂串(十字联板)(0~3000), 10XC2L-4060-42H	套	6
300kN 复合绝缘子双联双挂点 I 型悬垂串(0~3000), 10XC2-4060-30H、10XC2-4060-30H-L	套	68
420kN 复合绝缘子双联双挂点 I 型悬垂串(0~3000), 10XC2-4060-42H、10XC2-4060-42H-L	套	26
550kN 复合绝缘子双联双挂点 I 型悬垂串(0~3000), 10XC2-4060-55H、10XC2-4060-55H-L	套	8
550kN 复合绝缘子三联双挂点 I 型悬垂串(0~3000), 10XC32-4060-55H、10XC32-4060-55H-L	套	2
550kN 复合绝缘子三联双挂点双线夹 I 型悬垂串 (0~3000), 10XC32S-4060-55H、10XC32S-4060-55H-L	套	2
300kN 复合绝缘子双联双挂点 V 型悬垂串(0~3000), 10V2-4060-30H、10V2-4060-30H-L	套	42
420kN 复合绝缘子双联双挂点 V 型悬垂串(0~3000), 10V2-4060-42H、10V2-4060-42H-L	套	16
550kN 复合绝缘子双联双挂点 V 型悬垂串(0~3000), 10V2-4060-55H、10V2-4060-55H-L	套	2
550kN 复合绝缘子三联双挂点双线夹 V 型悬垂串(0~3000), 10V32S-4060-55H、10V32S-4060-55H-L	套	4
300kN 盘形悬式绝缘子双联单挂点 V 型悬垂串(重冰区), 10V21-4080-30P	套	6
420kN 盘形悬式绝缘子双联单挂点 V 型悬垂串(重冰区)(0~3000), 10V21-4080-42P	套	9
550kN 盘形悬式绝缘子双联单挂点双悬垂 V 型悬垂串(重冰区)(0~3000), 10V21S-4080-55P	套	3
550kN 盘形悬式绝缘子三联单挂点双悬垂 V 型悬垂串(重冰区), 10V31S-4080-55P	套	3
210kN 地线绝缘子双联耐张串, BN2BG-45-2112P	套	28
210kN 地线单联耐张串, BN1BG-21-01	套	28

	320kN 地线单联耐张串, BN1BG-32-01	套	20
	210kN 地线绝缘子双联双线夹悬垂串, BXC2S-45-2110P	套	52
	210kN 地线绝缘子双联双线夹悬垂串 (加长), BXC2S-45-2110P-L	套	2
	210kN 单联双线夹悬垂金具串 (加长), BXC1S-21-01-L	套	5
	导线防振锤 FDYJ-4/6	付	816
	地线防振锤 FRYJ-3U	付	372
	导线间隔棒 FJZ-840/34D	付	2607
	导线间隔棒 FJZ-840/35D	付	378
	导线间隔棒 FJZ-840/35DY	付	366
	重锤片 FZC-30	片	432
	导线接续管 JYD-630/45	付	716
	导线接续管 JYD-630/55	付	208
	地线接续管 JY-170BG-20	付	17
	地线接续管 JY-240BG-20	付	6
	导线耐张线夹 NY-630/45	付	+6
	导线耐张线夹 NY-630/55	付	+6
	地线耐张线夹 NY-170BG	付	+6
	地线耐张线夹 NY-240BG	付	+6
钢材	杆塔	t	14736.9
		t/km	278.84
	基础	t	131.600
		t/km	2.49
混凝土		m ³	13477.32
		m ³ /km	255.01

注：上表已含损耗，绝缘子类“+”号后为损耗量，金具“+”号后为试验用量，不含 OPGW 附件。

1.7 杆塔数量汇总

本段线路共用杆塔 196 基，施工包 16 共计 104 基，直线塔塔型有 ZB27102B、ZB27103B、ZBC27101B、ZBC27102B、ZBC27103B、ZBC27104B、ZBC27105B、ZBC27152A、ZBC27154A、ZBC27202B、ZBC27203B、ZBCK27101B、ZBCK2715A、ZBCK2720C 共 14 种；耐张塔塔型有 JC27203D、J27101B、J27102B、JC27101B、JC27102B、JC27151A、JC27152A、JC27201C、JC27202C、JC27203C 共 10 种。使用的杆塔型号及数量见下表：

表 1.7-1 施工标包 16 杆塔统计

J27101B-60.0	2	转角塔 35 基
--------------	---	----------

J27102B-54.0	1	
JC27101B-45.0	1	
JC27101B-51.0	1	
JC27101B-55.5	1	
JC27101B-57.0	2	
JC27101B-60.0	1	
JC27101B-61.5	1	
JC27101B-63.0	1	
JC27101B-66.0	1	
JC27101B-67.5	2	
JC27101B-69.0	2	
JC27101B-81.0	1	
JC27102B-51.0	1	
JC27102B-67.5	1	
JC27151A-51.0	1	
JC27151A-63.0	1	
JC27151A-75.0	1	
JC27151A-79.5	1	
JC27151A-81.0	1	
JC27152A-57.0	1	
JC27152A-66.0	1	
JC27152A-81.0	1	
JC27201C-53.0	1	
JC27201C-63.5	1	
JC27201C-77.0	1	
JC27201C-80.0	1	
JC27202C-60.5	1	
JC27203C-53.0	1	
JC27203C-69.5	1	
JC27203D-67.5	1	
ZB27102B-72.0	1	直线塔 69 基
ZB27102B-79.5	1	
ZB27103B-69.0	1	
ZB27103B-82.5	1	
ZB27103B-87.0	2	
ZB27103B-90.0	2	
ZBC27101B-66.0	1	
ZBC27101B-69.0	1	
ZBC27102B-57.0	2	
ZBC27102B-58.5	1	
ZBC27102B-60.0	1	
ZBC27102B-63.0	1	
ZBC27102B-64.5	1	
ZBC27102B-66.0	4	
ZBC27102B-70.5	1	
ZBC27102B-72.0	1	
ZBC27102B-73.5	1	
ZBC27102B-75.0	1	
ZBC27102B-84.0	1	

ZBC27103B-63.0	1	
ZBC27103B-70.5	1	
ZBC27103B-72.0	1	
ZBC27103B-78.0	3	
ZBC27103B-84.0	1	
ZBC27103B-87.0	1	
ZBC27104B-81.0	1	
ZBC27104B-82.5	1	
ZBC27104B-84.0	2	
ZBC27104B-87.0	2	
ZBC27104B-90.0	1	
ZBC27105B-90.0	2	
ZBC27152A-76.5	1	
ZBC27154A-84.0	1	
ZBC27202B-70.5	1	
ZBC27202B-75.0	1	
ZBC27202B-90.0	1	
ZBC27203B-78.0	1	
ZBC27203B-84.0	1	
ZBC27203B-88.5	1	
ZBCK27101B-102.0	1	
ZBCK27101B-103.5	1	
ZBCK27101B-105.0	1	
ZBCK27101B-106.5	1	
ZBCK27101B-88.5	2	
ZBCK27101B-91.5	1	
ZBCK27101B-93.0	1	
ZBCK27101B-94.5	3	
ZBCK27101B-96.0	1	
ZBCK27101B-99.0	2	
ZBCK2715A-100.5	1	
ZBCK2715A-108.0	1	
ZBCK2715A-93.0	1	
ZBCK2720C-103.5	1	
ZBCK2720C-117.0	1	

2 线路路径

2.1 路径方案

施工标包 16 线路起自雅安市雨城区与眉山市洪雅县县界，进入眉山市洪雅县后穿越四川瓦屋山森林自然公园，避开槽渔滩风景名胜区（省级），从其南侧跨过县道雅东路、青衣江、G351 国道、G93 成渝环线高速公路，然后转向东北，避让规划的洪雅平乐通用机场，沿中山镇与中保镇边界处走线，依次经过李山村、营峰村、宋安村、杨庙村，避让四川省洪雅明星化工有限责任公司、四川省洪雅青衣江元明粉有限公司马河山钙芒硝矿，到达眉山市洪雅县洪川镇前锋村附近（施工标段分界点）。

2.2 沿线水文、地质情况

2.2.1 水文情况

施工标包 16

沿线跨越的主要河流为青衣江、香樟河等，均一档跨越，且为山区河流，两岸地势相对较高，不受 100 年一遇洪水影响，也不在河道管理范围内。详见《水文气象报告》。

2.2.2 工程地质情况

（1）施工标包 16

本段线路主要地貌类型有：侵蚀剥蚀构造山地（包括中高山、中山、低山）、侵蚀剥蚀构造丘陵为主，青衣江两岸地貌单元为河流侵蚀堆积地貌（河漫滩、河流阶地）。

山地段海拔标高一般 600~1200m，地形起伏跌宕，坡陡沟深，沟谷发育，局部形成陡崖陡坡，植被发育；丘陵段海拔标高一般 450~600m，地势总体低缓，地面起伏，以丘陵为主，局部为丘陵状低山，低山、丘陵间为丘间平洼地；槽渔滩镇青衣江两岸，包括河漫滩和河流阶地，海拔标高

一般 500~650m，地势总体平坦，局部起伏成平缓阶地。

沿线地层岩性主要由侏罗系、白垩系、第三系的砂岩、泥岩、泥质砂岩、砂质泥岩等岩石构成基岩，并大多出露于山体表面；少量新生界第四系残坡积与冲积形成的粉质黏土、含碎石粉质黏土或块石、碎石、卵石等构成上覆盖层。山地和丘陵段覆盖层厚度 0.5~9.0m 不等，河漫滩和河流阶地分布厚层的卵石，卵石厚度 6.0~15.0m 不等，其下均为中风化砂质泥岩或泥质砂岩。

2.3 沿线交通及交叉跨越情况

2.3.1 交通情况

本段线路山地段交通条件较差，仅有县道、村道以及山路可利用；平丘段交通条件尚可，可利用国省、县乡道。

2.3.2 沿线主要交叉跨越

本段线路沿线主要交叉跨越汇总如下。

表 2.3-1 施工包 16 主要交叉跨越汇总

跨越项目	跨越次数	备注
110kV 电力线	8	110kV 槽黄线（5L059-5L060、5R060-5R061）、110kV 槽川线（5L060-5L061、5R061-5R062）、110kV 鱼天线（5L081-5L082、5L084-5L085、5R081-5R082、5R085-5R086）
35kV 电力线	4	35kV 槽硅线（5L055-5L056、5R056-5R057）、35kV 槽碳线（5L056-5L057、5R056-5R057）
高速公路	2	G93 成渝环线高速公路（5L058-5L059、5R059-5R060）
通航河流	2	青衣江（5L056-5L057、5R056-5R057）
非通航河流	18	
10kV 线路	39	
低压线、通信线	105	

一般公路	8	G351 国道(5L057-5L058、5R057-5R058)、X171 县道(5L056-5L057、5R056-5R057)、X23 县道(5L060-5L061、5L077-5L078、5R061-5R062、5R078-5R079) 等
土路、机耕路	65	
村村通、水泥、柏油路等	72	

3 气象条件

根据沿线的气象资料和地形情况及初步设计评审会议纪要，本段线路离地 10m 高 100 年一遇 10min 平均最大风速为 27m/s，设计覆冰为 10mm、15mm、20mm。平均气温取为 15℃，最高气温取为 40℃，最低气温取为-10℃。本段线路雷暴日取为 45。本段线路气象条件组合见下表：

表 3-1 气象条件组合表

气象区	27m/s、10mm			27m/s、15mm			27m/s、20mm		
工况	气温	风速	覆冰	气温	风速	覆冰	气温	风速	覆冰
	(℃)	(m/s)	(mm)	(℃)	(m/s)	(mm)	(℃)	(m/s)	(mm)
最低气温	-10	0	0	-10	0	0	-10	0	0
年平均温	15	0	0	15	0	0	15	0	0
设计风速	10	27	0	10	27	0	10	27	0
设计冰厚	-5	10	10（15）	-5	10	15（20）	-5	15	20（25）
最高气温	40	0	0	40	0	0	40	0	0
安装工况	-5	10	0	-5	10	0	-5	10	0
大气过电压	15	10	0	15	10	0	15	10	0
操作过电压	15	15.9	0	15	15.9	0	15	15.9	0
雷暴日数（天）	45			45			45		

注：括号内的地线设计冰厚仅针对地线支架的机械强度设计。

全线气象区分界情况如下：

表 3-2 全线气象区分界表

	气象区	L 线区间	L 线长度（km）	R 线区间	R 线长度（km）
施工 16 包	27m/s、15mm	5L035-5L038	1.626	5R034-5R037	1.228
	27m/s、20mm	5L038-5L044	2.596	5R037-5R044	2.666
	27m/s、15mm	5L044-5L048	1.501	5R044-5R048	1.649
	27m/s、10mm	5L048-5L086	20.692	5R048-5R087	20.892

4 导线和地线

4.1 导线、地线型号及特性

导线采用 $8 \times \text{JL1/G1A-630/45}$ （10mm 冰区）、 $8 \times \text{JL1/G1A-630/55}$ （15mm、20mm 冰区）钢芯铝绞线；耐张塔跳线与导线相同。10mm、15mm 冰区单回路段，地线一根采用 OPGW-170 光缆（右侧），另一根采用 JLB 20A-170 铝包钢绞线（左侧）；20mm 冰区单回路段，地线一根采用 OPGW-240 光缆（右侧），另一根采用 JLB20A-240 铝包钢绞线（左侧）；两回线路各架设 1 根光缆，其中 1 根 72 芯 OPGW 光缆采用超低损耗光纤（ULL）（右回），另 1 根 72 芯光缆采用 36 芯超低损耗光纤（ULL）+36 芯常规 G.652D 光纤（左回），导地线的机械物理特性参数如下所示：

表 4.1-1 导线特性参数

导线型号		JL1/G1A - 630/45	JL1/G1A - 630/55
根×直径 (mm)	铝	45×4.22	48×4.12
	钢	7×2.81	7×3.20
截面积 (mm ²)	铝	629	640
	钢	43.4	56.3
	总截面	673	696
直径 (mm)		33.8	34.3
单位质量 (kg/km)		2078.4	2208.3
额定拉断力 (N)		150200	164300
20℃直流电阻 Ω/km		0.0455	0.0448
弹性模量 (N/mm ²)		63700	65900
线胀系数 ($\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)		20.8	20.3
分裂间距 (mm)		400	400

表 4.1-2 地线主要技术参数表

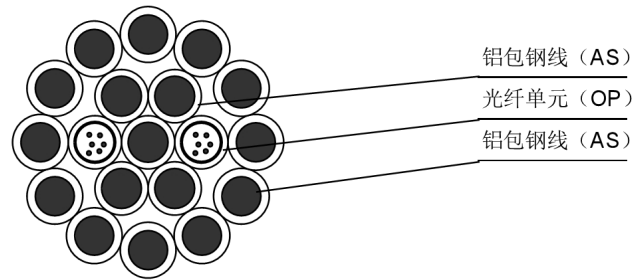
导线型号	JLB20A - 170	JLB20A - 240
地线结构	19×3.4	19×4.0
直径 D (mm)	17	20
截面 (mm ²)	173	239
单位质量 (kg/km)	1157.3	1595.5
计算拉断力 (N)	203380	260010
20℃直流电阻 (Ω/km)	0.5004	0.3601
线膨胀系数 ($\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)	13.0	13.0
弹性模量 (N/mm ²)	145800	145800

本段线路 OPGW 光缆由“中天电力光缆有限公司”生产，OPGW 光缆主要技术参数如下（光缆技术参数由生产厂家提供）。

1) OPGW-170 光缆 (ULL)

光缆型号规格：OPGW-72B1.1(ULL-G.652B)-174 [210.0;159.5]

光缆结构图：



结构参数		材料	根数	材料	根数	原材料直径	
	光纤	ULL-G.652B	72				
	中心	20.3%AS线	1			线直径	3.80 mm
	第1层	20.3%AS线	4			线直径	3.60 mm
		不锈钢管	2	光纤芯数	72	管直径	3.50 mm
	第2层	20.3%AS线	12			线直径	3.60 mm

技术参数	参照 IEC、IEEE、DL/T 832、GB/T 7424.4 标准		
	绞合：内层填充防蚀油膏		
	最外层绞合方向为“右”向（Z-stranding）		
	光缆直径：		18.20 mm
	光缆重量：		1187 kg/km
	承载截面积		174.2 mm ²
	AS面积	174.20 mm ²	
	标称抗张强度（RTS）		210.0 kN
	杨氏模量（E-Modulus）		162.0 kN/mm ²
	热膨胀系数		13.0 ×10 ⁻⁶ /℃
	最大允许工作应力 (MAT) (40% RTS)		482.1 N/mm ²
	每日应力（EDS）(16%~25% RTS)	192.8	~301.3 N/mm ²
	极限特殊应力 (70% RTS)		843.7 N/mm ²
	直流电阻		0.495 Ω/km
	短路电流	(0.25s, 40℃~200℃)	25.3 kA
	短路电流容量 I ² t		159.5 kA ² S
	最小弯曲半径：	施工：	364 mm
	运行：	273 mm	
拉重比		18.1 km	
温度范围	安装温度	-10℃ ~ +50℃	
	运输和运行温度	-40℃ ~ +80℃	

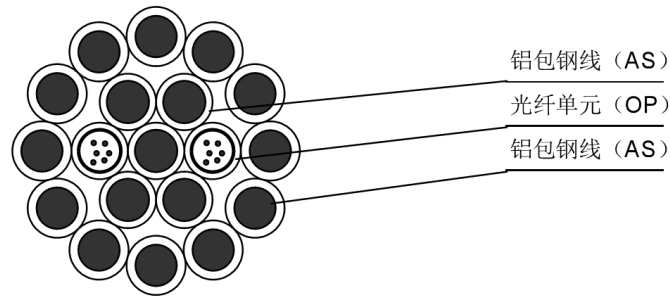
注：所有尺寸和数据均为标称值

图 4.1-1 OPGW-170 光缆（ULL）主要技术参数

2) OPGW-170 光缆 (ULL+G.652D)

光缆型号规格：OPGW-36B1.1(ULL-G.652B)+36B1.3(G.652D)-174 [210.0;159.5]

光缆结构图：



结构参数	材料	根数	材料	根数	原材料直径		
	光纤	ULL-G.652B	36	G.652D	36		
	中心	20.3%AS线	1		线直径	3.80 mm	
	第1层	20.3%AS线	4		线直径	3.60 mm	
		不锈钢管	2	光纤芯数	72	管直径	3.50 mm
	第2层	20.3%AS线	12			线直径	3.60 mm

技术参数	参照 IEC、IEEE、DL/T 832、GB/T 7424.4 标准				
	绞合：内层填充防蚀油膏				
	最外层绞合方向为“右”向（Z-stranding）				
	光缆直径：	18.20 mm			
	光缆重量：	1187 kg/km			
	承载截面积	174.2 mm ²			
	AS面积	174.20 mm ²			
	标称抗张强度（RTS）	210.0 kN			
	杨氏模量（E-Modulus）	162.0 kN/mm ²			
	热膨胀系数	13.0 ×10 ⁻⁶ /℃			
	最大允许工作应力 (MAT) (40% RTS)	482.1 N/mm ²			
	每日应力（EDS) (16%~25% RTS)	192.8	~301.3 N/mm ²		
	极限特殊应力 (70% RTS)	843.7 N/mm ²			
	直流电阻	0.495 Ω/km			
	短路电流	(0.25s, 40℃~200℃)			25.3 kA
	短路电流容量 I ² t	159.5 kA ² S			
最小弯曲半径：	施工：	364 mm			
	运行：	273 mm			
拉重比	18.1 km				

温度范围	安装温度	-10℃ ~ +50 ℃
	运输和运行温度	-40℃ ~ +80 ℃

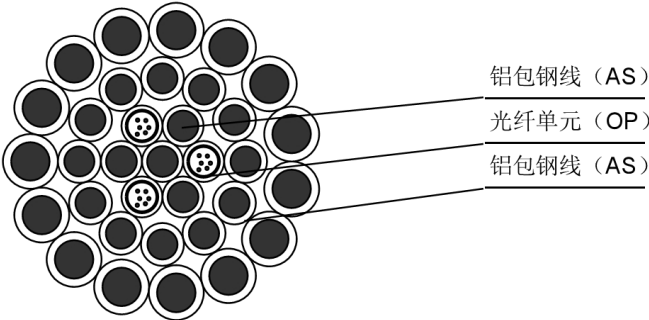
注： 所有尺寸和数据均为标称值

图 4.1-2OPGW-170 光缆 (ULL+G.652D) 主要技术参数

3) OPGW-240 光缆 (ULL)

光缆型号规格：OPGW-72B1.1(ULL-G.652B)-243 [284.3;262.1]

光缆结构图：



结构参数		材 料	根 数	材 料	根 数	原材料直径	
	光纤	ULL-G.652B	72				
	中 心	20.3%AS线	1			线直径	2.90 mm
	第1层	20.3%AS线	3			线直径	2.80 mm
		不锈钢管	3	光纤芯数	72	管直径	2.80 mm
	第2层	20.3%AS线	12			线直径	2.80 mm
	第3层	20.3%AS线	15			线直径	3.50 mm

技术参数	参照 IEC 60794-4-10、IEEE 1138、DL/T 832 标准		
	绞合：内层填充防蚀油膏		
	最外层绞合方向为“右”向（Z-stranding）		
	光缆直径：		21.10 mm
	光缆重量：		1688 kg/km
	承载截面积		243.3 mm ²
	AS面积	243.28 mm ²	
	标称抗张强度（RTS）		284.3 kN
	杨氏模量（E-Modulus）		162.0 kN/mm ²
	热膨胀系数		13.0 ×10 ⁻⁶ /℃
	最大允许工作应力 (MAT) (40% RTS)		467.5 N/mm ²
	每日应力（EDS）(16%~25% RTS)	187.0	~292.2 N/mm ²
	极限特殊应力 (70% RTS)		818.0 N/mm ²
	直流电阻		0.356 Ω/km
	短路电流	(0.25s, 40℃~200℃)	32.4 kA
短路电流容量 I ² t		262.1 kA ² S	
最小弯曲半径：	施工：	422 mm	
	运行：	316 mm	
拉重比		17.2 km	
温度范围	安装温度	-10℃ ~ +50℃	
	运输和运行温度	-40℃ ~ +80℃	

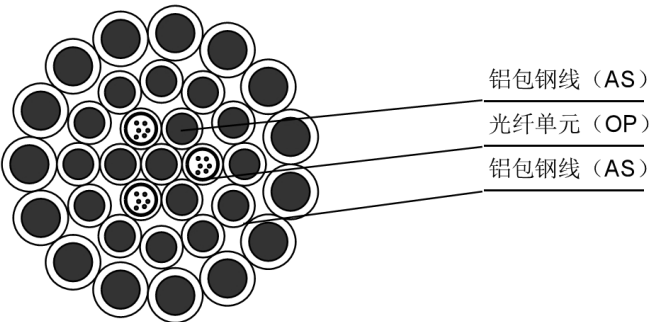
注： 所有尺寸和数据均为标称值

图 4.1-3OPGW-240 光缆 (ULL) 主要技术参数

4) OPGW-240 光缆 (ULL+G.652D)

光缆型号规格：OPGW-36B1.1(ULL-G.652B)+36B1.3(G.652D)-243 [284.3;262.1]

光缆结构图：



结构参数		材料	根数	材料	根数	原材料直径	
	光纤	ULL-G.652B	36	G.652D	36		
	中心	20.3%AS线	1			线直径	2.90 mm
	第1层	20.3%AS线	3			线直径	2.80 mm
		不锈钢管	3	光纤芯数	72	管直径	2.80 mm
	第2层	20.3%AS线	12			线直径	2.80 mm
	第3层	20.3%AS线	15			线直径	3.50 mm

技术参数	参照 IEC 60794-4-10、IEEE 1138、DL/T 832 标准		
	绞合：内层填充防蚀油膏		
	最外层绞合方向为“右”向 (Z-stranding)		
	光缆直径：		21.10 mm
	光缆重量：		1688 kg/km
	承载截面积		243.3 mm ²
	AS面积	243.28 mm ²	
	标称抗张强度 (RTS)		284.3 kN
	杨氏模量 (E-Modulus)		162.0 kN/mm ²
	热膨胀系数		13.0 × 10 ⁻⁶ /℃
	最大允许工作应力 (MAT) (40% RTS)		467.5 N/mm ²
	每日应力 (EDS) (16%~25% RTS)	187.0	~292.2 N/mm ²
	极限特殊应力 (70% RTS)		818.0 N/mm ²
	直流电阻		0.356 Ω/km
	短路电流	(0.25s, 40℃~200℃)	32.4 kA
	短路电流容量 I ² t		262.1 kA ² S
	最小弯曲半径：	施工：	422 mm
		运行：	316 mm
	拉重比		17.2 km
温度范围	安装温度		-10℃ ~ +50℃
	运输和运行温度		-40℃ ~ +80℃

注：所有尺寸和数据均为标称值

图 4.1-4OPGW-240 光缆 (ULL+G.652D) 主要技术参数

4.2 导线、地线放线

根据《1000kV 架空输电线路设计规范》(GB50665-2011), 导线在弧垂最低点的安全系数不小于 2.5。地线的安全系数, 应不小于导线的安全系数。

本设计标段线路导线的最大使用张力一般按安全系数 2.5、年平均运行张力均按不大于破坏张力的 25%取值。JLB20A—170、OPGW-170 的最大使用张力按安全系数 4 取值, JLB20A—240 的最大使用张力按安全系数 3.5 取值, OPGW-240 的最大使用张力按安全系数 3.7 取值, 年平均运行张力均按不大于破坏张力的 18%取值。

本工程导地线放线安装时电线初伸长用降温法补偿, 导线按降低 25℃考虑, JLB20A—170 按降低 15℃考虑, JLB20A—240 按降低 12℃考虑, OPGW 光缆按降低 15℃考虑。

导地线放线具体见电气部分第 6 卷《架线施工图》, 光缆放线具体见电气部分第 8 卷《光缆施工图》。连续倾斜档导、地线架线需按照“连续倾斜档架线弧垂修正及悬垂线夹位置调整表”进行修正。

跳线放线应保证在各工况下, 跳线对塔身的电气间隙满足控制条件要求, 并以跳线成型美观为前提, 选定跳线弧垂及线长, 进而确定跳线应力的取值。具体见电气部分第 6 卷的《跳线施工图》。

5 绝缘配合

5.1 污区划分

根据沿线各地区污秽区域分布图、沿线污源分布情况和本地区已建线路的运行经验，结合生产运行部门的检测数据和科研单位的研究成果，全线划分为 c 级、d 级两个污区。本段线路污区划分见下表。

表 5.1-1 污区划分表

序号	施工标段	线路污区分段	污区分级	线路长度 (km)
1	16	5L035-5L076、5R034-5R081	c	21.457+23.337
2		5L076-5L086、5R081-5R087	d	4.958+3.098

5.2 绝缘子型式及性能

10mm、15mm 冰区直线塔导线悬垂串和耐张塔跳线串采用复合绝缘子，20mm 冰区直线塔导线悬垂串和耐张塔跳线串采用盘型绝缘子，导线耐张串采用盘形绝缘子。复合绝缘子 10mm 冰区采用结构高度 9.0m，15mm 冰区采用结构高度 9.75m。

盘型绝缘子主要参数一览表见表 5.2-1。

表 5.2-1 盘型绝缘子主要参数一览表

绝缘子代号	U550BP/240T, 玻璃	U550BP/240T, 瓷	U420BP/205T, 玻璃	U300BP/195T, 玻璃	U210BP/170T, 玻璃	U210BP/170M, 玻璃	UE120CN, 瓷	UE120C, 瓷
伞形结构*	三层伞形	三层伞形	三层伞形	三层伞形	三层伞形	草帽型	/	/
绝缘件公称直径 (mm)	400	400	400	400	330	420	170	170
公称结构高度* (mm)	240	240	205	195	170	170	146	146
公称爬电距离* (mm)	635	650	635	635	550	380	170	170
连接标记* (mm)	32	32	28	24	20	20	12	12
规定机电破坏负荷	550	550	420	300	210	210	120	120

* (kN)								
重量 (kg)	18.9	22.5	17	16	10	8.1	4.8	4.8

复合绝缘子主要参数一览表见表 5.2-2。

表 5.2-2 复合绝缘子主要参数一览表

绝缘子代号	FXBW-1000/210	FXBW-1000/300	FXBW-1000/420	FXBW-1000/550	FXBW-1000/210	FXBW-1000/300	FXBW-1000/420	FXBW-1000/550
公称结构高度 (mm) *	9000	9000	9000	9000	9750	9750	9750	9750
公称爬电距离 (mm) *	≥ 32000	≥ 32000	≥ 32000	≥ 32000	≥ 32000	≥ 32000	≥ 32000	≥ 32000
额定电压 (kV)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
连接标记 *	球碗	24	28	32		24	28	28
	环环	28	34	40	42	28	34	40
规定机械负荷*(kN)	210	300	420	550	210	300	420	550
伞形结构	非等径伞	非等径伞	非等径伞	非等径伞	非等径伞+防冰伞	非等径伞+防冰伞	非等径伞+防冰伞	非等径伞+防冰伞
均压装置材料	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
高压侧小均压环外径/管径 (mm)	232/32	232/32	232/32	232/32	232/32	232/32	232/32	232/32
重量 (kg)	球碗	81	90.5	97.1		77	87	93.6
	环环	79.3	82.1	91.9	97.6	74.5	77.2	88.5

5.3 绝缘子片数选择

耐张串采用 $3 \times 550\text{kN}$ 强度的三伞盘型悬式绝缘子, c 级污区 1000 米海拔以下每联采用 45 片绝缘子, 1000 米海拔以上每联采用 46 片绝缘子, 采用玻璃绝缘子; d 级污区每联采用 50 片绝缘子, 采用瓷绝缘子; 具体绝缘子片数见明细表中“耐张串绝缘子片数”一列; 5L048 大号侧、5R035 小号侧耐张串每联增加 3 片绝缘子, 共计 54 片。瓷绝缘子左线采用“9 深 1 浅”, 右线采用“9 浅 1 深”布置。

对于重冰区悬垂串, 550kN 强度的三伞盘型悬式绝缘子, 1000 米海拔以上每联采用 46 片绝缘子; 420kN 强度的三伞盘型悬式绝缘子, 1000 米海拔以上每联采用 53 片绝缘子; 300kN 强度的三伞盘型悬式绝缘子,

1000 米海拔以上每联采用 56 片绝缘子；对于重冰区跳线串，210kN 强度的盘型悬式绝缘子，1000 米海拔以上每联采用 64 片绝缘子，采用三伞型和草帽型插花防冰的布置方式，U210BP/170T 和 U210BP/170M 按照“6+1”间插方式，即 55 片三伞+9 片草帽。绝缘子均采用玻璃绝缘子。

5.4 空气间隙

本段线路海拔位于 0-1500m 之间，对应的塔头空气间隙取值详见下表。

表 5.4-2 单回线路空气间隙推荐值（单位：m）

海拔高度（m）		1000	1500
工频间隙（边相 I 串，m）		2.9	3.1
操作间隙 （边相 I 串，m）		5.4	5.6
操作间隙 （边相 V 串，m）	对上横担	7.2	7.4
	对侧边	6.1	6.4

6 防雷和接地

6.1 防雷接地措施

本段线路采取的主要防雷措施如下：

(1) 全线采用双地线，杆塔上地线对边相导线的保护角：单回路线路保护角在平原丘陵地区不大于 6° ，在山区不大于 -4° 。耐张塔地线对跳线（硬跳线中央）保护角，平原单回路不大于 6° ，山区单回路不大于 0° 。进线段 2km 线路的地线保护角按不大于 -4° 设计。

(2) 杆塔上两根地线之间的距离，不超过地线与导线间垂直距离 5 倍，以保证两地线联合保护作用。

(3) 雷击档距中央地线时，地线对导线的反击耐雷水平不宜低于 200kA。

本段线路采取的主要接地措施如下：

(1) 杆塔均采用四点接地，接地体和引下线采用 $\Phi 12\text{mm}$ 镀锌圆钢，杆塔接地电阻按架空输电线路设计规程的推荐值确定。对于土壤电阻率较高的山区，可采用综合降阻措施。在腐蚀严重地区可采用防腐性能好的接地材料。

(2) 接地装置的工频电阻值，在雷季干燥季节不超过下表所列数值。

表 6.1-1 接地装置的工频电阻值要求值

土壤电阻率(欧·米)	100 及以下	100~500	500~1000	1000~2000	2000 以上
工频接地电阻(欧)	10	15	20	25	30

(3) 为使接地装置有较良好的散流作用，接地引下线和接地体采用 $\Phi 12$ 热镀锌圆钢，采用四点引下线型式。部分地区采用石墨接地体。

(4) 接地框和接地射线的埋设深度在平地及耕种地区不小于 0.8m(并应保证在耕作深度以下)，山地不小于 0.6m，岩石地区不小于 0.3m，接地线下垫 0.1m 厚素土。

6.2 接地装置型式

普通接地装置接地材料采用 $\Phi 12$ 热镀锌圆钢水平布置，采用闭合环型、台阶型或风车型。

部分地区塔位接地装置采用石墨材料，接地引下线采用 $\Phi 28$ 高强石墨或方形石墨引下线，接地体采用 $\Phi 28$ 柔性石墨接地体。

接地装置的具体型式及施工要求详见本工程电气图纸第 3 卷《接地施工图》。

6.3 地线接地方式

全线 20mm 冰区地线、OPGW 光缆采用逐塔接地方式，10mm、15mm 冰区地线采用分段绝缘。

7 导、地线防护措施

7.1 防振锤安装

在 10mm、15mm 冰区，600m（平丘）/700m（山地）及以下档距导线采用阻尼间隔棒防振，大于 600m（平丘）/700m（山地）的档距增设防振锤。地线采用防振锤防振，光缆防振锤采用光缆中标厂家配套提供的预绞式防振锤。

在 20mm 及以上冰区，导、地线不安装防振锤，采用预绞丝护线条保护，光缆采用防振鞭。

导地线防振锤安装数量见表 7.1-1、表 7.1-2、表 7.1-3、表 7.1-4。表中，导线防振锤数系指一档一相一根子导线一侧的安装个数，地线防振锤系指一档一根地线一侧的安装个数。

表 7.1-1 本工程不同地形条件分裂导线防振锤安装数量表

地区条件			档距(m)每档每子导线每侧安装个数				
			0 个	1 个	2 个	3 个	4 个
防振措施	A	泥沼平地	<600	600~700	700~900	900~1000	>1000
	B	丘陵	<600	600~700	700~900	900~1000	>1000
	C	一般山地	<700	700~800	800~1000	1000~1200	>1200
	D	高山大岭	<700	700~800	800~1000	1000~1200	>1200

表 7.1-2 本工程不同地形条件地线防振锤安装数量表

防振锤个数	1 个	2 个	3 个	4 个	5 个
档距 (m)	<300	300~600	600~900	900~1200	≥1200

表 7.1-3 本工程不同地形条件光缆防振锤安装数量表

档距(m)每档每根光缆每侧安装个数				
0 个	1 个	2 个	3 个	4 个
≤100	100~250	250~500	500~800	800~1000

表 7.1- 4 本工程不同地形条件光缆防振鞭安装数量表

档距(m)每档每根光缆每侧安装套数				
0 个	2 个	4 个	6 个	8 个
≤ 100	100~250	250~500	500~750	750~1000

导地线防振锤具体安装方法和距离详见电气部分第 7 卷《导、地线防振及间隔棒安装施工图》。光缆防振锤、防振鞭的安装方法和距离见电气部分第 8 卷《光缆施工图》。

7.2 间隔棒安装

本工程采用八分裂导线，呈正八边形排列，分裂导线外接圆直径为 1045 mm。导线间隔棒采用八分裂阻尼式间隔棒，10mm、15mm 冰区采用阻尼式间隔棒，间隔棒安装型号为 FJZ-840/34D、FJZ-840/35D。20mm 冰区采用预绞丝式间隔棒，间隔棒安装型号为 FJZ-840/35DY。

10mm 和 15mm 冰区，档距小于 1000m 时，平均次档距取 50m，最大次档距取 58m，档距大于 1000m 时，平均次档距取 45m，最大次档距取 50m；端次档距不超过 35m。20mm 重冰区，平均次档距取 45m，最大次档距取 50m，端次档距不超过 30m。导线间隔棒宜按照不等距、不对称安装。

杆塔两侧第一个间隔棒的安装距离偏差不应大于端次档距的 $\pm 1.5\%$ ，其余不应大于次档距的 $\pm 3\%$ 。

导线间隔棒安装线长均按转角外侧实际线长布置间隔棒，转角内侧间隔棒与外侧对齐安装。转角外侧端次档距按间隔棒布置表中的端次档距设置，内侧与外侧间隔棒对齐，必要时可对与耐张塔相邻的间隔棒端次档距进行适

当调整。根据实际的安装线长查对“间隔棒安装表”，以确定间隔棒安装个数和安装距离。

间隔棒具体安装数量及距离详见电气部分第 7 卷《导、地线防振及间隔棒安装施工图》。

8 通道清理

8.1 房屋拆迁

(1)本工程房屋拆迁原则依据《1000kV 架空输电线路设计规范》(GB 50665-2011)、环评批复文件、初步设计评审意见等。

(2)凡属下列情况，房屋应拆迁：处于距边导线地面投影 7m 及以内的长期住人的建筑物需拆迁；边导线地面投影 7m 以外的房屋，在导线最大风偏时保证净空距离 15m 且建筑物所在位置距地 1.5m 高处最大未畸变强度小于 4kV/m 时可不拆迁，否则均需拆迁。

(3)线路不应跨越居住建筑以及屋顶为燃烧材料危及线路安全的建筑物。对非居住的耐火屋顶建筑物，如需跨越时应与有关方面协商同意，并满足安全跨越距离要求，否则应拆除。

(4)涉及主、辅房拆迁的，拆迁主房时辅房可连带拆迁；仅拆迁辅房时，原则上不拆迁主房。

(5)房屋拆迁执行按户拆迁的原则，单独拆迁一户时，连体或共墙的另一户房屋结构无法稳定存在的需拆迁，如能通过补救措施可保证结构完整安全的，原则上不拆迁，以适当补偿为主。

(6)房屋面积按滴水檐计算。将主房、辅房面积分开统计，房屋结构类型分为砖混、木房、砖木、棚房、棚等。

(7)对于边导线地面投影外 7m 以内的不住人的泵房、配电房等，如果屋顶为可燃物时需拆除，为非可燃物的可不拆除。

(8)在工程环保验收阶段，对不满足验收要求的构（建）筑物应按照环评批复的有关要求予以清理。

具体拆迁明细详见本工程电气部分第 4 卷《房屋分布图》。

8.2 树木砍伐

跨越成片林区时，通道树木处理应因地制宜采取高塔跨越、砍伐、修剪、更换树种等方案，原则上轻、中冰区段应采取高塔跨越技术方案，重冰区段应采取砍跨结合的原则。

当跨越时，导线与树木（自然生长高度）之间的垂直距离不小于 14 米；通过公园、绿化区或防护林带，在最大计算风偏情况下，导线与树木之间的净空距离不小于 10 米；通过果树、经济作物林或城市灌木林不应砍伐通道，导线与果树、经济作物、城市绿化灌木以及街道行道树木之间的最小垂直距离，不应小于 16 米。

对于线路通道内零星保护树木、风水树、古树、坟头树、应尊重当地风俗习惯，因地制宜，经综合经济比较后采取避让或高跨等措施。

经现场实测，树木高度接近或超过自然生长高度的，跨越高度按照林木自然生长高度再加 3 米考虑，超高树木或高跨不经济的进行零星砍伐。

本标段沿线有楠木、润楠等珍稀树种，禁止砍伐，需移栽或者就地保护处理，具体以林勘报告为准。

树木自然生长高度按下表中高度执行，线路通道内的树木砍伐详见本工程电气部分第 4 卷《树木砍伐施工图》。

表 8.2- 1 树木自然生长高度（眉山段）

行政区	树种	推荐取值
四川省眉山市	柳杉	16
	桉树	25
	柏树	15
	椿树	20
	慈竹	18
	麻柳	25
	毛竹	20
	青冈	海拔 2800m 以下取 20，海拔 2800m 以上取 15

	杉树	18
	水杉	25
	松树	20
	银杏	25
	杨树	25
	桑树	10
	李子树	8
	枫树	15
	杂树	15
	鹅掌楸	15
	花椒树	5

9 绝缘子串和金具

9.1 绝缘子金具串组装方式

9.1.1 绝缘子安全系数

本设计标段绝缘子机械强度安全系数应符合表 9.1-1 的规定。双联及多联绝缘子串应验算断一联后的机械强度，其荷载及安全系数应按断联情况确定。

表 9.1-1 绝缘子机械强度安全系数

情况	最大使用荷载		常年荷载	验算荷载	断线	断联
	盘型绝缘子	棒型绝缘子				
安全系数	2.7	3.0	4.0	1.8	1.8	1.5

注：断线、断联的气象条件是无风、有冰、-5℃；

9.1.2 导线悬垂绝缘子串组装方式

导线悬垂串轻中冰区单回路采用 IVI 串布置，重冰区单回路采用 VVV 布置，主要组合型式有：单联 420kN、单联 550kN、双联 300kN、双联 420kN、双联 550kN、三联 420kN 和三联 550kN。多联绝缘子串联间距离，10mm、15mm 冰区取 600mm；20mm 冰区悬垂串取 800mm。详见电气施工图第五卷《绝缘子金具串组装图》。

9.1.3 导线耐张绝缘子串组装方式

导线耐张串采用 3 联 550kN 盘型绝缘子，采用双挂点连接，多联绝缘子串联间距离，10mm、15mm 冰区取 600mm；20mm 冰区取 1000mm。详见电气施工图第五卷《绝缘子金具串组装图》。

耐张绝缘子串与导线横担采用双挂点联结，线路转角时，需要对每串内外肢的平行挂板及调整板挂孔位置进行调整，具体调整方法见电气施工图第五卷《绝缘子金具串组装图》。

9.1.4 跳线绝缘子串组装方式

耐张塔跳线串在 10mm、15mm 冰区采用单联双 I 型 210kN 绝缘子串，在

20mm 冰区采用单联双 V 型 210kN 绝缘子串，详见电气施工图第五卷《绝缘子金具串组装图》。

跳线采用鼠笼式刚性跳线，在具体使用中应根据不同转角度数、耐张串长度，合理分档确定刚性部分长度本工程采用笼式刚性跳线，刚性跳线支撑管取 14-16m 不等。跳线支撑管需放置 10-14 套硬跳线间隔棒，数量根据跳线支撑管长度确定。笼式刚性跳线支撑装置配重分为 600kg、800kg、1000kg 三种。每相软导线安装 8 个软跳间隔棒。耐张塔跳线安装详见电气部分第 6 卷《跳线施工图》。

9.1.5 地线主要金具和绝缘子串组装方式

地线悬垂串在 20mm 及以下冰区采用 210kN 强度串型。“三跨”段地线悬垂串采用双挂点。

地线耐张串在 10mm、15mm 冰区采用 210kN 强度串型，20mm 冰区采用 300kN 强度串型。“三跨”段耐张串联结金具强度提高至与挂点金具相同。

9.1.6 导地线绝缘子串图配置表

表 9.1-2 导地线绝缘子金具串代号

序号	绝缘子串名称	绝缘子串代号	组装图号
1	300kN 复合绝缘子双联双挂点 I 型悬垂串(十字联板)(0~3000)	10XC2L-4060-30H	S31391S-D0502-02
2	420kN 复合绝缘子双联双挂点 I 型悬垂串(0~3000)	10XC2L-4060-42H	S31391S-D0502-03
3	300kN 复合绝缘子双联双挂点 I 型悬垂串(0~3000)	10XC2-4060-30H	S31391S-D0502-04
		10XC2-4060-30H-L	

4	420kN 复合绝缘子双联双挂点 I 型悬垂串(0~3000)	10XC2-4060-42	S31391S-D05 02-05
		H 10XC2-4060-42 H-L	
5	550kN 复合绝缘子双联双挂点 I 型悬垂串(0~3000)	10XC2-4060-55	S31391S-D05 02-06
		H 10XC2-4060-55 H-L	
6	550kN 复合绝缘子三联双挂点 I 型悬垂串(0~3000)	10XC32-4060-5	S31391S-D05 02-07
		5H 10XC32-4060-5 5H-L	
7	550kN 复合绝缘子三联双挂点双线夹 I 型悬垂串 (0~3000)	10XC32S-4060-	S31391S-D05 02-08
		55H 10XC32S-4060- 55H-L	
8	300kN 复合绝缘子双联双挂点 V 型悬垂串(0~3000)	10V2-4060-30H	S31391S-D05 02-09
		10V2-4060-30H -L	
9	420kN 复合绝缘子双联双挂点 V 型悬垂串(0~3000)	10V2-4060-42H	S31391S-D05 02-10
		10V2-4060-42H -L	
10	550kN 复合绝缘子双联双挂点 V 型悬垂串(0~3000)	10V2-4060-55H	S31391S-D05 02-11
		10V2-4060-55H -L	
11	550kN 复合绝缘子三联双挂点双线夹 V 型悬垂串(0~3000)	10V32S-4060-5	S31391S-D05 02-12
		5H 10V32S-4060-5 5H-L	
12	300kN 盘形悬式绝缘子双联单挂点 V 型悬垂串 (重冰区)	10V21-4080-30	S31391S-D05

		P	02-13
13	420kN 盘形悬式绝缘子双联单挂点 V 型悬垂串(重冰区) (0~3000)	10V21-4080-42 P	S31391S-D05 02-14
14	550kN 盘形悬式绝缘子双联单挂点双悬垂 V 型悬垂串(重冰区) (0~3000)	10V21S-4080-5 5P	S31391S-D05 02-15
15	550kN 盘形悬式绝缘子三联单挂点双悬垂 V 型悬垂串(重冰区)	10V31S-4080-5 5P	S31391S-D05 02-16
16	550kN 盘形悬式绝缘子三联双挂点耐张串(边相)(0~3000)	10N32-4060-55 P	S31391S-D05 02-17
	550kN 盘形悬式绝缘子三联双挂点耐张串(边相)(0~3000)	10N32-4060-55 P-2	
17	550kN 盘形悬式绝缘子三联双挂点耐张串(中相,绕跳) (0~3000)	10N32-4060-55 PZR	S31391S-D05 02-18
	550kN 盘形悬式绝缘子三联双挂点耐张串(中相,绕跳) (0~3000)	10N32-4060-55 PZR-2	
18	210kN 复合绝缘子笼式刚性跳线 I 型串(0~3000)	10GSTI-40-21H 10GSTI-40-21H -L	S31391S-D05 02-19
19	210kN 复合绝缘子笼式刚性跳线 I 型串(中相、绕跳)(0~3000)	10GSTI-40-21H ZR 10GSTI-40-21H ZR-L	S31391S-D05 02-20
20	550kN 盘形悬式绝缘子三联双挂点耐张串(重冰区、直跳) (0~3000)	10N32-40100-5 5P	S31391S-D05 02-21
21	550kN 盘形悬式绝缘子三联双挂点耐张串(重冰区,绕跳) (0~3000)	10N32-40100-5 5PZR	S31391S-D05 02-22
22	210kN 盘形绝缘子 V 型跳线串(0~3000)	10GSTV-40-21 P	S31391S-D05 02-23
23	210kN 盘形绝缘子 V 型跳线串(中相、绕跳)(0~3000)	10GSTV-40-21 PZR	S31391S-D05 02-24

24	210kN 地线绝缘子双联双线夹悬垂串	BXC2S-45-211 0P	S31391S-D05 02-25
25	210kN 地线绝缘子双联双线夹悬垂串（加长）	BXC2S-45-211 0P-L	S31391S-D05 02-26
26	210kN 地线绝缘子双联耐张串	BN2BG-45-211 2P	S31391S-D05 02-27
27	210kN 地线单联耐张串	BN1BG-21-01	S31391S-D05 02-28
28	210kN 单联双线夹悬垂金具串（加长）	BXC1S-21-01- L	S31391S-D05 02-29
29	320kN 地线单联耐张串	BN1BG-32-01	S31391S-D05 02-30

表 9.1-3 光缆金具串图配置表

图号	图纸名称	代号	备注（用途）
S31391S-D0802-13	OPGW-170 光缆单联双线夹悬垂串	OX1	轻冰区直线塔用
S31391S-D0802-14	OPGW-170 光缆单联双线夹加长型悬垂串	OX1-L	中冰区直线塔用
S31391S-D0802-15	OPGW-170 光缆双联双线夹悬垂串	OX2	三跨直线塔用
S31391S-D0802-16	OPGW-240 光缆单联双线夹加长型悬垂串	OX3-L	重冰区直线塔用
S31391S-D0802-17	OPGW-170 光缆耐张串	ON1	轻、中冰区普通耐张塔用
S31391S-D0802-18	OPGW-170 光缆“三跨”内侧耐张串	ON2	三跨段耐张塔三跨侧用
S31391S-D0802-19	OPGW-240 光缆耐张串	ON3	重冰区耐张塔用
S31391S-D0802-20	OPGW-170 光缆大挂点耐张串	ON4	三跨段耐张塔非三跨侧用

9.2 主要金具型号及使用情况

本工程导地线采用的金具应符合国标《电力金具标称破坏载荷系列及连接型式尺寸》(GBT 2315-2008)和《电力金具通用技术条件》(GBT 2314-2008)的要求。

金具的安全系数运行情况不小于 2.75, 事故情况不小于 1.5, 与杆塔连接的第一个金具从强度、耐磨性、灵活性三方面考核了其性能, 并据此选择适配的金具和线夹。

(1) 挂点金具

本段线路导线悬垂串挂点金具采用 EB 型联塔挂板, 导线耐张串采用 GD 耳轴挂板, 跳线串挂点金具采用 U 型挂环。地线悬垂串挂点金具采用 EB 型联塔挂板, 地线耐张串挂点金具采用 GD 耳轴挂板。

(2) 联板

悬垂联板平丘及高差较小的山地段线路采用十字型联板, 大高差山地段线路采用分体式组合联板。

(3) 线夹

导线悬垂线夹采用防晕型提包式线夹。普通地线悬垂线夹采用提包式线夹。

导线耐张线夹采用液压式, 导线耐张线夹上扬时, 耐张线夹采用填充电力脂的防冻胀措施, 耐张线夹需预留注脂孔, 不预留渗水孔。

光缆悬垂线夹和耐张线夹采用光缆中标厂家提供的预绞式线夹。

(4) 接续金具

导线接续管均采用液压型。

(5) 均压环和屏蔽环

复合绝缘子悬垂串均压环采用小环、中环和大环组合方式, 小环和中环由复合绝缘子厂家提供, 大环由金具厂家提供。

悬垂串大均压环(高压端)支撑杆的具体尺寸应由金具厂家与相应的绝缘

子厂家充分沟通后确定，确保安装尺寸、罩入深度满足技术要求。

耐张串安装均压环和屏蔽环。

导、地线所采用的各种金具，必须为经过评审验收的合格产品，批量生产时应进行抽样试验。

10 对邻近通信线路和无线电设施的电磁影响及其保护

为了减少对邻近通信线路的感应影响，在可行性研究、初步设计和竣工图设计各阶段都对方案进行了反复优化，使影响已降低到最小。

根据对我院负责标段沿线的有关地区通信线路现场踏勘和收资的结果，对沿线有关通信线路的电磁感应影响，分两类进行了计算。当送电线路正常运行和发生单相接地故障时，对沿线有关Ⅲ级通信线路（HYA 系列用户架空市话电缆）的危险影响不超过相关标准，无需采取相应的防护措施。对于影响线路立塔及与线路夹角较小的通信线路，本工程按局部迁移处理。

11 杆塔和基础

11.1 杆塔设计

11.1.1 杆塔设计原则

特高压输电技术是事关电力工业建设大局和长远发展的一项国家级技术政策，也是一项重大基础设施建设，本专题的杆塔优化设计遵循以下原则：

- (1)杆塔结构设计采用以概率理论为基础的极限状态设计法；
- (2)结构重要性系数 取 1.1(安装工况取 1.0)；
- (3)基本风速、设计冰厚重现期按 100 年考虑；
- (4)满足适用于电力送电线路工程项目的法令、法规、标准、规程、规范、规定等的最新有效版本。主要标准如下：

《工程结构可靠性设计统一标准》(GB 50153-2008)

《架空输电线路荷载规范》(DL/T5551-2018)

《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)

《1000kV 架空输电线路设计规范》(GB 50665-2011)

《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2012)

《架空输电线路钢管塔设计技术规定》(DL/T 5254-2010)

《输电线路铁塔制图和构造规定》(DL/T 5442-2010)

《架空输电线路防舞设计规范》(QGDW 1829-2012)

大跨越直线塔及锚塔除了上述规程规范，还应遵循以下规程规范

《特高压架空输电线路大跨越设计技术规定》(DL/T 5504-2015)

《高耸结构设计规范》(GB50135-2006)

《特高压架空输电线路杆塔结构设计技术规程》(DL/T 5486-2013)

关于《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》国家电网设备[20

18]979 号文；

国家电网公司关键技术研究课题《特高压交流工程设计技术研究》特高压交流工程标准化设计模块；

1000kV 皖电东送、淮南～上海、浙北～福州、锡盟～山东、榆横～潍坊、山东～河北环网、北京西～石家庄、张北～雄安、驻马店～南阳等特高压交流工程初步设计专题报告、试验报告等相关技术文件。

11.1.2 塔 型

根据本工程沿线的风区、冰区、海拔高度、地形分布等实际情况，并考虑适当合并后，本工程按 3 个系列进行杆塔规划。设计成果如下表：

表 11.1-1 系列四 单回路、 $V=27\text{m/s}$ 、 $b=10\text{mm}$ 、平丘、 $H<1000\text{m}$ 、 $8\times\text{JL1/G1A-630/45}$ 导线

序号	塔 型	水平档距	垂直档距	转角度数	K_v	计算呼高	呼高范围
		(m)	(m)	(°)	值	(m)	(m)
1	ZB27101B	460	600		0.85	54	45~66
2	ZB27102B	520	650		0.85	60	45~72
3	ZB27103B	580	700	0~3	0.85	66	45~78
4	ZB27104B	650	800	0~3	0.8	69	45~84
5	ZB27105B	750	850	0~3	0.75	72	45~84
6	ZBK27101B	700	900		0.9	87	75~96
7	ZBJ2710B	500	700	3~10	0.75~1.2	57	45~63
8	J27101B	500	650	0~20		45	36~51
9	JK27101B	600	800	0~20		75	69~81
10	J27102B	500	650	20~40		51	36~51
11	J27103B	500	650	40~60		45	36~51
12	DJ2710B	400	600	0~20		45	36~51
13	HJ2710B	500	650	0~20		45	36~51

表 11.1-2 系列五 单回路、 $V=27\text{m/s}$ 、 $b=10\text{mm}$ 、山地、 $H<1000\text{m}$ 、 $8\times\text{JL1/G1A-630/45}$ 导线

序号	塔 型	水平档距	垂直档距	转角度数	Kv	计算呼高	呼高范围
		(m)	(m)	(°)	值	(m)	(m)
1	ZBC27101B	460	600		0.85	54	45~66
2	ZBC27102B	520	650		0.85	60	45~72
3	ZBC27103B	580	700	0~3	0.85	66	45~78
4	ZBC27104B	650	800	0~3	0.8	69	45~84
5	ZBC27105B	750	850	0~3	0.75	72	45~84
6	ZBCK27101B	700	900		0.9	87	75~96
7	ZBCJ2710B	500	700	3~10	0.75~1.2	57	45~63
8	JC27101B	500	650	0~20		45	36~51
9	JCK27101B	600	800	0~20		75	69~81
10	JC27102B	500	650	20~40		51	36~51
11	JC27103B	500	650	40~60		45	36~51
12	DJC2710B	400	600	0~20		45	36~51
13	HJC2710B	500	650	0~20		45	36~51

表 11.1-3 系列六 单回路、27m/s、15mm 冰、1000m-2000m 海拔、山地段，

导线：8×JL1/G1A-630/55

序号	塔型	水平档距	垂直档距	转角度数	Kv 值	计算呼高	呼高范围
		(m)	(m)	(°)		(m)	(m)
1	ZBC27151A	420	600		0.85	63	45~84
2	ZBC27152A	550	750		0.8	66	45~84
3	ZBC27153A	650	850		0.75	66	45~84
4	ZBC27154A	750	1000	0~3	0.65	72	48~90
5	ZBC27155A	900	1200	0~3	0.65	72	48~90
6	ZBCK2715A	800	1200		0.65	120	78~140
7	JC27151A	600	800	0~20		51	42~72
8	JC27152A	600	800	20~40		51	42~72
9	JC27153A	600	800	40~60		51	42~72
10	JC27154A	600	800	60~90		51	42~57

表 11.1-4 系列八 单回路、27m/s、20mm 冰、2000m-3000m 海拔、山地段，

导线：8×JL1/G1A-630/55

序号	塔型	水平档距	垂直档距	转角度数	Kv 值	计算呼高	呼高范围
		(m)	(m)	(°)		(m)	(m)
1	ZBC27201B	400	650		0.8	72	51-99
2	ZBC27202B	500	750		0.75	72	51-99
3	ZBC27203B	600	900		0.7	72	51-99
4	ZBC27204B	700	1100		0.6	72	51-99
5	ZBCK27201B	500	900		0.7	110	99-130
6	ZBCK27202B	400	900		0.7	150	130-170
7	JC27201C	500	900	0-20		72	42-72
8	JC27202C	500	900	20-40		72	42-72
9	JC27203C	500	900	40-60		72	42-72
10	JCK27201C	500	900	0-20		130	72-130

11.1.3 铁塔荷载条件

(1) 本工程结构重要性系数按 1.1 取值(安装工况按 1.0 取值), 同时荷载重现期取 100 年, 以满足《1000kV 架空输电线路设计规范》(GB 50665-2011)、《架空输电线路荷载规范》(DL/T 5551-2018) 及工程可靠度要求。杆塔荷载组合按正常运行情况、安装情况、事故情况和不均匀冰这四类荷载组合情况进行设计, 并结合工程实际增加覆冰验算情况。

(2) 安装检修提升导线按照 1.5 倍吊装考虑, 地线仍按 2 倍吊装考虑, 动力系数取值为 1.1, 附加荷载取值见下表。

表 11.1-2 杆塔施工附加荷载

类 别	导线 (kN)		地线 (kN)		跳线 (kN)
	直线悬垂杆塔	耐张杆塔	悬垂杆塔	耐张杆塔	耐张杆塔
电压 (kV)					
1000	8.0	12.0	4.0	4.0	6.0

1) 根据《1000kV 架空输电线路设计规范》(GB50665-2011), 并参照

已投产运行的 1000kV 交流特高压线路工程设计、施工经验对导、地线的临时拉线的平衡张力分别取 40kN 和 10kN。

2) 导线张力考虑过牵引系数 1.1、地线张力考虑过牵引系数 1.05, 施工误差系数 1.025, 同时考虑导线初伸长影响系数, 张力取降温后的导地线张力, 导线降温 25° 取值, 地线降温 10° 取值。

3) 水平和接近水平且可能上人的铁塔杆件, 考虑承受 1000N 人重荷载设计值, 不与其它荷载组合。

4) 不均匀覆冰按 -5℃、有不均匀冰、10m/s 风计算:

轻冰区: 所有导、地线同时同向有不平衡张力, 使杆塔承受最大的弯矩。

5) 验算情况包括验算覆冰等稀有气象条件等的验算。可按照《1000kV 架空输电线路设计规范》(GB 50665-2011) 执行。

11.1.4 铁塔抗震验算

本工程全线处于 7 度设防区, 根据《1000kV 架空输电线路设计规范》(GB 50665-2011) 关于抗震验算的要求, 可不验算地震荷载对构件的影响。

11.1.5 铁塔材料及连接

(1) 钢材的强度设计值应遵照《架空输电线路杆塔结构设计技术规程》(DL/T 5486-2020), 本工程单回路杆塔原则上采用角钢塔方案。

角钢构件采用 Q235B、Q345B、Q420B 三种钢材, 螺栓采用 6.8、8.8 级螺栓。

(3) 构件连接形式: 角钢连接的空间桁架结构。角钢塔基础顶面以上 10 米高度范围内 (当塔腿为长短腿时, 以短腿处基础顶面为基准起算) 采取防卸措施; 若角钢塔基础顶面以上 10 米位置为节点板或接头时, 其节点板或接头上所有螺栓均采取防卸措施, 其余范围采取防松措施。

(4) 焊条: 手工焊应优先采用低氢焊条。质量应满足《非合金钢及细晶粒钢焊条》(GB/T 5117-2012) 和《热强钢焊条》(GB/T 5118-2012) 标准

要求。Q420、Q355（Q345）、Q235（或 20#）钢构件所对应采用的焊条分别为 E55 系列、E50 系列和 E43 系列。当高级别钢和低级别钢相焊时，应采用低级别钢对应的焊条。

11.1.6 防腐措施

铁塔所有构件、螺栓及脚钉均需采用热镀锌防腐措施。

11.1.7 登塔措施

单回路耐张塔，横担以下塔身、塔腿布置在 BD 腿，横担以上脚钉设置在转角外侧（即右转时布置在 A、B 腿，左转时布置在 C、D 腿）。单回路直线塔脚钉：塔身、塔腿、曲臂脚钉布置在 B、D 腿，地线支架脚钉布置在 A、D 腿。

铁塔全高大于等于 60m 的铁塔，在塔身适当位置设置休息平台。对于全高超过 100 米的铁塔，除按上述要求设置休息平台外，宜在塔身合适位置增加一处休息平台。酒杯塔位于瓶口中间前后侧，其它塔型位于临近下横担变坡处 B、D 腿内侧。

11.1.8 铁塔全方位长短腿的使用

根据本段线路的地形特点，为保护植被、减少基面开方、降低工程造价，丘陵段铁塔腿部均设计成全方位的长短腿，同时，为增加塔身顺线路方向刚度和便于接腿的互换，铁塔身部采用正方形断面。杆塔长短腿级差的模数为 1.5m。

11.2 基础设计

11.2.1 工程地质概述

本工程途径雅安市雨城区、眉山市洪雅县，线路整体由西向东走线，沿线地势起伏较大，地表植被极其发育，海拔自西向东整体呈波动性下降趋势。水系发育一般，沿线主要跨越的河流有周公河、青衣江等河流。交通条件一

般，局部交通困难。

本标段地貌单元以侵蚀剥蚀构造山地（包括中高山、中山、低山）、侵蚀剥蚀构造丘陵为主，青衣江两岸地貌单元为河流侵蚀堆积地貌（河漫滩、河流阶地）。

现分段叙述如下：

1)山地段：自线路起点~眉山市洪雅县槽渔滩镇青衣江西侧，眉山市洪雅县槽渔滩镇青衣江东侧~眉山市洪雅县中山镇青山口南，路径长度约 2×38.0 km，相应塔位编号（5L001~5L053；5L060~5L075；5R001~5R054；5R058~5R076）。本段海拔标高一般 600~1500m，地形起伏跌宕，坡陡沟深，沟谷发育。

2)丘陵段：自眉山市洪雅县中山镇青山口南~线路终点，路径长度约 2×12.0 km，相应塔位编号（5L076~5L098；5R077~5R099）。本段海拔标高一般 450~600m，地势总体低缓，地面起伏，以丘陵为主，局部为丘陵状低山，低山、丘陵间为丘间平洼地。该段长度占本包线路比例约 22.7%。

3)河流地貌段：眉山市洪雅县槽渔滩镇青衣江两岸，包括河漫滩和河流阶地，路径长度约 2×2.8 km，相应塔位编号（5L054~5L059；5R055~5R057）。本段海拔标高一般 500~650m，地势总体平坦，局部起伏成平缓阶地。该段长度占本包线路比例约 5.3%。

11.2.2 基础设计原则

本工程基础设计所依据的主要技术标准和规程规范如下：

- （1）《架空输电线路基础设计技术规程》（DL/T 5219-2014）；
- （2）《1000kV 架空输电线路设计规范》（GB 50665-2011）；
- （3）《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）；
- （4）《大直径扩底灌注桩技术规程》（JGJ/T225-2010）；
- （5）《岩土锚杆(索)技术规程》（CECS 22: 2005）；

- (6) 《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；
- (7) 《混凝土结构设计规范》（2015 版）（GB 50010-2010）；
- (8) 《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；
- (9) 《建筑抗震设计规范》（GB 50011—2010）；
- (10) 《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）；
- (11) 《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）；
- (12) 《电力工程基桩检测技术规范》（DL/T 5493-2014）；
- (13) 《输变电工程地基基础检测规范》(Q/GDW 11653-2017)
- (14) 《钢筋焊接及验收规程》（JGJ 18-2012）；
- (15) 《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL 204-2008）；
- (16) 《架空输电线路防舞设计规范》（Q/GDW 1829-2012）；
- (17) 《国家电网公司输变电工程标准工艺》（2016）。

参照执行《110kV~750kV 架空输电线路设计技术规范》（GB 50545-2010）及其他有关规程、规范、技术规定和工程手册。

11.2.3 基础型式

根据初步设计审定意见及终勘定位后的地质、水文报告，结合本工程特点，本着技术先进、经济合理、安全可靠、环境友好的原则，确定采用的基础型式及适用范围如下：

(1) 挖孔基础：该型基础用于无地下水、硬塑状态的粘性土，全、强风化岩石；混凝土标号为 C25 级，基础主筋用 HRB400 钢筋，其它用 HPB300 钢筋。

(2) 柔性大板基础：该型基础用于有或无地下水的硬、可、软塑的各类粘性土；混凝土标号为 C25 级，基础主筋用 HRB400 钢筋，其它用 HPB300 钢筋。

(3) 钻孔灌注桩基础：该型基础适用于地下水位高的粘性土和砂土地基

等，也广泛用于跨河塔位；混凝土标号为 C30 级，基础主筋用 HRB400 钢筋，其它用 HPB300 钢筋。

11.2.4 基础材料

(1) 混凝土

灌注桩基础承台、板式基础采用 C25 级混凝土，基桩采用 C30 级混凝土；挖孔基础及其承台采用 C25 级混凝土，护壁混凝土强度等级与本体相同。

混凝土垫层和保护帽采用 C15 级混凝土。

(2) 基础钢筋

基础钢筋主筋采用 HRB400，其它钢筋采用 HPB300。

(3) 地脚螺栓

地脚螺栓采用 42CrMo 合金钢，采用 42CrMo 地脚螺栓应进行调质处理，性能达到 8.8 级，并按《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》（GB3098.1-2010）、《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》（DL/T 1236-2013）的要求进行检测。42CrMo 地脚螺栓与螺母性能等级应匹配，禁止热弯、焊接。地脚螺栓规格依据国家电网基建〔2018〕387 号文中要求取 M36、M42、M48、M56、M64、M72。

12 对地距离及交叉跨越

12.1 对地及交叉跨越距离

本工程选取的导线对地及交叉跨越距离值汇总于表 12.1-1 及表 12.1-2 所示。

表 12.1-1 导线对地面及建筑物、树木的最小距离(m)

场所		垂直距离(m)	净空距离(m)	水平距离(m)
居民区		27	--	--
非居民区	农业耕作区	22	--	--
	人烟稀少的非农业耕作区	19		
交通困难区		15	--	--
步行可达山坡		--	13	--
步行不可达山坡		--	11	--
建筑物		15.5	--	--
建筑物（最大计算风偏时）		--	15	--
建筑物（无风情况下）		--	--	7
树木	林区	14	10	--
	果树	16	10	--

表 12.1-2 导线对交叉跨越物距离(m)

项目		垂直距离 (m)	水平距离(m)			
		单回路	类 别		最小水平距离（m）	
铁路	至轨顶	27	杆塔外缘至轨道中心		交叉：塔高加 3.1m，无法满足要求时可适当减小但不得小于 40m 平行：塔高加 3.1m，困难时双方协商确定	
	至承力索或接触线	10（16）				
公路	至路面	27	杆塔外缘至路基边缘		交叉	15m 或按协议取值
			边导线至路基边缘	开阔地区	平行	最高塔高
				路径受限制地区		15m/13m 或按协议取值

通航河流	至五年一遇洪水位	14	塔位至河堤		河堤保护范围之外或按协议取值
	至最高航行水位桅顶	10			
	至最高航行水位	24			
不通航河流	百年一遇洪水位	10			
	冬季至冰面	22			
弱电线路	至被跨越物	18	与边导线间（平行）	路径受限制地区（最大风偏情况下）	13/12
电力线	至被跨越物	10（16）	与边导线间（平行）	路径受限制地区	杆塔同步排列取 20m 杆塔交错排列导线最大风偏时取 13m
架空特殊管道	至管道任何部分	18	与特殊管道平行时，边导线至管道任何部分	开阔地区	最高塔高
				路径受限制地区（最大风偏情况下）	13

注：1 宜远离低压用电线路和通信线路，在路径受限制地区，与低压用电线路和通信线路的平行长度不宜大于 1500m，与边导线的水平距离宜大于 50m，必要时，通信线路应采取防护措施，受静电或电磁感应影响电压可能异常升高的入户低压线路应给以必要的处理；

2 走廊内受静电感应可能带电的金属物应予以接地。

3 垂直距离中，括号内的数值用于跨杆（塔）顶。

12.2 线路电磁场环境限值标准

根据《1000kV 架空输电线路设计规范》（GB50665-2011）及《1000kV 架空交流输电线路电磁环境限制》（Q-GDW305-2009）的规定，1000kV 交流输电线路的电磁环境限值为：

(1) 工频电场：邻近民房时，房屋所在位置的未畸变电场限值为 4kV/m ；对于居民区，场强限定在 7kV/m 内；对于非居民区，场强限定在 10kV/m 内。

(2) 1000kV 架空输电线路在电磁环境敏感目标处，地面 1.5m 高处工频磁感应强度的限值为 0.1mT 。

(3) 海拔 500m 及以下地区，1000kV 架空输电线路的无线电干扰限值，在距离边相导线地面投影外 20m、对地 2m 高度处，频率为 0.5MHz 时无线电干扰值不大于 $58\text{dB}(\mu\text{V/m})$ ，以满足在好天气下，无线电干扰值不大于 $55\text{dB}(\mu\text{V/m})$ 。

(4) 海拔 500m 及以下地区，距线路边相导线投影外 20m 处，湿导线的可听噪声限值为 55dB(A) 。

13 环境保护、水土保持与劳动安全

13.1 环境保护

13.1.1 线路环境影响

随着社会的进步，人们对环境质量的要求越来越高，环境保护已提升到非常突出的位置。这就要求我们在特高压输电线路的设计中，不仅要在选择最佳路径、以及确定效益最佳的导线、塔型和基础型式等设计方案时，保证工程安全和质量，减少工程投资，同时要采取有效措施，贯彻执行国家有关环境保护的法规，尽量减少由于工程建设带来对自然环境的影响。

(1) 选线时综合考虑远离城镇，厂矿设施，军事设施，交通和通信设施，以及尽量避让居民区的措施，将环境影响控制在最低限度。

通过线路路径的优化选择，做到同沿线城镇规划的协调统一，避开军用机场、矿藏等设施。

(2) 通过导线选型优化，合理确定导线结构和规格，使工程建成后特高压交流线路附近电磁环境满足国家和行业的有关法规和标准。

特高压交流线路在运行期间，其产生的电磁场和电晕放电对现有的电信和通信设施将产生一定干扰影响和电晕可听噪声。本设计充分考虑了这些因素，并在确定各项技术参数时加以关注，把所有影响减少到允许范围内，根据国内外交流高压、特高压输电线路下电场限制值的研究成果，确定特高压交流架空输电线下各电磁环境指标限值具体如下：

1) 工频电场强度

根据我国超高压线路的设计运行经验，以及国内、外对特高压线路的研究成果和经验，结合我国环境保护部对特高压线路环境影响报告书的批复意见，对于非居民区，与超高压线路取同一标准，线下最大电场强度按 10kV/m 控制。线路临近民房时，房屋所在位置离地 1.5m 高处最大未畸变场强不应超过 4kV/m 。

2) 工频磁感应强度

线路临近民房时，房屋所在位置离地 1.5m 高处最大工频磁感应强度不应超过 0.1mT 。

3) 无线电干扰

距线路边导线投影外 20m 处，好天气条件下频率 0.5MHz 时的无线电干扰限值为 $55\text{dB}(\mu\text{V/m})$ 。

4) 可听噪声

海拔 500m 及以下地区，距线路边相导线投影外 20m 处，湿导线的可听噪声限值为 55dB(A) ，并满足环保部门批复的声环境标准。

13.1.2 环境敏感区

本标段涉及生态敏感区 1 处，为自然保护区。具体见下表。

表 13.1-1 本标段涉及的生态敏感区

分类	名称	级别	审批情况	分布	规模、范围	保护对象	行政区域	位置关系	协议情况
----	----	----	------	----	-------	------	------	------	------

森 林 公 园	四川瓦 屋山国 家森林 公园	国 家 级	1993 年 3 月国家林 业部批准 建立	雅安市荥 经县、眉 山市洪雅 县	总面积 65869.80hm ²	国家 森林 公园	眉山 市洪 雅县	1000kV 线路穿越 一般游憩区 2×1.5km，立塔 4 基	已取得四川 省林业和草 原局的原则 同意意见。
------------------	-------------------------	-------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------	----------------	---	----------------------------------

13.1.3 环保要求及措施

根据本工程环评报告及审查、批复意见，将与本标段相关的所有环保要求、实施措施及对应设计卷册列入下表：

表 13.1—3 环保要求及措施

序 号	项 目	环 保 要 求	措 施	设计卷册
A、设计阶段				

1	电磁环境和声环境	① 以 4kV/m 作为工频电场强度公众曝露控制限值,架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所,工频电场强度控制限值为 10kV/m。 ② 以 100μT 作为工频磁感应强度公众曝露控制限值。 ③ 输电线路经过居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公区执行《声环境质量标准》(GB 3096—2008)的 1 类标准(昼间 55dB(A)、夜间 45dB(A)),经过居住、商业、工业混杂区时执行 2 类标准(昼间 60dB(A)、夜间 50dB(A)),经过工业区附近时执行 3 类标准(昼间 65dB(A)、夜间 55dB(A)),经过交通干道两侧时执行 4 类标准(4a 类:昼间 70dB(A)、夜间 55dB(A); 4b 类:昼间 70dB(A)、夜间 60dB(A))。 ④ 线路应尽量向离开居民点的方向调整,确保各项环境因子满足标准要求。线路经过非居民区时,同塔双回线路导线对地距离应不小于 22m,单回线路导线对地距离应不小于 23m。	(1) 工程选线时充分征求沿线政府及规划等相关职能部门的意见,优化路径,尽量避让城镇规划区、居民密集区。 (2) 严格按照相关规程及规范,结合项目区周围的实际情况进行设计,交流输电线路评价范围内常年住人的房屋电磁环境、声环境不达标的予以拆迁。 (3) 增加导线对地高度以减小地面工频电场强度。 (4) 尽量提高导线及金具的加工工艺,合理选择导线截面及导线结构。 (5) 本工程线路经过耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所时,导线最小对地高度应达到设计要求的 21m。 (6) 本工程线路经过居民区时,为保证线路边导线外 7m 处电磁环境满足标准限值要求,对居民点的达标控制措施有两种:一是拆迁,或者抬升导线对地高度。经预测计算,结果如下: (7) 拆迁范围:导线对地高度为 25m 时,一层民房(无平台)、二层民房(或一层平台)对应的达标距离需达到边导线地面投影外 19m,三层民房(或二层平台)和四层民房(或三层平台)对应的达标距离需达到边导线地面投影外 20m。 (8) 导线抬升措施:为确保边导线外 7m 处居民房屋达标,一层民房(无平台)对应的最低架线高度应达到 34m,二层民房(或一层平台)对应的最低架线高度应达到 35m,三层民房(或二层平台)对应的最低架线高度应达到 36m,四层民房(或三层平台)对应的最低架线高度应达到 38m。	《环保、水保措施专项设计》、《施工图设计总说明书》、《绝缘子金具串组装图》、《房屋分布图》
---	----------	--	--	---

2	生态环境	① 根据工程施工位点,划定施工范围,在生态红线区域以及张北草原等生态脆弱区内或附近施工必须搭建临时围栏,禁止随意扩展施工范围。合理安排工期,避免大风天气及雨季施工,提高施工效率,缩短施工时间,减少生态影响;工序布设紧凑合理,避免因工序安排不当而造成的大面积地表裸露,将水土流失控制在最小程度。敏感区内及附近区域施工时,要加强施工人员管理,尽可能减少进入敏感区的施工人员,尽可能缩短施工人员在敏感区内的停留时间。为防止车辆带入外来的动植物物种入侵,按照中国的国家标准、行业标准以及国家动植物检疫局的有关规定实施检疫,合格后方可进入保护区。工程施工应当尽量减少破坏植被;必须采取措施恢复表土层和植被。禁止在保护区内建设施工营地,最好利用当地已有民居,或在保护区外建设。在张北草原施工时,尽量使用已建成道路作为施工便道,不得不修建新的施工便道时,避免将道路硬化,可采用彩条布、硬纸板等铺在草原之上,充当临时道路。	(1) 本工程变电站及线路尽量避让自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区,也不涉及风景名胜、森林公园等重要生态敏感区;尽量避让集中林区,线路经过林区时尽量采用高跨方式。 (2) 杆塔设计时采用全方位高低腿铁塔、尽量采用根开小的自立塔,尽量减少占地、土石方开挖量;塔位有坡度时考虑修筑护坡、排水沟;线路跨越水体时,尽量采用一档跨越、不在水体中立塔的方式。 (3) 优化杆塔设计和线路走廊宽度,减少永久占地,减少林地、耕地占地面积,且占用耕地要以边角田地为主。	《施工图设计总说明书》、《架线施工图》、本标段《水保设计—塔一图》、《基础施工图》、《杆塔结构图》
B、工程施工阶段				
1	宣传教育	① 加强对施工人员的环境教育工作,提高其环保意识。 ② 建设单位应做好公众沟通工作,通过现场解释、分发宣传手册或者树立宣传教育栏等方式,向公众解释交流输电工程的工程特点以及与环境保护有关的内容,并认真解答公众的问题,解除公众的疑惑,争取公众对工程的支持。	建议施工单位按左栏要求进行宣贯	《环保、水保措施专项设计》

2	饮用水源及其他	① 合理、科学地进行施工，尽量减少临时占地和大规模开挖，尽量减少林木砍伐，施工结束后及时恢复原有植被和土地利用功能。 ② 尽量避免野生动物活跃时段施工，禁止捕捉、猎杀野生动物，施工废水禁止排入环境水体。 ③ 施工场地应远离水源保护区，禁止施工废水排入环境水体。 ④ 根据所涉生态环境敏感目标的管理要求，因地制宜、有针对性地落实生态保护措施。	(1) 建设期间施工场地要尽量远离水体，并划定明确的施工范围，不得随意扩大，施工临时道路要尽量利用已有人抬道路； (2) 施工时应先设置拦挡措施，后进行工程建设，控制水蚀性水土流失污染水源地； (3) 施工中临时堆土点应远离跨越的水体，不得在水源保护区内弃土弃渣； (4) 基础钻渣不得随意堆弃，应运到指定地点堆放； (5) 尽可能采用商品混凝土，如必须在施工现场拌和混凝土，应对砂石料冲洗废水的进行沉淀处理和循环使用，严禁外排； (6) 合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，避免雨季施工； (7) 河流两岸的塔基尽量利用地形采用全方位高低腿设计，塔基周围修筑护坡、排水沟等工程措施，线路尽量采用一档跨越，不在河流内岸和河道中立塔，不会对跨越河流造成影响； (8) 油料等物料不得肆意堆放，并采取防范措施，防止雨水冲刷进入水体； (9) 加强施工机械的维修管理，避免含油设施泄露影响水质，减小污染产生的可能； (10) 施工期制定环境风险应急预案，若出现机械倾覆漏油等风险事故，须及时对油污进行处置，防止对保护区内水体造成污染。	《环保、水保措施专项设计》
---	---------	--	--	---------------

3	施工废水	① 施工场地要尽量远离水体,并划定明确的施工范围,不得随意扩大,施工时应先设置拦挡措施,后进行工程建设。 ② 基础钻孔或挖孔的渣土不能随意丢弃,堆土点应远离水体。 ③ 尽可能采用商品混凝土,如在施工现场拌和混凝土,应对砂、石料冲洗废水循环使用,严禁排入附近水体。采用彩条布对开挖的土方及沙石料等施工材料进行覆盖,避免水蚀和风蚀的发生。 ④ 施工人员的施工废水和废渣严禁直接排入水体,应将生活污水纳入当地生活污水处理系统。施工人员产生的生活垃圾集中处置,及时清运。 ⑤ 施工机具应避免漏油,如发生漏油应停止使用,并对泄露的废油妥善处置。	(1) 施工单位进行施工组织设计时,应结合现场实际情况,合理规划,有序进行废污水排放、材料堆放等,满足环保要求。	《环保、水保措施专项设计》
4	施工扬尘	线路塔基基础开挖过程中,应定时、及时洒水使施工区域保持一定的湿度,对施工场地内松散、干涸的表土,也应定时、及时洒水或采取临时覆盖措施防止起尘。	施工单位可采取防尘网或彩条布覆盖、洒水等措施,有效减少施工扬尘。	《环保、水保措施专项设计》
5	施工噪声	依法限制夜间施工,如因工艺特殊情况要求,需在夜间施工而产生环境噪声污染时,应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定,取得县级以上人民政府 或者其有关主管部门的证明,并公告附近居民,同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声 的机械设备如推土机、挖土机等。	施工组织应按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定及左栏要求执行。	《环保、水保措施专项设计》

6	固体废物	① 线路施工产生的固体废物主要是塔基开挖产生的施工余土和施工人员的生活垃圾。在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训，明确要求施工过程中产生的施工余土及生活垃圾应分别收集堆放。塔基施工余土一般量少，在施工完成后堆至塔基征地范围内平摊或外运综合利用处理，并采取适宜的植物措施和工程措施防止水土流失；生活垃圾由当地环卫部门妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点安全处置。 ② 拆迁主要涉及线路工程拆迁范围内居民房屋的拆迁，沿线拆迁的建筑垃圾量作为弃渣处理，全部综合利用，废弃的砖块、预制板回收利用，废渣用于当地村民修路。施工结束后施工单位对拆迁场地进行清理或碾压整平，结合周边的土地利用现状及时恢复原有功能。	(1) 在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训； (2) 施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别堆放，并安排专人专车及时清运或定期运至环卫部门指定的地点处置，使工程建设产生的垃圾处于可控状态； (3) 沿线拆迁的建筑垃圾量作为弃渣处理，全部综合利用。施工结束后施工单位对拆迁场地进行清理或碾压整平，结合周边的土地利用现状及时恢复植被。	《环保、水保措施专项设计》
C、工程运行期				
1	运行管理和宣传教育	① 加强对当地群众进行有关高压送电线路和设备方面的环境宣传工作。 ② 建立各种警告、防护标识，避免意外事故发生。 ③ 依法进行运行期的环境管理和环境监测工作。	运检单位应按照环保要求进行合理运维	
2	竣工环境保护验收	输电线路建成投运后，应进行竣工环境保护验收调查工作，结合环保验收监测数据，对评价范围内合成电场及噪声超过标准限值的居民点应采取拆迁等有效措施，确保居民生活环境满足相关标准要求。	运检单位应按照环保要求进行合理运维	

13.2 水土保持

13.2.1 水土流失防治目标

根据《川渝特高压交流工程水土保持方案报告书》，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）的相关规定，本工程属于线性工程项目，项目区所处水土流失防治区防治标准执行等级涉及一级标准和二级标准，并根据土壤侵蚀强度、地形及重点区进行了修正，本方案根据

工程所在区域的防治标准制定不同的水土流失防治目标。

本方案按各防治区面积采用加权平均得出本工程设计水平年的综合防治目标值，水土流失治理度 94.0%，土壤流失控制比 1.00，渣土防护率 89.7%，表土保护率 91.4%，林草植被恢复率 96.5%，林草覆盖率 23.2%。

13.2.2 水保要求及措施

按照预防和治理相结合的原则，坚持局部与整体防治、单项防治措施与综合防治措施相协调、兼顾生态效益与经济效益，按分区进行措施总体布置。本工程水土流失防治措施体系如下表所示。

表 13.2-1 本标段水土流失防治措施体系表

防治区	措施类型	水土流失防治措施
塔基区及塔基施工区	工程措施	表土剥离及回覆、土地整治、复耕
	植物措施	撒播种草、栽植灌木
	临时措施	植生袋装土拦挡/压覆、彩条布苫盖、彩条布铺垫、彩条旗围栏、泥浆沉淀池
牵张场区	工程措施	土地整治、复耕
	植物措施	撒播种草、栽植灌木
	临时措施	彩条旗铺垫、钢板铺垫、彩条旗围栏
跨越施工场地	工程措施	土地整治、复耕
	植物措施	撒播种草、栽植灌木
	临时措施	彩条旗围栏
施工道路区	工程措施	表土剥离及回覆、土地整治、复耕
	植物措施	撒播种草、栽植灌木
	临时措施	彩条布苫盖、植生袋装土拦挡/压覆、彩条旗围栏

根据本工程水保方案及批复意见，将与本标段相关的所有水保要求、实施措施及对应设计卷册列入下表：

表 13.2-3 本标段水土流失防治措施体系表

序号	分区	水保要求(山丘区)	措施	设计卷册
1	塔基区及塔基施工区	施工前严格限制施工机械和人员活动范围，剥离表土、集中堆放，采取“先拦后弃”原则，对剥离的表土及开挖土石采取植生袋装土拦挡、彩条布苫盖措施。施工结束后进行土地整治，回覆表土，撒播草籽恢复植被或耕地恢复。	本标段根据水土保持要求，落实了表土剥离及回覆、耕地恢复、土地整治、撒播草籽、恢复林地等措施，采取了彩条旗围护、彩条布铺垫等措施，并给出了相应的工程量。	《环保、水保措施专项设计》、《水保设计一塔一图》、基础施工图说明
2	牵张场区	施工前严格限制施工机械和人员活动范围。施工期场地内布设彩条布铺垫临时防护措施。施工结束后进行土地整治、恢复植被或耕地恢复。	本标段根据水土保持要求，落实了耕地恢复、土地整治、撒播草籽恢复植被等措施，采取了彩条旗围护、恢复林地措施，并给出了相应的工程量。	本册 5.4.1、本册 5.4.2、本册 5.4.3
3	跨越施工场地区	施工结束后进行土地整治、采取恢复植被或耕地恢复措施。	本标段根据水土保持要求，落实了耕地恢复、土地整治、撒播草籽恢复植被等措施，采取了彩条旗围护、恢复林地措施，并给出了相应的工程量。	《环保、水保措施专项设计》、
4	施工道路区	对施工道路需要后期恢复绿化区域进行土地整治，改善施工迹地的理化性质，以满足后期植被生长环境要求。对占用耕地区域，施工结束后进行场地清理、坑凹回填，人工施肥，耕翻地后可满足作物生长需要。施工结束后，对土地整治区域撒播草籽恢复植被。	本标段根据水土保持要求，提出了表土剥离及回覆、植生袋装土拦挡、彩条布苫盖、耕地恢复、土地整治、植被恢复、彩条旗围护、临时排水沟、素土夯实、余土外运综合利用等措施。	《环保、水保措施专项设计》、

表 13.2—4 平原区输电线路各分区水保措施设计对照表

序号	分区	水保要求（平原区）	措施	设计卷册
1	塔基区及塔	施工前严格限制施工机械和人员	本标段根据水土保持要	《环保、水保措施专

序号	分区	水保要求（平原区）	措施	设计卷册
	基施工区	活动范围，剥离表土、集中堆放，采取“先拦后弃”原则，对剥离的表土及开挖土石采取植生袋装土拦挡、彩条布苫盖措施。塔基区施工结束后进行土地整治，回覆表土，撒播草籽恢复植被或耕地恢复。	求，落实了表土剥离及回覆、耕地恢复、土地整治、撒播草籽恢复植被等措施，采取了彩条旗围护、彩条布铺垫、临时排水沟等措施，并给出了相应的工程量。	项设计》、《杆塔明细表结构部分》、基础施工图说明
2	牵张场区	施工前严格限制施工机械和人员活动范围。施工期场地内布设彩条布铺垫临时防护措施。施工结束后进行土地整治、恢复植被或耕地恢复。	本标段根据水土保持要求，落实了耕地恢复、土地整治、撒播草籽恢复植被等措施，采取了彩条旗围护、恢复林地措施，并给出了相应的工程量。	《环保、水保措施专项设计》、
3	跨越施工场地区	施工结束后进行土地整治、恢复植被或耕地恢复。	本标段根据水土保持要求，落实了耕地恢复、土地整治、撒播草籽恢复植被等措施，采取了彩条旗围护、恢复林地措施，并给出了相应的工程量。	《环保、水保措施专项设计》、
4	施工道路区	对施工道路需要后期恢复绿化区域进行土地整治，改善施工迹地的理化性质，以满足后期植被生长环境要求。对占用耕地区域，施工结束后进行场地清理、坑凹回填，人工施肥，耕翻地后可满足作物生长需要。施工结束后，对土地整治区域撒播草籽恢复植被。	本标段根据水土保持要求，提出了表土剥离及回覆、植生袋装土拦挡、彩条布苫盖、耕地恢复、土地整治、植被恢复、彩条旗围护、临时排水沟、素土夯实等措施。	《环保、水保措施专项设计》、

13.3 劳动安全措施

(1) 线路工程应满足国家规定的有关防火、防爆、防尘、防毒及劳动安全与卫生等要求。

(2) 高塔宜设置高空作业工作人员的防坠落安全保护装置。

(3) 在线路施工和运行检修时，应遵守《电业安全工作规程》中的有关规定，防止由邻近输电线路产生电磁感应电压而引起的人身安全事故；邻近线路在运行和维修时也应遵守《电业安全工作规程》中的有关要求做好安全防护措施。

(4) 在线路高空作业过程中, 应按《电业安全工作规程》有关规定, 落实好安全、警示措施, 确保安全施工。

14 施工、运行注意事项

依据国家电网公司《输变电工程施工工艺示范手册》(架空线路篇)、《工程建设质量管理规定》(国家电网基建[2011]1759 号)、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW1248-2015)、《1000kV 架空输电线路施工及验收规范》(Q/GDW 1153-2012)等要求,在工程建设中按照相关技术要求执行。

本工程参考的主要规程规范列表如下:

序号	规程规范名称
1	《1000kV 架空输电线路设计规范》(GB 50665-2011)
2	《架空送电线路基础设计技术规定》(DL/T 5219-2014)
3	《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ 55-2011)
4	《大体积混凝土施工规范》(GB 50496-2009)
5	《混凝土质量控制标准》(GB 50164-2011)
6	《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)
7	《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106—2003)
8	《1000kV 架空输电线路施工及验收规范》(Q/GDW 1153-2012)
9	《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010)
10	《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012)
11	《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119-2013)
12	《普通混凝土用砂石质量及检验方法标准》(JGJ 52-2006)
13	《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
14	《钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋》(GB 1499.1-2008)
15	《钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2007)
16	《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007)
17	《混凝土外加剂》(GB 8076-2008)
18	《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)
19	《电力建设安全工作规程 第二部分:电力线路》(DL 5009.2—2013)
20	《架空输电线路外绝缘配置技术导则》(DL/T 1122-2009)
21	《复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料通用技术条件》(DL/T 376-2010)
22	《标称电压高于 1000V 的交流架空线路用柱式复合绝缘子-定义、试验方法及接收准则》(GB/T 20142-2006)
23	《架空线路绝缘子 标称电压高于 1000V 交流系统用悬垂和耐张复合绝缘子定义、试验方法及接收准则》(GB/T 19519-2014)
24	《标称电压高于 1000V 交流架空线路用复合绝缘子使用导则》(DL/T 864-2004)
25	《1000kV 交流棒形悬式复合绝缘子技术规范》(DL/T 1181-2012)
26	《户外和户内电气设备用空心复合绝缘子定义、试验方法、接收准则和设计推荐》(GB/T 21429-2008)

所有用于本线路的产品如：导线、地线、绝缘子、金具和钢材等都应有生产厂家合格证或试验证明。所有的产品应当有着良好的包装，防止在运输和装卸过程中的损伤，以保证具有良好的电气和机械性能。此外还提出下面注意事项：

14.1 电气部分

14.1.1 导地线架线注意事项

(1) 导线或架空地线应采用液压连接。液压连接必须由经过专门培训并经考试合格具有操作证的技术工人担任。

(2) 导线或架空地线必须使用合格的电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接。连接后的握着强度，应在架线施工前进行试件拉力试验。试件不得少于 3 组(允许接续管与耐张线夹合为一组试件)。其试验握着强度不得小于导线或架空地线设计计算拉断力的 95%。

(3) 导线和地线的弛度误差符合《1000kV 架空输电线路施工及验收规范》Q/GDW 153-2012 的有关规定。弛度的容许偏差为 $\pm 2.5\%$ ，同时对于不同相导线间的相对弛度不大于 300mm，同相两根子导线间的相对弛度误差不大于 50mm。

(4) 施工时，应注意检查重要交叉跨越的安全距离，经过林区时，注意核查线路通道。

(5) 交叉跨越 110kV 及以上电力线、铁路、高速公路和一级公路等重要交叉跨越物时，导、地线均不得接头，且导线弧垂不得有正误差，具体要求详见《架线施工图》相关说明。导线竣工后要及时实测对被跨越物的净空距离，应满足设计要求。

(6) 不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线严禁在一个耐张段内连接。

(7) 为预防雷电以及临近高压电力线作业时的感应电，必须按安全技术规定装设可靠的接地装置。

(8) 导线应采用张力牵引放线，防止导线磨损。

(9) 导地线架线须按照《国家电网公司输变电工程标准工艺设计图集（线路工程部分）2022 版本》的要求执行，具体工艺如下：

序号	工艺名称	对应分类
1	导地线展放施工	架线工程
2	导地线耐张线夹压接施工	架线工程
3	导地线接续管压接施工	架线工程
4	导线补修施工	架线工程
5	导地线弧垂控制施工	架线工程

14.1.2 绝缘子及金具串安装注意事项

(1) 采用盘形瓷绝缘子时，左线采用“9 深 1 浅”，右线采用“9 浅 1 深”布置，请按此统一原则执行，保证全线统一。

(2) 本段线路耐张串采用 3 联 550kN 盘型瓷绝缘子，采用双挂点连接，联间距离采用 600mm/1000mm。耐张绝缘子串与导线横担采用双挂点联结，线路转角时，需要对每串内外肢的平行挂板及调整板挂孔位置进行调整，具体见耐张串调长配置表。

(3) 当绝缘子串采用复合绝缘子时，在绝缘子的安装过程中严禁蹬踩绝缘子。

(4) 施工单位进行绝缘子串组装时要特别注意绝缘子串型对应的合成绝缘子型号及耐张绝缘子串绝缘子片数。

(5) 所有绝缘子串、金具串在安装前均应进行试组装。

(6) 耐张绝缘子串的引流板方向，注意和跳线进行配合。耐张线夹引流管必须调整好方向后再进行压接。导线耐张线夹引流板采用氩弧焊接，要保证焊接质量和强度。引流板两面光，任何一面都可以作为电气连接用。

(7) 地线接地引流线安装位置应按照业主项目部和运行单位的统一要求执行。如业主项目部和运行单位无明确要求，建议接地引流线均安装于线路小号侧，且安装于本体地线内侧（即塔身侧）。

(8) 导线均压环、屏蔽环开口方向、螺栓穿向、牵引板朝向等工艺按照业主项目部和运行单位的统一要求执行。

(9) 为避免导地线和金具在装卸及运输过程中遭到磨损、碰撞而造成的损伤，要求所有导地线和金具在出厂前进行妥善包装，装卸及运输过程中应轻拿轻放，避免造成损伤。

(10) 均压环、屏蔽环安装过程必须采取防磕碰措施，均压环、屏蔽环外表面有明显凹凸缺陷时，不得安装。均压环、屏蔽环环体上不应上人踩压、不得放置施工器具。

(11) 绝缘子及金具串安装须按照《国家电网公司输变电工程标准工艺设计图集（线路工程部分）2022 版本》的要求执行，具体工艺如下：

序号	工艺名称	对应分类
1	导地线耐张线夹压接施工	架线工程
2	导线悬垂绝缘子串安装	架线工程
3	导线耐张绝缘子串安装	架线工程
4	均压环、屏蔽环安装	架线工程
5	地线悬垂串安装	架线工程
6	地线耐张串安装	架线工程
7	软引流线安装	架线工程
8	笼式硬引流线安装	架线工程
9	防振锤安装	架线工程
10	子导线间隔棒安装	架线工程

14.1.3 间隔棒、防振锤安装注意事项

(1) 导地线及其附件等的安装均应满足《1000kV 架空输电线路施工及验收规范》Q/GDW153-2012 的规定要求。导线和地线放线完毕后应尽快安装附件，防振锤应当天安装，其他附件安装不应超过 5 天，以防止微风振动和鞭

击损伤导线。

(2) 防振锤的安装以线夹出口处为基准点(当导线悬垂线夹加装护线条或地线悬垂线夹采用预绞丝时, 其相应的基准点向档中移动 400mm)。

(3) 两个或两个以上的防振锤按等距离安装, 防振锤大头侧朝向档距中央。

(4) 根据安装线长数值查对应的间隔棒安装个数和安装距离。

(5) 间隔棒及防振锤安装须按照《国家电网公司输变电工程标准工艺设计图集(线路工程部分) 2022 版本》的要求执行, 具体工艺如下:

序号	工艺名称	对应分类
1	防振锤安装	架线工程
2	子导线间隔棒安装	架线工程

14.1.4 接地工程注意事项

(1) 接地装置施工时, 要严格按照相关环境保护、水土保持要求进行施工。

(2) 塔位附近有道路、地下电缆、光缆、输油管道等障碍物时, 接地装置射线需朝远离障碍物的方向敷设。

(3) 对接地装置的焊接点处采取刷防腐措施。涂二道锌黄底漆, 二道沥青漆。接地体钢材表面不得有水份、泥沙、铁锈等, 并清除焊点焊渣, 以保证涂料的粘附强度。施工工艺由防腐涂料厂家提供。

(4) 根据《国网设备部关于印发电网输变配电设备防腐技术指导意见的通知》(设备技术〔2019〕81 号) 的要求, 镀锌圆钢接地引下线入土处上下 50cm 范围内应涂刷有机防腐涂料, 进行二次防腐, 涂层材料及厚度详见下表所示。普通镀锌圆钢接地型式按此执行。

(5) 接地安装须按照《国家电网公司输变电工程标准工艺设计图集(线路工程部分) 2022 版本》的要求执行, 具体工艺如下:

序号	工艺名称	对应分类
1	接地引下线施工	接地工程
2	接地体制作施工	接地工程

14.1.5 OPGW 光缆施工注意事项

(1) 施工单位向厂家索取《OPGW 安装指导手册》等有关施工方面的资料，包括架线方法、滑轮等工具的要求，接线盒及接头的施工要求及施工方法等。

(2) 施工单位向厂家索取《OPGW 安装指导手册》等有关施工方面的资料，包括架线方法、滑轮等工具的要求，接线盒及接头的施工要求及施工方法等。

(3) OPGW 光缆安装须按照《国家电网公司输变电工程标准工艺设计图集（线路工程部分）2022 版本》的要求执行，具体工艺如下：

序号	工艺名称	对应分类
1	OPGW 悬垂串安装	架线工程
2	OPGW 耐张串安装	架线工程
3	OPGW 引下线安装	架线工程
4	OPGW 接头盒安装	架线工程
5	OPGW 余缆安装	架线工程

14.2 结构部分

14.2.1 铁塔加工

14.2.1.1 铁塔加工的总体要求

(1) 铁塔加工应遵守《输电线路铁塔制造技术条件》(GB2694)、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50025)、《钢结构焊接规范》(GB 50661)、《1000kV 架空输电线路工程施工质量检验及评定规程》(DL/T 5300)、《塔桅钢结构施工及验收规程》(CECS 80)、《1000kV 架空输电线路施工及验收规范》(Q/GDW 1153)等规程、规范中的有关的规定。

(2) 铁塔在加工及施工中还需遵守其它现行的国家标准，尚应遵照本工程结构图中的“角钢塔加工统一说明”内有关规定要求。如发现问题请及时与设计联系，以便妥善解决。

(3) 铁塔加工时如有问题，应主送对应标段的设计院，并同时抄送该塔型的设计院，由对应标段的设计院回复。

14.2.1.2 铁塔加工的注意事项

(1) 加工厂家除遵照《角钢塔加工说明》有关规定外，在加工放样时尚应遵照《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694-2018)中的有关规定。

(2) 施工图材料表中的尺寸供材料统计使用，构件下料尺寸均以放样为准。所有塔型必须经过试组装并经验收合格后方可大批量下料加工。若试组装时出现不符合规范规定的情况应立即通知设计代表作出相应的处理措施，不能强装。避免因铁塔在现场组装不上而延误工期的情况发生。

(3) 铁塔加工厂家在加工放样时要注意上下段的协调统一，应注意与本段衔接的其余各段，加工孔要与本段保持一致。

(4) 当电气《杆塔明细表》和结构《基础配置表》中塔型、降基值、转角方向和转角度数不一致时，需及时反馈给设计，经确认修改后方可加工。

(5) 所有的铁塔必须严格控制挂线点尺寸，挂点净空宽度不容许出现负误差（即负误差为 0，正误差为 2mm），并保证其能灵活转动。

(6) 本工程各类铁塔，均要求 1:1 放大样核对尺寸，核对相邻构件是否相互碰撞，解决连接板尺寸及角钢切角问题；当有连接板连接的节点，如存在有负端头值的角钢，需认真计算连接角钢的负端头值，保证连接角钢的间隙不超过 10mm。铁塔的各种呼称高，要求先加工一基，经试组装合格后，才能成批生产。在铁塔放样过程中，应核对构件图中的规格和材料表中的规格是否一致，如有差异，请通知设计院核实。

(7) 仔细核对铁塔基础根开表、塔脚板与地脚螺栓的连接（包括地脚螺

栓间距、方向、孔径及地脚螺栓垫片与塔脚板上的靴板、加劲板等是否有冲突等），如有问题应及时与相关设计院联系，避免造成经济损失和工期延误。同时希望加工与施工单位密切配合，若与图纸不吻合的地方应及时调整。

（8）铁塔加工前要及时与设计单位、施工单位沟通，不能盲目按照明细表以及铁塔施工图进行加工。铁塔加工时应在施工单位完成复测后，经业主、监理、设计及施工单位共同确定后的《铁塔加工确认单》中的塔型、接腿型号进行加工。

（9）由于结构变坡或受坡度的影响，部分角钢与角钢连接处易出现缝隙，加工中须注意对相关部位进行局部开合角或对杆件进行火曲。开合角及火曲应采取合理的工艺，严格控制开合角和火曲的影响范围，避免开合角和火曲造成杆件中部的弯曲、扭曲等。

（10）所有铁塔构件、螺栓（含防卸螺栓）、垫片、垫圈均需热浸镀锌防腐，镀锌表面应光滑，不允许有毛刺、滴瘤与多余结块或露铁等缺陷；要求色泽一致，表面美观；镀锌层要求钝化处理。对运输、施工过程中擦伤部位需按相关规定处理。

（11）结构图材料表中提供的垫圈或垫板数量，主要用于交叉斜材的交叉节点处或构件两端垫平之用。除此之外，所有塔要求全部螺栓螺帽下垫 1-3 个垫圈；所有螺栓包括防松、防卸螺栓供货时，其长度均须能满足被连接构件的通过厚度及装帽后出扣的长度要求。

（12）挂点：请仔细核对挂点的形式和位置，尤其是直线塔中相 V 串单双挂点选择、直线塔地线设置耐张挂点塔位，具体塔号详见各塔型《挂点、光缆引下增设脚钉说明》图纸，若有其它问题请及时和设计沟通，明确无误后方可加工。

（13）制孔、制弯方式按照本工程铁塔招标技术规范书的要求执行。

（14）其余未尽事宜请参考相关专业技术规程、规范、本工程的招标技术

协议书、《角钢塔加工说明》及相关设计单位给出的交底资料。

14.2.2 铁塔施工

14.2.2.1 铁塔施工的总体要求

(1) 组立铁塔之前，应对基础混凝土强度进行评估；分解组立铁塔时，基础混凝土要求达到设计强度的 70%才能立塔，整体组立铁塔时，基础混凝土要求达到设计强度的 100%才能进行。对于转角塔，应注意内角侧、外角侧横担的布置位置。

(2) 铁塔组装中，如遇到组装困难情况，应按设计图纸核对部件尺寸，查明原因，不得强行组装或任意扩孔。

(3) 吊装塔材的钢丝绳不得任意绑扎在塔材上，应绑扎在节点处，并加衬垫以防止塔材变形和磨损锌层。

(4) 杆塔组立过程中，应采取不导致构件变形或损坏的措施；铁塔组装一般应从下往上进行，当连接构件的通过厚度小于等于螺栓的无扣长度时，应更换螺栓或加垫圈拧紧螺栓。当铁塔组装有困难时，应查明原因，严禁强行安装。有夹层的角钢和钢板严禁使用，变形超过规定的角钢和扩孔超过两个的构件都应更换。

(5) 各类铁塔的安装应在不超过 10m/s 风速的条件下进行。

14.2.2.2 直线塔

(1) 悬垂直线塔和悬垂转角塔起吊导线、地线时，起吊点的位置和起吊荷重的限值必须严格按照铁塔结构图中的说明执行。

(2) 直线塔作临锚塔时，锚线对地面夹角不得大于 20°，因受地形条件限制，对地夹角超过 20°时，应及时通知设计代表，由设计代表根据现场的具体情况验算后确定是否可行。

(3) 直线塔在起吊导线和锚导线时，其滑车应挂在导线横担下主材两侧节点板的预留孔上，以便使横担两个立面均匀受力。

(4) 直线塔施工器具重量的限制：对于导线不得超过 8KN；对于地线不得超过 4KN。

14.2.2.3 耐张转角塔

(1) 耐张转角塔在安装导线、地线时，需设置临时拉线。临时拉线应与所需平衡的电线张力的方向一致。临时拉线上端应挂在横担挂线结点上，对地夹角不得大于 45° 。导线临时拉线平衡导线水平张力最小须达到 100KN；平衡地线水平张力最小 10KN。

(2) 施工时，导线、地线的牵引、挂紧线，临时拉线等所需的预留孔，均在施工图中注明，按预留孔挂线。

(3) 导、地线安装紧线时，一般不允许导、地线同时紧线出现。设计要求导线、地线均需错开紧线，紧线牵引绳对地夹角不得大于 20° 。

(4) 导线跳线架只按导线跳线绝缘子串的重量设计，起吊跳线绝缘子串时，提升的吊点，必须设在跳线架的主材节点处，不得在跳线架的横材或斜材以及其它的部件上起吊绝缘子串。

(5) 耐张转角塔施工器具重量的限制：对于导线不得超过 12kN；对于地线不得超过 4kN；对于跳线不得超过 6kN。

14.2.2.4 其它

(1) 螺栓紧固要求

必须遵照《1000kV 架空输电线路施工及验收规范》（Q/GDW 1153）中的相关要求执行。凡结构图中注明安装双帽的螺栓，必须按设计要求安装两个螺帽。

(2) 铁塔结构图中所注垫圈一般为操平用，施工安装时，垫圈须垫在操平位置。例如：两交叉斜材中间的垫圈，须垫在两斜材之间，不得垫在螺帽侧。当螺栓因加工误差无扣部分较长时，须在螺帽一侧加垫圈后再紧固，避免出现螺栓紧固后仍可转动的现象。

(3) 对螺栓穿向的建议：螺栓穿向应按照验收规范的要求执行。个别部位螺栓在正、反穿向上均满足验收规范要求时，为方便运行维护，应优先考虑从下向上穿向。

(4) 本工程自立式铁塔基础均要求做塔脚保护帽。保护帽采用 C15 级混凝土，基础立柱为方形时，保护帽为四棱柱加四棱锥形状；基础立柱为圆形时，保护帽为圆柱状加圆锥状。塔脚板上部加坡度为 10 度的锥形斜面；整个保护帽要求一次成型，且应棱角分明，表面平整、光滑，不应有龟裂；保护帽边长座板外侧每边增加 50mm（圆形塔脚板时取塔脚板外侧增加 50mm），高度根据地螺外露高度增加 50mm；保护帽棱角按统一的倒角工艺进行倒角。保护帽应与塔脚接合严密，不得出现裂缝，保护帽顶部预留排水坡度。

(5) 对接地引下线及接地螺栓的要求：引下线的连接板应能平整贴在主管焊接引下线连接板上，引下线与保护帽、主柱表面敷贴过度处应冷制弯成弧形（用专用工具），避免弯成直角，防止损伤锌层，要求工艺美观。

(6) 一旦现场塔型的减腿需要发生变化，请施工单位及时与监理、设计院及加工单位联系处理。

14.2.3 基础施工

基础施工前，请各施工单位务必认真熟悉施工图纸，仔细看《杆塔及基础配置图》(结构部分)的说明，各册基础施工图中的说明，理解设计意图，严格按图施工。

14.2.3.1 基础根开

(1) 铁塔基础根开图纸中注明的均是基础半根开尺寸，其值即为基础中心至塔位中心桩之间水平面上的水平、垂直距离。基础分坑应严格按照根开表中规定数值进行，切记不要搞错。

(2) 各减腿部分的半根开，应按照《杆塔及基础配置图》（结构部分）中塔型的呼高在《铁塔根开及地脚螺栓配置表》查找相同的塔型和呼高所对

应的本体高，并依照如下等式找出不同减腿所对应的接腿长及其半根开。

呼高+减腿值=本体高+接腿长（减腿值为 0 或负值）

（3）地脚螺栓中心应与基础中心重合。

14.2.3.2 地脚螺栓

（1）基础施工时必须采取有效措施保证地脚螺栓之间的间距、外露高度。设计中考虑了设置定位板帮助地脚螺栓准确定位，施工过程中可依据现场实际情况合理放置定位板，以保证地脚螺栓的间距符合设计图纸要求。实际施工中允许定位板不埋置混凝土中。

（2）某些地脚螺栓规格因市场采购的原因，不可能与设计规格完全一致，如果发生代用，请事先与设计单位取得联系。

14.2.3.3 施工基面

（1）基面土方开挖时，注意铁塔不等腿及加高基础的配置情况，结合现场实际地形慎重进行，切记不可冒然大开方，否则后果难以弥补，应按照各标段《基础配置表》（结构部分）中的图示说明进行。对于主柱加高基础，其加高部分可埋于土中。

（2）基面挖方时，上坡边坡一次按规定放足，否则立塔和架线完成后进行二次放坡难度较大。

（3）当减腿高度超过 3 米时，注意内边坡保护，尽量少挖土方，当内边坡放坡不足时，须砌挡土墙。

（4）基面施工时，要加强对塔基的保护。对降基很大的塔位，在坡脚修筑排水沟，在坡顶修筑截水沟，有效地疏导坡上的水流，以防止雨水对已开挖的坡面和基面的冲刷。

（5）保持边坡稳定和自然植被，弃土应严格按照有关规定处理。

14.2.3.4 基础分坑及开挖：

（1）各标段《杆塔及基础配置图》（结构部分）备注栏中的说明部分，

要求施工单位遵照执行，除非现场的实际地质、地形条件与设计不符，如遇此情况则由设计工代会同监理、施工部门共同在现场处理。

(2) 所有基础的洞底标高均为基础底面高程与中心桩处地面高程之间的差值。

(3) 基础测量分坑时，若发现高低腿配置与现场地形不符，请及时通知设计工代复核修改，不可贸然开挖。

(4) 基础开挖、基础浇制前，请施工单位注意复核根开尺寸及高低腿的尺寸，避免出错。

(5) 若开挖时发现与岩土地质报告不符，请通知设计工代复核修改。另外，需要特别提出的是，对于本工程岩石类地质条件的基坑，施工时应特别注意杆塔基础附近是否有裂隙、溶洞等不良地质情况，如开挖后发现有这样的情况（特别是有大的溶洞的情况），应及时通知设计单位，以便采取处理措施，不得贸然施工。

(6) 为保护环境，减小基坑、基面开挖土方量，本工程丘陵、山地采用铁塔全方位高低腿和加高基础，在基坑开挖时，应注意铁塔四个腿的基础顶面高度，尽可能少挖土方，基础加高部分应尽量深埋。

(7) 基础在施工过程中产生的临时弃土必须马上运离坑口，不得堆放于坑口 2.0 周边范围内，永久弃土应严格按照有关规定进行处理。

(8) 所有基础施工时，应尽量缩短基坑暴露时间，一般应随挖随浇，同时应作好基面及基坑排水工作，保证塔位及基坑不积水。

(9) 对于大开挖基础，施工时一定要注意减小对基底的土层扰动，垫层施工可采取区域推进的作业方式，对某些软弱地基塔位，如果发生扰动现象，可采用换土垫层等方法进行处理；对于基坑的超挖部分应在基坑清底后进行垫层处理，既可采用铺石灌浆垫层的方式，又可采用 C15 素混凝土垫层的方式，具体取舍由施工单位选择适合自己特点的处理方式。

(10) 原状土基础坑孔四周应设置护栏，挖出的土方应及时远离孔口，不得堆放在孔周围。从基坑开挖至基础混凝土浇筑完成前，若出现雨天等特殊气象条件，应及时采取有效的防水措施（如搭雨棚、基坑周围高出部分修临时排水沟），以防止基坑泡水后垮塌。

(11) 采用原状土基础的塔位位于斜坡等位置时，施工单位需根据施工图纸中要求复核基础计算悬臂高度，若计算悬臂高度长度超过设计值，应与设计联系。

(12) 采用人工开挖方式的挖孔基础，为确保施工人员安全，挖孔基础在基坑开挖时必须采取混凝土护壁措施（护壁混凝土强度等级同于本塔位挖孔基础混凝土强度等级），护壁做法参见辅助设施施工图、标准工艺及强条卷册的“挖孔类基础护壁施工图”图纸。基坑开挖时，开挖深度每 0.5m~1.0m 时就须进行护壁，等混凝土强度达到其设计强度的 50% 时才可以继续开挖；当遇有淤泥或流砂层时，应将每节开挖和护壁的深度控制在 0.3m~0.5m，并应随挖随验，随做护壁，并应采取有效的降水措施。往下施工时，每挖好一节后立即浇制一节混凝土护壁，上节护壁混凝土强度大于 3.0MPa 后，方可进行下一段的基坑开挖，上下节护壁的搭接长度不得小于 50mm。

护壁模板的拆除应在灌注混凝土 24 小时后进行（如遇土质特殊情况时应另行处理）；当护壁有空洞、露筋、漏水现象时，应及时补强。

14.2.3.5 基础浇制及回填：

(1) 所有基础的埋深必须满足基础施工图要求，基础边坡稳定保护范围均从基础设计基面算起，并按下列要求执行。

a) 对于一般的原状土基础，如人工挖孔基础，边坡稳定保护范围从主柱外边缘起算，其保护值依塔形从 4.5-8.0 米不等。

b) 对于大开挖型式的基础，如柔性大板基础，从主柱中心算起大约保护值为基础底板宽的一半加埋深的 0.5 倍。

c) 对于加高深埋基础，上述边坡保护值可斟酌稍微减小。

对于上述几条，前提是边坡必须稳定。当边坡不稳定或保护范围不够时，由设计工代在现场会同监理、施工等单位共同协商处理。

(2) 基础本体混凝土应待垫层初凝后再行浇筑，且应一次浇筑完成（除基桩与承台），不得进行二次浇筑，不允许设置施工缝；

(3) 基坑回填时必须换土回填，不得用原挖出的软土进行回填，大开挖基础基坑回填土必须分层夯实，每层厚度不宜超过 300mm。基坑回填土经夯实后，需另加高出设计基面 300mm（水田 500mm）的防沉层。

(4) 所有各类塔型的塔脚部位均需做 C15 级混凝土保护帽，其外形要求见 10.2.2.4 节第四条。保护帽浇筑过程中捣固一定要密实，并按规定浇水养护，使其真正能起到保护作用。

14.2.3.6 现场问题的处理

(1) 对施工需进行地质验坑的塔位，开挖时须及时通知地质工代现场验坑。

(2) 对于某些塔位的排水沟、护坡、护脚、护面等问题，因施工原因而使地形、地貌状况发生变化，应根据现场实际情况有所取舍。少数有争议的塔位，由设计、甲方代表（或监理工程师）、施工单位三方共同协商解决。

14.2.4 运行注意事项

由于自然界的冲刷侵蚀和人为的损坏，运行中对所有基础的埋深及稳定范围应注意经常观察。若基础稳定受到影响而危及杆塔安全，需及时采取可靠措施加以保护。

运行中，注意观察杆塔连接螺栓是否有松动或脱落。若有，需及时加以紧固或补充，谨防发生事故。

前述施工有关注意事项，同样适用运行检修。

15 附件：初步设计评审意见

电力规划设计总院 文件

电力规划总院有限公司

电规电网〔2023〕337 号

关于川渝特高压交流工程线路工程初步设计的 评审意见（技术部分）

国家电网有限公司特高压事业部：

根据国家电网有限公司特高压输变电工程进度计划安排，电力规划设计总院（电力规划总院有限公司）于 2022 年 11 月 10 日至 12 日在北京采用现场结合远程视频方式组织召开了川渝特高压交流工程初步设计评审会议。电力规划设计总院（电力规划总院有限公司）以《关于印发川渝特高压交流工程初步设计评审会议纪要的通知》（电规电网〔2022〕2106 号）印发了初步设计

— 1 —

评审会议纪要。国网特高压事业部组织设计等相关单位，根据会议意见修改后提出线路工程修改报告，经复核评审，提出线路工程初步设计评审意见（技术部分）如下：

一、综合部分

川渝特高压交流工程包括：甘孜 1000kV 变电站新建工程、天府南 1000kV 变电站新建工程、成都东 1000kV 变电站新建工程、铜梁 1000kV 变电站新建工程、甘孜～天府南 1000kV 线路工程、天府南～成都东 1000kV 线路工程、天府南～铜梁 1000kV 线路工程、光纤通信工程以及安全稳定控制系统工程。

国家发展和改革委员会以《国家发展改革委关于 T058 川渝特高压交流工程（甘孜～天府南～成都东、天府南～铜梁 1000 千伏交流工程）核准的批复》（发改能源〔2022〕1521 号）核准了本工程，核准的工程静态总投资 280.34 亿元，动态总投资 286.31 亿元。

本工程项目法人为国家电网有限公司、国网四川省电力公司、国网重庆市电力公司。甘孜～天府南 1000kV 线路工程、天府南～成都东 1000kV 线路工程、天府南～铜梁 1000kV 线路工程初步设计文件由四川电力设计咨询有限责任公司、湖南省电力设计院有限公司、西南电力设计院有限公司、西北电力设计院有限公司、江苏省电力设计院有限公司、广东省电力设计研究院有限公司、东北电力设计院有限公司、中南电力设计院有限公司、山西省电力勘测设计院有限公司、浙江省电力设计院有限公司、华

东电力设计院有限公司共同编制完成。

二、技术部分

1. 线路路径

川渝特高压交流工程线路工程包含甘孜～天府南、天府南～成都东和天府南～铜梁 1000kV 线路工程。

甘孜～天府南 1000kV 线路工程起自拟建甘孜 1000kV 变电站，止于拟建天府南 1000kV 变电站，线路途经四川省甘孜藏族自治州、雅安市、眉山市及乐山市，新建线路全长 $2 \times 301.6\text{km}$ ，按两个单回路架设，线路曲折系数 1.32，沿线海拔高度为 300m～4750m。线路沿线地形比例为平地 5.5%、丘陵 22.0%、山地 22.9%、高山 26.6%、高山大岭 23.0%。

天府南～成都东 1000kV 线路工程起自拟建天府南 1000kV 变电站，止于拟建成都东 1000kV 变电站，线路途经四川省乐山市、眉山市、内江市及资阳市，新建线路全长 143.6km，按同塔双回路架设，线路曲折系数 1.12，沿线海拔高度为 300m～650m。线路沿线地形比例为丘陵 68.2%、山地 31.8%。

天府南～铜梁 1000kV 线路工程起自拟建天府南 1000kV 变电站，止于拟建铜梁 1000kV 变电站，线路途经四川省乐山市、眉山市、内江市、资阳市及重庆市潼南区、铜梁区，新建线路全长 208.5km，按同塔双回路架设，线路曲折系数 1.08，沿线海拔高度为 200m～700m。线路沿线地形比例为丘陵 64.0%、山地 33.4%、泥沼 2.6%。

全线分为 11 个设计标包，线路路径分标段描述如下。

(1) 甘孜变～康定市瓦店子段（包 1，四川院设计）

线路从甘孜 1000kV 变电站向西北出线后右转向东走线，经司车村、仲古瓦、布恰巴至贡布卡二号桥后，依次跨越 500kV 甘桥一二线、220kV 新榆线、G318 国道、在建康定～新都桥高速公路、金上一湖北 ± 800 kV 线路以及在建的川藏铁路（隧道跨越）后，平行于金上一湖北 ± 800 kV 线路到达塘泥坝村附近，穿越康定机场端净空区，避开折多山观景台继续向东走线，在道坡避开康定市雅拉乡磨子沟水源地，穿越四川省康定县热水塘地热勘探（探矿权）后，在雅拉乡鑫辕客栈附近跨越雅拉河，穿越康定金矿，至大风湾村后继续平行金上一湖北 ± 800 kV 线路走线，至康定市瓦店子附近包 1 与包 2 分界点。

本段线路位于四川省甘孜藏族自治州康定市境内，线路路径长度 2×51.8 km，按两个单回路架设。线路经过地区海拔高度为 2600m～4750m。

请继续跟踪贡嘎山国家级风景名胜区批复进展情况，落实路径方案。

(2) 康定市瓦店子～泸定县干海子西段（包 2，湖南院设计）

线路自康定市瓦店子起向东走线，在小天都隧道右转依次跨越 G318 国道、220kV 龙榆线、220kV 榆定 I II 线、500kV 甘桥 I II 线、雅康高速公路（隧道）及川藏铁路宝灵山 3 号横洞，线路

在金上一湖北 $\pm 800\text{kV}$ 线路和已建 500kV 甘桥 I II 线之间沿贡嘎山国家级风景名胜区的发展控制区往南走线，线路避开泸定县烹坝镇大黄坪沟水源地二级保护区后，穿越泸定县烹坝镇赵家沟水源地二级保护区，线路依次跨越雅康高速公路（隧道）、川藏铁路宝灵山 2 号、1 号横洞及川藏铁路（隧道），至松林西后，线路穿越泸定县杵坭乡三叉沟水源地二级保护区后，依次跨越 220kV 都福、福雅线、在建泸石高速公路隧道后到达瓦斯营盘村，线路在规划金鸡坝村风景区、规划教育园区污水处理厂和新型轻工业生产基地用地范围南侧跨越 S217 省道、大渡河、S211 省道后到马桑叶西侧，线路往东北方向走线跨越规划甘谷地—硬梁包 500kV 线路、G318 国道后进入四川省二郎山省级森林公园、牛背山旅游区规划范围和四川大熊猫栖息地世界自然遗产外围保护区，线路跨越 500kV 甘姜 I、II 线后在 500kV 蜀康 I、II 线和 G318 国道间走线，经冷碛镇团结村后，依次跨越 500kV 蜀康 I、II 线、 220kV 小雅线、 220kV 冷临线，线路穿越泸定县冷碛镇海子上河沟水源地二级保护区后，到达泸定县千海子西附近包 2 与包 3 分界点。

本段线路途经四川省甘孜藏族自治州康定市、泸定县，线路路径长度 $2 \times 58.5\text{km}$ ，按两个单回路架设。线路经过地区海拔高度为 $1200\text{m} \sim 3200\text{m}$ 。

根据调度部门意见，本工程跨越的 220kV 都福、福雅线路不能同时停电，需为 220kV 都福、福雅线新建临时过渡线路，实现

双回线路轮流停电跨越。新建单回线路 2.2km，新建铁塔 6 基。

(3) 泸定县干海子西～天全县茶房头段（包 3，西南院设计）

线路自泸定县干海子西起平行于 500kV 康蜀Ⅲ、Ⅳ线南侧走线，穿越四川大熊猫栖息地世界自然遗产外围保护地、四川二郎山省级森林公园一般游憩区和管理服务区、泸定县冷碛镇海子上河沟二级水源地，翻过二郎山后进入雅安市泸定县喇叭河镇，穿越了大熊猫国家公园一般控制区、四川二郎山国家森林公园一般游憩区、二郎山省级风景名胜区二级和三级保护区、规划光头山旅游区，跨越老 318 国道，经木叶棚、龙胆溪向东走线，跨越国道 318、220kV 冷临线和福雅线，500kV 康蜀Ⅰ、Ⅱ线和 500kV 甘姜Ⅰ、Ⅱ线，平行 500kV 甘姜Ⅰ、Ⅱ线南侧走线，经大井坪、白茶坪，跨越天全河珍稀鱼类省级自然保护区实验区和缓冲区，继续向东走线，经新沟、磨子沟、李子坪，线路到达雅安市天全县茶房头附近包 3 与包 4 分界点。

本段线路途经四川省甘孜藏族自治州泸定县、雅安市天全县，线路路径长度 $2 \times 33.0\text{km}$ ，按两个单回路架设。线路经过地区海拔高度为 1300m～3100m。

受 500kV 康蜀Ⅲ、Ⅳ线、500kV 甘蜀改接线及地形限制，本包段需占用冷竹关～临邛 220kV 线路部分走廊，需对 220kV 冷临线和 220kV 福雅线进行迁改。拆除 220kV 冷临线 6.9km，拆除铁塔 25 基，新建线路长度 7.4km，新建铁塔 28 基；拆除 220kV 福

雅线 0.84km，拆除铁塔 3 基，新建线路长度 0.82km，新建铁塔 3 基。

(4) 天全县茶房头~雨城区姜家沟北段(包 4，西北院设计)

线路自天全县茶房头起平行于 500kV 甘蜀 I、II 线和 220kV 冷小雅线向东北走线，在小仁烟跨越在建川藏铁路(隧道)，在大鱼溪一档跨越天全河珍稀鱼类省级自然保护区，在喇叭河镇南侧跨越雅康高速公路(隧道)后转向东南方向行进，在劳动村南侧再次跨越雅康高速公路(隧道)，在大河村南侧跨越川藏铁路(隧道)，之后经王家林、中山杠至后阳村，跨越 500kV 大姜 I、II 线后向东，在杨柳村南北两侧分别连续跨越 500kV 石雅 III、IV 线，500kV 石雅 I、II 线和 220kV 全荣 I、II 线，之后跨越荣经河至邛崃，跨越雅安高速公路后，向东南走线至雨城区姜家沟北附近包 4 与包 5 分界点。

本段线路途经四川省雅安市天全县、雨城区，线路路径长度 $2 \times 46.0\text{km}$ ，按两个单回路架设。线路经过地区海拔高度为 600m~1850m。

(5) 雨城区姜家沟北~洪雅县刘沟北段(包 5，江苏院设计)

线路自雨城区姜家沟北起向东走线，在马鞍腰跨越 G5 京昆高速公路和 G108 国道，经柴家山、周沙村，避开雨城区周家山页岩与大树煤矿矿权范围，在二者中间走线，进入望鱼镇北侧，

经过大溪村、景村南侧，跨越周公河珍稀鱼类保护区实验区，向东穿越雅安市周公山医疗热矿泉，避让十里芳菲一期项目和李坝村镇开发边界（温泉小镇），在二者中间走线，经八角村、瓦房头后，穿越四川瓦屋山森林自然公园，跨越青衣江、G351 国道、G93 成渝环线高速公路，然后转向东北，沿中山镇与中保镇边界处走线，经李山村、宋安村，进入洪川镇，经桐子岗村、新桥村，在 500kV 资姜线西侧跨越 S40 遂洪高速公路，到达洪雅县刘沟村北附近包 5 与包 6 分界点。

本段线路途经四川省雅安市雨城区、眉山市洪雅县，线路路径长度 $2 \times 52.8\text{km}$ ，按两个单回路架设。线路经过地区海拔高度为 480m ~ 1450m。

（6）洪雅县刘沟北 ~ 天府南变段（包 6，广东院设计）

线路自洪雅县刘沟村北起，与 500kV 姜资线大致并行向东南方向走线，跨越 G251 国道至兴福寺村南侧跨越 220kV 天爱一、二线，经黄星桥村，跨越丹夹公路后在刘桥村附近跨越 500kV 布坡一、二线和 500kV 布坡三、四线，之后线路跨越 220kV 瓦东线，至东月庙西侧与 500kV 姜资线分离，转向东南在董沟村附近先后跨越成昆铁路复线和成昆铁路，在吴场镇南侧跨越 S103 省道，在红山水库西侧跨越 220kV 江东一二线，然后向东在李坝村附近跨越金牛河、成乐高速公路。之后线路向东偏南方向，在熊槽村东侧跨越 220kV 江东三线，在唐家沟村以东跨越成贵高速铁路和 500kV 天坡一二线，在歇马台水库以东跨越白塔水

库，之后跨越思蒙河及规划的天眉乐高速公路后，沿高速公路南侧向东北方向，跨越 220kV 虎牯线、岷江。线路继续向东走线，避让天云乡水源保护区，进入天府南 1000kV 变电站。

本段线路途经四川省眉山市洪雅县、丹棱县、青神县及乐山市夹江县、井研县，线路路径长度 $2 \times 59.5\text{km}$ ，按两个单回路架设。线路经过地区海拔高度为 350m ~ 650m。

根据调度部门意见，本工程跨越的南天 ~ 东坡 I、II 回 500kV 线路及天井坎 ~ 爱国 I、II 回 220kV 线路不能同时停电，需改造南天 ~ 东坡 II 回 500kV 线路及天井坎 ~ 爱国 I 回 220kV 线路，实现轮流停电跨越。拆除南天 ~ 东坡 II 回 500kV 线路长度 0.6km，拆除铁塔 2 基，新建线路长度 0.7km，新建铁塔 3 基；拆除天井坎 ~ 爱国 I 回 220kV 线路 0.7km，拆除铁塔 2 基，新建线路长度 0.7km，新建铁塔 3 基。

（7）天府南变 ~ 资中县半月村北段（包 7，东北院设计）

线路从天府南 1000kV 变电站向东北方向出线后，避让毛坝水库的扩容区范围，跨越 X145 县道；避开周坡镇城镇规划区、周坡镇三产产业规划园区和红岩水库井研县水源地保护区，线路转向东方向，在兰家沟附近跨越 500kV 嘉彭一二线，经大湾村北、曹家镇南，在双古井村跨越国道 G213，在王家坝村跨越通江河、220kV 东飞线，在刘家坝跨越 G4216 蓉丽高速公路。之后线路从始建镇北侧经过，在钱山村附近跨越 220kV 宝枣线和规划 S213 省道，经云华村，在梓潼村跨越 G4215 蓉遵高速公路，在徐家村

先后跨越清水河、中石油油气管道（威青线），在李坝村跨越规划 S213 省道，随后在齐塞村先后跨越中石油油气管道（南干线西段）和 S4 成宜昭高速公路，在扁山村附近跨越 S424 省道，经新店镇、古井沟，在桐车坝跨越球溪河，经发轮镇、配龙镇到达资中县半月村北包 7 与包 8 分界点。

本段线路途经四川省乐山市井研县、眉山市仁寿县、内江市资中县，线路路径长度 68.6km，按同塔双回路架设。线路经过地区海拔高度为 350m~650m。

（8）资中县半月村北~成都东变段（包 8，中南院设计）

线路自半月村北起向东北走线，先后跨越 500kV 资内 I、II 线、在建成自高铁、G76 成渝高速公路、220kV 资凉线后，在忠义镇北侧转向东南，跨越成渝铁路、沱江后平行 500kV 资铜 I、II 线走线，至小沟村后转向东北，跨越 500kV 资铜 I、II 线，经苏家湾、王家湾至尹家湾，跨越成渝高铁后向北走线至陈家老院子，向西北跨越在建成达万高铁后转向东北，经曾家沟、蓼叶沟，在陈家湾东侧跨越 S40 遂洪高速公路后继续向东北走线，跨越 S4 成资渝高速公路后，经柑子湾、大石坝至陈家湾，避让天府花溪二期规划旅游度假区后，经坳店子、尹家沟，线路避让中天镇规划区、高寺镇规划区，经曾家湾、周家湾、吴家湾，在滑石村附近先后跨越 G5013 成安渝高速公路、在建成渝中线高铁后，经王家沟、罗家湾至凉水乡东侧，转向北至雷家湾，转向东北经源柏村、许家湾，跨越乐至毗河供水工程一期总干渠后，进入成

都东 1000kV 变电站。

本段线路途经四川省资阳市雁江区、乐至县，线路路径长度 75.0km，按同塔双回路架设。线路经过地区海拔高度为 300m~550m。

(9) 天府南变~资中县太和桥村段（包 9，山西院设计）

线路从天府南 1000kV 变电站出线后向东北方向走线，至毛坝场村跨越毛坝水库，至兰家沟村跨越 500kV 彭嘉线，继续向东在红锋村南钻越后金上一湖北±800kV 线路后，线路大致平行金上一湖北±800kV 线路在其南侧向东走线，经曹家镇、钟祥镇，先后跨越 G213 国道、通江河、G4216 蓉丽高速公路，线路继续向东，经始建镇、宝飞镇、藕塘镇和禄加镇，先后跨越 220kV 东飞线、220kV 宝枣线、清水河、G4215 蓉遵高速公路和 S4 成宜昭高速公路，经板桥镇、禾加镇、罗泉镇、龙结镇，至太和桥村附近包 9 与包 10 分界点。

本段线路途经四川省乐山市井研县、眉山市仁寿县、内江市资中县，线路路径长度 68.8km，按同塔双回路架设。线路经过地区海拔高度为 300m~700m。

(10) 资中县太和桥村~安岳县油房沟段（包 10，浙江院设计）

线路自太和桥村起仍大致平行金上一湖北±800kV 线路在其南侧向东走线，在陆家沟南侧跨越在建成自高铁、500kV 资内一二线、兰成渝输油管道，在苏家冲连续跨越厦蓉高速、G321 国

道后转向东北，在姚家湾跨越规划资东快速路，在龙台村跨越 220kV 资凉一二线，在李古坳村跨越 220kV 佛陈线，继续向东在归德镇附近进入资阳导航台限高区，在雷打山跨越成渝铁路、沱江及甘露镇饮用水准保护区。之后线路转向东北，在大屋基南侧跨越成渝高铁后离开资阳导航台限高区，在蒲角村跨越规划成渝高速公路复线，线路继续向东，在弥陀村北侧跨越规划长征干渠后，在姚家老房子南侧跨越蒙溪河，在资中县、安岳县县界附近转向东南，经枣子湾、空洞村，在余家坝转向正东，跨越 220kV 松惠西线、220kV 松惠东线后，转向东北，至油房沟附近包 10 与包 11 分界点。

本段线路途经四川省内江市资中县，资阳市雁江区、安岳县，线路路径长度 70.5km，按同塔双回路架设。线路经过地区海拔高度为 300m~550m。

根据系统接线方式及产权单位意见，本工程一档跨越的 110kV 铁球线、110kV 井球线不能同时停电，需改造 110kV 井球线，实现轮流停电跨越。拆除 110kV 井球线 1.4km，拆除铁塔 6 基，新建 1.58km，新建铁塔 7 基。

(11) 安岳县油房沟~铜梁站段（包 11，华东院设计）

线路自油房沟村起，继续平行金上一湖北±800kV 线路在其南侧向东走线，跨越遂宜毕高速公路、规划绵遂内高铁、成安渝高速至文兴村，继续向东经共和乡、罗家沟，跨越 500kV 洪遂线，经双铃村，跨越规划成渝中线高铁，经竹林沟村、曾家湾村，在

山林湾跨越 500kV 川渝第三通道后继续向东前进，至石羊镇安家沟村，平行于 500kV 川渝第三通道北侧向东走线，经杨何湾村、王家坪村、吴家沟。线路进入重庆潼南区，在新胜镇中心南侧跨越新胜镇水源地至石坝湾村附近，从螃蟹屋脊水库与天台山遗址中间穿过，经店子湾村，跨越潼荣高速公路，经板桥村、张家湾村，跨越规划潼南—铜梁—大英高速公路至陈家坝村后，线路转向东北，经花房子村，进入铜梁 1000kV 变电站。

本段线路途经四川省资阳市安岳县，重庆市潼南区、铜梁区，线路路径长度 69.2km，其中四川省境内线路长度 46.7km、重庆市境内线路长度 22.5km，按同塔双回路架设。线路经过地区海拔高度为 200m~500m。

(12) 其他

轻、中冰区线路途经集中林区按跨越设计，重冰区线路途经集中林区根据技术经济比较按砍、跨结合设计。

线路跨越高速铁路、高速公路和重要输电通道等“三跨”按相关规定进行设计。

轻、中、重冰区的耐张段长度分别不宜大于 10km、5km 和 3km，当耐张段长度较长时应考虑防串倒措施，轻冰区每隔 7 基~8 基、中冰区每隔 4 基~5 基设置一基加强型悬垂直线塔。

2. 气象条件

(1) 风速

根据沿线附近气象站的大风记录、风灾调查、地区建筑结构

采用的风压等值线图 and 《建筑结构荷载规范》的有关规定，结合所经地区已建输电线路采用的设计风速，基于 100 年一遇离地 10m 高 10 分钟平均最大风速取值标准，甘孜～天府南线路设计基本风速分为 27m/s、29m/s、30m/s、31m/s、33m/s 五个风区，线路长度分别为 $2 \times 217.1\text{km}$ 、 $2 \times 11.0\text{km}$ 、 $2 \times 15.2\text{km}$ 、 $2 \times 46.3\text{km}$ 、 $2 \times 12.0\text{km}$ ；天府南～成都东、天府南～铜梁线路设计基本风速为 27m/s。

（2）冰区

根据已建输电线路设计运行经验、沿线覆冰调查和观冰站覆冰观测，结合地形、海拔、植被、水体等进行综合分析，甘孜～天府南线路设计覆冰厚度分为 10mm、15mm、20mm（重）、40mm、60mm 五个冰区，线路长度分别为 $2 \times 149.15\text{km}$ 、 $2 \times 86.15\text{km}$ 、 $2 \times 59.9\text{km}$ 、 $2 \times 4.4\text{km}$ 、 $2 \times 2.0\text{km}$ ；天府南～成都东、天府南～铜梁线路设计覆冰厚度为 10mm。地线覆冰厚度 20mm 及以下冰区按比导线增加 5mm 考虑，40mm 冰区按比导线增加 10mm 考虑，60mm 冰区按比导线增加 20mm 考虑。

（3）设计气象条件组合

本工程风冰气象组合共 12 种：分别为 27m/s、10mm，27m/s、15mm，27m/s、20mm（重），29m/s、10mm，30m/s、15mm，30m/s、20mm（重），30m/s、40mm，30m/s、60mm，31m/s、15mm，31m/s、20mm（重），33m/s、20mm（重）。

天府南～成都东、天府南～铜梁线路风冰气象组合均为

27m/s、10mm。甘孜—天府南线路各组合线路长度详见下表。

表 1 甘孜—天府南线路风冰气象组合表

序号	设计风速 (m/s)	设计覆冰 (mm)	线路长度(km)	所在包段
1	27	10	2×138.15	2、4、5、6
2	27	15	2×36.85	3、4、5
3	27	20(重)	2×40.6	3、4、5
4	27	40	2×1.5	3、4
5	29	10	2×11.0	1
6	30	15	2×6.9	2
7	30	20(重)	2×3.4	2
8	30	40	2×2.9	2、3
9	30	60	2×2.0	3
10	31	15	2×42.4	1、2
11	31	20(重)	2×3.9	2
12	33	20(重)	2×12.0	1

3. 导、地线

(1) 导线选型

综合考虑输送容量、电磁环境、机械性能及年费用等因素，本工程 10mm 冰区海拔 0m~3000m 采用 8×JL1/G1A-630/45 钢芯铝绞线，海拔 3000m~4000m 采用 10×JL1/G1A-630/45 钢芯铝绞线；15mm、20mm 冰区海拔 0m~3000m 采用 8×JL1/G1A-630/55 钢芯铝绞线，海拔 3000m~4800m 采用 10×JL1/G1A-630/55 钢芯铝绞线；40mm 冰区(海拔 1400m~2950m)、60mm 冰区(海拔 2800m~

3100m) 采用 $8 \times \text{JLHA1/G3A-630/80}$ 钢芯高强度铝合金绞线。8 分裂导线分裂间距为 400mm, 10 分裂导线分裂间距为 450mm。

双回路段变电站进线档导线采用 $8 \times \text{JLK/G1A-725(900)}/40$ 扩径导线。

(2) 跳线选型

单回路段海拔 2500m 以下跳线与导线型号一致。根据科研单位初步研究成果, 单回路段海拔 2500m~3000m 跳线暂采用 $8 \times \text{JL1/G1A-900/40}$ 钢芯铝绞线, 海拔 3000m~4800m 跳线暂采用 $10 \times \text{JL1/G1A-1250/70}$ 钢芯铝绞线。

双回路段跳线采用 $8 \times \text{JLK/G1A-725(900)}/40$ 扩径导线。

(3) 地线选型

根据系统通信要求, 综合考虑表面场强、导地线配合等因素, 并参照已建工程经验, 本工程单回路 10mm、15mm 冰区段地线一根采用 JLB20A-170 铝包钢绞线, 另一根采用 OPGW-170 复合光缆; 20mm、40mm 冰区段地线一根采用 JLB20A-240 铝包钢绞线, 另一根采用 OPGW-240 复合光缆; 60mm 冰区段地线一根采用 JLB20A-300 铝包钢绞线, 另一根采用 OPGW-300 复合光缆。本工程双回路段位于 10mm 冰区, 地线采用两根 OPGW-185 复合光缆。

(4) 下一步工作建议

1) 建议尽快开展 10 分裂导线配套金具(间隔棒、联板、跳线金具)、施工设备和施工工艺研究。

2) 请科研单位尽快完成高海拔跳线选型研究, 跳线电磁环

境计算建议按照以往工程控制跳线表面场强的方法；对于跳线可听噪声仿真计算，建议将仿真计算结果与实际工程进行对比，合理确定仿真方法，并进行试验验证。请设计根据科研单位最终研究结果落实高海拔跳线方案。

4. 导、地线防振

(1) 导、地线防振

在 10mm、15mm 冰区，600m 及以下档距导线采用阻尼间隔棒防振，大于 600m 的档距增设防振锤。地线采用防振锤防振。

在 20mm 及以上冰区，导、地线不安装防振锤，采用预绞丝护线条保护。

(2) 间隔棒的安装

导线间隔棒在 10mm、15mm 冰区，档距小于 1000m 时，平均次档距取 50m，最大次档距取 58m；档距大于 1000m 时，平均次档距取 45m，最大次档距取 50m。

导线间隔棒在重冰区平均次档距适当减小，在 20mm 冰区平均次档距取 45m，最大次档距取 50m。40mm 冰区平均次档距取 40m，最大次档距取 45m，60mm 冰区平均次档距取 35m，最大次档距取 40m。

导线间隔棒宜按照不等距、不对称安装。在次档距振荡易发地段采用缩小导线间隔棒平均次档距的防护方案。

5. 导线换位

本工程需进行导线换位，甘孜—天府南段、天府南—成都东

段和天府南～铜梁段分别进行一次全循环换位。

单回路采用增加顺线路方向横担的十字型耐张塔换位方式，双回路采用单柱组合耐张塔换位方式。

6. 绝缘配合

(1) 污区划分

根据沿线各地区污秽区域分布图、沿线污源分布情况和本地区已建线路的运行经验，结合生产运行部门的检测数据和科研单位的研究成果，全线划分为 c 级、d 级两个污区。

(2) 绝缘子选型

10mm、15mm 冰区导线悬垂串及跳线串采用复合绝缘子，20mm 及以上冰区导线悬垂串及跳线串采用瓷或玻璃绝缘子。导线耐张串可采用瓷或玻璃绝缘子。

(3) 绝缘配置

参照以往特高压线路工程设计经验及科研课题的中间研究成果，本工程绝缘配置如下：

1) 悬垂绝缘子串配置

10mm、15mm 冰区导线悬垂串及跳线串复合绝缘子按下表配置（操作过电压按 1.6p. u. 考虑）。

表 2 10mm、15mm 冰区悬垂串复合绝缘子配置表

污秽等级	海拔高度 (m)	结构高度 (m)	
		10mm 冰区	15mm 冰区
c、d	1000	9.0	9.75

污秽等级	海拔高度 (m)	结构高度 (m)	
		10mm 冰区	15mm 冰区
	1500		
	2000	9.75	
	2500	10.6	
	3000	11.0	
	3500		
	4000	11.8	
	4800		

重冰区导线 V 型悬垂串及跳线 V 串采用外伞形绝缘子, 550kN 和 420kN 绝缘子采用三伞型, 300kN 和 210kN 绝缘子采用三伞型和草帽型插花防冰的布置方式, U300BP/195T-1 和 U300BP/195M 按照“5+1”间插方式, U210BP/170T 和 U210BP/170M 按照“6+1”间插方式。绝缘子片数按下表配置。

表 3 重冰区悬垂 V 型绝缘子串配置表 (单位: 片)

绝缘子类型	污秽等级	海拔高度 (m)								
		1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	4800
U550BP/240T	c	45	46	46	47	48	50	51	53	53
U420BP/205T	c	52	53	53	55	56	58	60	62	63
U300BP/195T-1 +U300BP/195M	c	55	56	57	59	60	62	63	66	67
U210BP/170T +U210BP/170M	c	62	64	66	68	69	71	73	76	77

2) 耐张绝缘子串配置

导线耐张串绝缘子片数按下表配置。

表 4 耐张绝缘子串配置表 (单位: 片)

绝缘子类型	污秽等级	海拔高度 (m)									
		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	4800
U550BP/240T (三伞型)	c	43	45	46	46	47	48	50	51	53	53
	d	49	50	51	52	54	55	57	58	60	61
U550B/240 (普通型)	c	43	45	47	48	51	53	56	59	63	65
	d	54	56	59	61	64	67	71	74	79	81
U300BP/195T (三伞型)	c	53	55	56	57	59	60	62	63	66	67
	d	63	65	66	67	69	70	73	75	77	78
U300B/195 (普通型)	c	56	58	61	64	67	70	74	77	82	84
	d	71	74	77	80	84	88	93	97	103	107

(4) 空气间隙

根据科研单位计算,本工程线路操作过电压最大值为 1.59p.u.。设计对采用线路避雷器抑制线路操作过电压开展了方案研究,计算校核在甘孜~天府南线路中点装设一处线路避雷器,可将该段线路最大操作过电压控制在 1.5p.u.。经技术经济比较,采用避雷器抑制操作过电压的方案投资有一定降低,但该型式线路避雷器尚无工程应用经验,综合考虑高海拔区段工程本体安全裕度等因素,本工程线路最大操作过电压建议按 1.6p.u. 考虑,本期不考虑安装线路避雷器,但在线路中点处的铁塔需具备远期装设线路避雷器的条件。同时建议进一步开展线路避雷器设备高可靠性与安装方案研究。

根据架空输电线路设计规程和科研课题的中间研究成果,本

工程空气间隙按下表取值（操作过电压按 1.6p.u. 考虑）。

表 5 单回路带电部分与杆塔构件的最小间隙

海拔高度（m）		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
工频间隙（边相I串，m）		2.7	2.9	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.7	5.0	5.3
操作间隙 （边相I串，m）		5.2	5.4	5.6	5.9	6.3	6.6	6.9	7.2	7.6	7.9
操作间隙 （中相V串，m）	对上横担	7.5	7.7	7.9	8.2	8.5	8.8	9.1	9.4	9.7	9.9
	对侧边	6.2	6.7	7.2	7.7	8.2					
操作间隙 （边相V串，m）	对上横担	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8
	对侧边	5.8	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.6	7.9		
雷电过电压间隙（m）		—									

注：通过带电方式调整，带电作业间隙不作为塔头设计的控制条件。

表 6 双回路带电部分与杆塔构件的最小间隙

海拔高度（m）	500	1000
工频间隙（m）	2.7	2.9
操作过电压间隙（m）	5.4	5.7
雷电过电压间隙（m）	6.7	7.1

注：通过带电方式调整，带电作业间隙不作为塔头设计的控制条件。

表 7 相间最小距离

海拔高度（m）	500	1000	1500	2000	3000	4000	5000
工频相间间隙（m）	4.2	4.6	5.0	5.4	6.6	8.3	10.6
操作相间间隙（m） 相间统计过电压2.9p.u.	10.0	10.6	11.1	11.7	13.0	14.5	16.1

7. 防雷和接地

（1）全线采用双地线，杆塔上地线对边相导线的保护角：
双回路线路保护角在平原丘陵地区不大于-3°，在山区不大于

-5° ；单回路线路保护角在平原丘陵地区不大于 6° ，在山区不大于 -4° 。耐张塔地线对跳线（硬跳线中央）保护角，平原单回路不大于 6° ，山区单回路和双回路不大于 0° 。进线段 2km 线路的地线保护角按不大于 -4° 设计。

（2）杆塔上两根地线之间的距离，不超过地线与导线间垂直距离 5 倍，以保证两地线的联合保护作用。

（3）雷击档距中央地线时，地线对导线的反击耐雷水平不宜低于 200kA。

（4）杆塔均采用四点接地，接地体和引下线采用 $\Phi 12\text{mm}$ 镀锌圆钢，杆塔接地电阻可按架空输电线路设计规程的推荐值确定。对于土壤电阻率较高的山区，可采用综合降阻措施。在腐蚀严重地区可采用防腐性能好的接地材料。

8. 绝缘子串和金具

（1）绝缘子串

1）金具的机械强度安全系数最大使用荷载情况取 2.5，断线断联情况取 1.5。

2）导线悬垂串

导线悬垂串双回路采用 I 串，轻中冰区单回路采用 IVI 串布置，重冰区单回路采用 VVV 布置，主要组合型式有：单联 420kN、单联 550kN、双联 300kN、双联 420kN、双联 550kN、三联 420kN 和三联 550kN。

多联绝缘子串联间距离，10mm、15mm 冰区在海拔 0m ~ 3000m

取 600mm，在 3000m 以上取 650mm；20mm 冰区悬垂串取 800mm。

3) 导线耐张串

导线耐张串 10mm、15mm、20mm 冰区海拔 0m~3000m 采用三联 550kN 绝缘子串，海拔 3000m 以上采用四联 550kN 绝缘子串；40mm、60mm 冰区采用六联 550kN 绝缘子串。变电站进出线档导线耐张串采用双联 300kN 绝缘子串。

多联绝缘子串联间距离，10mm、15mm 冰区在海拔 0m~3000m 取 600mm，在 3000m 以上取 650mm；20mm 及以上冰区取 1000mm。

4) 导线跳线串

耐张塔跳线串在 10mm、15mm 冰区采用单联双 I 型 210kN 绝缘子串，在 20mm、40mm 冰区采用单联双 V 型 210kN 绝缘子串，在 60mm 冰区采用单联双 V 型 300kN 绝缘子串。

跳线采用鼠笼式刚性跳线，在具体使用中应根据不同转角度数、耐张串长度，合理分档确定刚性部分长度。

5) 地线悬垂串

地线悬垂串在 20mm 及以下冰区采用 210kN 强度串型。“三跨”段地线悬垂串采用双挂点。

6) 地线耐张串

地线耐张串在 10mm、15mm 冰区采用 210kN 强度串型，20mm 冰区采用 300kN 强度串型，40mm、60mm 冰区采用 420kN 强度串型。“三跨”段耐张串联结金具强度提高至与挂点金具相同。

(2) 主要金具

1) 联塔金具

悬垂串挂点金具采用 EB 型挂板,耐张串挂点金具采用 GD 型耳轴挂板。跳线串挂点金具采用 U 型环。

2) 联板

悬垂联板平丘及高差较小的山地段线路采用十字型联版,大高差山地段线路采用分体式组合联板。

3) 悬垂线夹

导线悬垂线夹采用防晕型提包式线夹。普通地线悬垂线夹采用提包式线夹,光缆悬垂线夹采用预绞丝式悬垂线夹。

4) 间隔棒

10mm、15mm 冰区采用橡胶阻尼整体间隔棒,20mm 及以上冰区采用预绞丝式间隔棒。

(3) 下一步工作建议

请设计下阶段根据《川渝特高压交流工程高海拔、重覆冰区导线金具电晕与机械特性优化研究》、《川渝特高压交流工程线路跳线选型研究》最终结论,落实本工程高海拔金具设计方案。

9. 对地及交叉跨越距离、通道清理

(1) 对地及交叉跨越距离

本工程导线对地及交叉跨越距离按下表考虑。

表 8 导线对地最小距离汇总

项 目	垂直距离 (m)			净空距离 (m)		
海拔 (m)	0-3000	3000-5000	0-1000	0-3000	3000-5000	0-1000

项 目		垂直距离 (m)			净空距离 (m)		
导线型式		8 × 630	10 × 630	8 × 630	8 × 630	10 × 630	8 × 630
塔型		单回路		双回路 (逆向序)	单回路		双回路 (逆向序)
居民区		27	30.5	25	/		
非居民区	农业耕作区	22	24	21	/		
	非农业耕作区	19	21	18	/		
交通困难区		15			/		
步行可达山坡		/			13	14	13
步行不可达山坡		/			11	12	11

表 9 导线对建筑物及树木最小距离汇总

项 目		垂直距离 (m)			净空距离 (m)		
海拔 (m)		0 - 3000	3000 - 5000	0 - 1000	0 - 3000	3000 - 5000	0 - 1000
导线型式		8 × 630	10 × 630	8 × 630	8 × 630	10 × 630	8 × 630
塔型		单回路		双回路 (逆向序)	单回路		双回路 (逆向序)
建筑物		15.5	15.5	15.5	15	15	15
树木	树木	14	15	13	10	11	10
	果树	16	17	15	10	11	10

表 10 线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉的最小垂直距离 (m)

项 目	单回路		双回路 (逆相序)
海拔 (m)	0 - 3000	3000 - 5000	0 - 1000

项 目		单回路		双回路（逆相序）
铁路	至轨顶	27	30.5	25
	至承力索或接触线	10（16）	11（18）	10（14）
公路	至路面	27	30.5	25
通航河流	至五年一遇洪水位	14	15	13
	至最高航行水位桅顶	10	11	10
	至最高航行水位	24	26	23
不通航河流	百年一遇洪水位	10	11	10
	冬季至冰面	22	24	21
弱电线	至被跨越物	18	21	16
电力线	至被跨越物	10（16）	11（18）	10（16）
架空特殊管道	至管道任何部分	18	21	16

（2）通道清理

1）线路跨越房屋和线路附近房屋处理原则

处于距边导线地面投影 7m 及以内的长期住人的建筑物需拆迁；边导线地面投影 7m 以外的房屋，在导线最大风偏时保证净空距离 15m 且建筑物所在位置距地 1.5m 高处最大未畸变强度小于 4kV/m 时可不拆迁，否则均需拆迁。

2）线路跨越林区的处理原则

跨越成片林区时，通道树木处理应因地制宜采取高塔跨越、砍伐、修剪、更换树种等方案，原则上轻、中冰区段应采取高塔跨越技术方案，重冰区段应采取砍跨结合的原则。

本工程线路途经地区主要树种自然生长高度暂按下表考虑。

表 11 树木自然生长高度表

地区	树种	树木高度 (m)
四川省 甘孜州	青杠	15
	松树	海拔 4000m 以下取 20, 海拔 4000m 以上取 15
	高山柏	18
	高山栎 (乔木)	16
	桦木	15
	落叶松	15
	杉树	海拔 4000m 以下取 18, 海拔 4000m 以上取 15
	杨树	25
	灌栎 (灌木状高山栎)	6
	柏树	15
	杜鹃	10
	高山松	24
	槭树	20
	杂树	15
	红杉	15
	核桃	15
	苹果	8
	杏	12
	黄木	18
	白杨树	18
	慈竹	18
	青冈	海拔 2800m 以下取 20, 海拔 2800m 以上取 15

地区	树种	树木高度 (m)
	花椒树	5
	云南松(泸定县)	18
四川省 雅安市	杂树	15
	青冈	海拔 2400m 以下取 25, 海拔 2400m 以上取 15
	松树	20
	毛竹	20
	桉木	20 (龙胆溪段)
		28 (其余段)
	柳杉	25
	黄柏树	15
	珙桐	25
	杉树	24
	银杏	25
	栎树	25
	樟树	18
	苦楝树	25
	桉树	25
	桦木	25
	红豆杉	20
	椿树	25
四川省 眉山市、 乐山市	柳杉	16
	桉树	25
	柏树	15

地区	树种	树木高度 (m)
	榕树	20
	慈竹	18
	麻柳	25
	毛竹	20
	青冈	海拔 2800m 以下取 20, 海拔 2800m 以上取 15
	杉树	18
	水杉	25
	松树	20
	银杏	25
	杨树	25
	桑树	10
	李子树	8
	枫树	15
	杂树	15
	鹅掌楸	15
	花椒树	5
四川省 内江市、 资阳市	桉树	25
	柏树	15
	慈竹	18
	毛竹	20
	青冈	海拔 2800m 以下取 20, 海拔 2800m 以上取 15
	杉树	18
	松树	20

地区	树种	树木高度 (m)
	银杏	25
	李子	8
	枇杷	8
	核桃	15
	杂树	15
	花椒树	5
	柠檬	5
	桃树	5
	枣树	5
	橘树	5
	樟树	18
	杨树	25
	榕树	20
	梨树	10
	枫树	30
	柚子树	5
	槐树	20
	麻柳树	20
	桑树	15
	泡桐树	15
	冬青树	15
	榆树	25
	景观树	10

地区	树种	树木高度 (m)
	橙子	5
重庆市	柏树	20
	慈竹	18
	花椒树	5
	梨树	8
	李子树	8
	毛竹	25
	柠檬树	5
	青冈	20
	银杏	20
	杂树	15
	橘子树	8
	柚子树	8
	脐橙	8
	楠竹	25

10. 杆塔规划

根据设计气象条件、海拔高度、地形分布情况,本工程暂按 19 个系列进行铁塔规划,新设计 17 个系列,套用以往工程 2 个系列。其中单回路 16 个系列,双回路 3 个系列。

表 12 杆塔系列规划成果表

系列	风速 (m/s)	冰厚 (mm)	回路数	导线型号	海拔 (m)	地形
一	27	10	双回	8 × JL1/G1A - 630/45	0 - 500	平丘

系列	风速 (m/s)	冰厚 (mm)	回路数	导线型号	海拔 (m)	地形
二	27	10	双回	8 × JL1/G1A - 630/45	0 - 500	山地
三	27	10	双回	8 × JL1/G1A - 630/45	500 - 1000	山地
四	27	10	单回	8 × JL1/G1A - 630/45	0 - 1000	平丘
五	27	10	单回	8 × JL1/G1A - 630/45	0 - 1000	山地
六	27	10	单回	8 × JL1/G1A - 630/45	1500 - 2500	山地
七	29	10	单回	10 × JL1/G1A - 630/45	2500 - 4000	山地
八	27	15	单回	8 × JL1/G1A - 630/55	1000 - 1500	山地
九	30	15	单回	8 × JL1/G1A - 630/55	1000 - 2000	山地
十	31	15	单回	8 × JL1/G1A - 630/55	2000 - 3000	山地
十一	31	15	单回	10 × JL1/G1A - 630/55	3000 - 4000	山地
十二	31	15	单回	10 × JL1/G1A - 630/55	4000 - 4600	山地
十三	27	20	单回	8 × JL1/G1A - 630/55	1000 - 1500	山地
十四	27	20	单回	8 × JL1/G1A - 630/55	1500 - 2000	山地
十五	27	20	单回	8 × JL1/G1A - 630/55	2000 - 2500	山地
十六	31	20	单回	8 × JL1/G1A - 630/55	2000 - 3000	山地
十七	33	20	单回	10 × JL1/G1A - 630/55	4000 - 4800	山地
十八	30	40	单回	8 × JLHA1/G3A - 630/80	1000 - 3000	山地
十九	30	60	单回	8 × JLHA1/G3A - 630/80	2500 - 3200	山地

11. 杆塔

(1) 杆塔型式

本工程全线采用自立式铁塔。单回路 10mm 和 15mm 冰区悬垂直线塔采用 I-V-I 串挂线方式的酒杯塔，20mm 及以上冰区悬垂

直线塔采用 V-V-V 串挂线方式的酒杯塔,悬垂转角塔采用“3L”串挂线方式的酒杯塔;单回路 10mm、15mm 和 20mm 冰区(4000m 及以下海拔)耐张塔采用干字型塔,15mm、20mm 冰区(4000m 以上海拔)和 40mm 冰区耐张塔采用酒杯型塔,60mm 冰区耐张塔采用门型塔。部分路径受限段采用导线垂直排列的 F 塔。

双回路悬垂塔和耐张塔均采用导线垂直排列的伞型塔,悬垂塔绝缘子串采用“I”串布置。

单回路换位塔采用干字型塔,双回路换位塔采用三柱组合换位耐张塔。

(2) 杆塔荷载

1) 荷载重现期取 100 年。结构重要性系数除安装工况外取 1.1。

2) 基准风速起算高度取 10m,地面粗糙度类别按 B 类考虑。

3) 地线覆冰风荷载增大系数按 20mm 及以下冰区增加 5mm、40mm 增加 10mm、60mm 增加 20mm 后参照导线相应冰厚的增大系数取值。

4) 覆冰后风荷载增大系数

表 13 覆冰后风荷载增大系数表

序号	覆冰厚度(mm)	导线及绝缘子	塔身
1	10	1.2	1.2
2	15	1.3	1.6
3	20(重冰区)	1.5	2.0

序号	覆冰厚度 (mm)	导线及绝缘子	塔身
4	40	1.9	2.3
5	60	2.1	2.7

注:地线覆冰风荷载增大系数 25mm 冰时取 1.7, 50mm 冰时取 2.0, 80mm 冰时取 2.3。

5) 覆冰后铁塔自重增大系数

表 14 覆冰后铁塔自重增大系数表

序号	覆冰厚度 (mm)	自重增大系数
1	10	1.0
2	15	1.2
3	20 (重冰区)	1.5
4	40	2.2
5	60	2.6

6) 施工附加荷载取值

表 15 施工附加荷载标准值取值表 (kN)

导线		地线		跳线
悬垂型杆塔	耐张型杆塔	悬垂型杆塔	耐张型杆塔	
8.0	12.0	4.0	4.0	6.0

7) 8 分裂导线悬垂塔安装检修起吊荷载: 悬垂塔中间挂孔满足一牵四以及 1.5 倍起吊的施工要求, 两侧挂点满足一牵四的施工要求, 检修时正上方施工孔满足单独提线 (8 分裂, 1.0 倍) 的要求; 10 分裂导线悬垂塔安装检修起吊荷载: 悬垂塔施工挂

孔暂按兼顾 $2 \times$ 一牵四+ $1 \times$ 一牵二和 $2 \times$ 一牵五两个方案的要求考虑。即任意两处施工挂点满足一牵五以及 1.5 倍起吊施工要求、三处施工挂点满足 $2 \times$ 一牵四+ $1 \times$ 一牵二以及 1.5 倍起吊施工要求，检修时正上方施工孔满足单独提线（10 分裂，1.0 倍）的要求，请设计下阶段根据施工方案合理确定。

8) 其它荷载的取值和工况组合，按照本工程相关技术报告的结论、《架空输电线路荷载规范》(DL/T 5551-2018)、《架空输电线路杆塔结构设计技术规程》(DL/T 5486-2020) 的相关规定执行。

9) 验算荷载

“三跨”及稀有覆冰验算应根据实际情况进行。

各类杆塔的验算覆冰荷载情况，应按验算冰厚、 -5°C 、 10m/s 风，所有导、地线同时同向有不平衡张力。

“三跨”验算按《国家电网有限公司关于印发架空输电线路“三跨”反事故措施的通知》(国家电网设备〔2020〕444 号文)、国家电网公司关于印发架空输电线路“三跨”运维管理补充规定的通知(国家电网运检〔2016〕777 号)以及《国网设备部关于印发架空输电线路“三跨”隐患治理工作方案的通知》(设备输电〔2019〕22 号)的要求执行。

(3) 杆塔结构

1) 构件断面型式

双回路铁塔塔身主、斜材和横担主材采用钢管，其余斜材和

辅助材可采用钢管或角钢。单回路铁塔主、斜材采用角钢构件，个别交通条件较好的高跨塔可采用钢管构件。

2) 结构材料

角钢铁塔材料可采用大规格角钢，最大规格为 $L300 \times 35$ ；当极端最低温度不低于 -30°C 时，采用 Q235B、Q355B、Q420B 普通规格角钢和 Q420C 大规格角钢；当极端最低温度低于 -30°C 时，Q420 钢材质量等级应满足不低于 C 级钢的质量要求。焊接构件不宜采用 Q420 高强钢。

钢管塔钢管材质可采用 Q235B、Q355B、Q420B、Q420C 级钢。带颈锻造法兰可采用 Q355B、Q420C 级钢。

3) 角钢塔构件采用螺栓连接，塔脚及局部结构采用焊接。

钢管塔主材对接采用带颈锻造法兰或刚性法兰，斜材对接可采用带颈锻造法兰、柔性法兰或刚性法兰，主斜材之间采用标准插板连接方式，法兰及插板之间采用螺栓连接，塔脚及局部结构采用焊接连接。螺栓采用 6.8 级 (M16、M20)、8.8 级 (M24 及以上) 镀锌螺栓。

4) 大规格角钢可采用三排螺栓孔布置方式。

5) 钢管按照“同一规格采用同一材质”的原则应用。钢管长度最长不超过 12m，对山区塔不宜大于 9m；单个构件重量一般最大不超过 5t，对山区塔不宜大于 3.5t。

对于角钢原则上要求单根构件重量控制在 1.5t 以内，且长度不超过 12m，山区运输困难地区长度可适当减小；肢宽 110mm

及以下的角钢原则不超过 9m。

6) 长短腿级差

山地塔按全方位长、短腿设计，级差应满足正面 30° 地形坡度要求，并在结构布置合理的情况下尽量增大级差以满足山地地形要求；平丘塔塔腿级差按 4.5m 设置；同一塔身下的塔腿基本级差宜按 1.5m 考虑。

7) 角钢塔、钢管塔螺栓分别在最短腿基础顶面以上 10m 和 12m 范围内采用防卸型螺栓，挂点连接构件采用双帽螺栓，其余螺栓均采用增加一个薄螺母做为防松措施。

8) 铁塔全部构件、螺栓、脚钉均采用热镀锌防腐。

9) 舞动区铁塔设计应在构件截面选择、杆塔加强、螺栓防松等方面采取综合措施，并应满足《架空输电线路防舞设计规范》(Q/GDW 10829-2021)、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(2018 年修订版)》(国家电网设备〔2018〕979 号)的相关规定。

(4) 登塔措施

钢管塔在一根主材上设置直爬梯，其余塔身主材设置脚钉，间距为 400 模数。角钢塔在对角两根主材上设置登塔脚钉，为配合防坠落装置导轨安装，脚钉按间距 400mm 的模数布置。

当塔位海拔在 3000m 及以下时，全高大于 60m 的铁塔在中部适当位置设置 1 处休息平台，角钢塔全高大于 100m、钢管塔呼高大于 100m 的铁塔在适当位置设置 2 处休息平台。当塔位海拔

超过 3000m 时,全高大于 60m 的铁塔在中部适当位置设置 1 处休息平台,全高大于 90m 时休息平台不应少于两处。

(5) 防坠落措施

本工程铁塔全线安装防坠落装置,具体技术要求参照《杆塔作业防坠落装置》(Q/GDW 10162-2016)执行。

12. 基础

(1) 基础型式

本工程因地制宜的采用岩石锚杆基础、岩石嵌固基础、嵌岩桩基础、挖孔桩基础、钢筋混凝土板柱式基础、灌注桩基础等型式。

对于平原有水软弱土地基,可采用灌注桩基础;对于平原有水普通土地基,可采用钢筋混凝土板柱式基础、灌注桩基础;对于平原无水普通土地基,可采用钢筋混凝土板柱式基础、挖孔桩基础。

对于丘陵、山地地貌的黏性土地基,可采用挖孔桩基础;当下伏强风化基岩时,可采用岩石嵌固基础、嵌岩桩基础、挖孔桩基础;当下伏较完整中、微风化基岩时,可采用岩石锚杆基础、岩石嵌固基础、嵌岩桩基础。

(2) 基础材料

微腐蚀地区的钢筋混凝土板柱式基础、掏挖基础、挖孔桩基础、嵌岩桩基础、岩石嵌固基础及灌注桩基础承台的混凝土强度等级为 C25;灌注桩基础基桩、岩石锚杆、微型桩基础的混凝土

强度等级为 C30；垫层混凝土强度等级为 C15。

弱腐蚀地区的钢筋混凝土板柱式基础、掏挖基础、挖孔桩基础及灌注桩基础承台的混凝土强度等级为 C30；灌注桩基础基桩的混凝土强度等级为 C35；垫层混凝土强度等级为 C20。

40mm 及以上重冰区基础的混凝土强度等级不低于 C30。

护壁的混凝土强度等级与基础本体相同；基础保护帽的混凝土强度等级采用 C15；基础主筋直径大于 12mm 时采用 HRB400，其余采用 HPB300，山地微型桩桩身主筋可采用 HRB500。

（3）杆塔与基础连接

杆塔采用地脚螺栓与基础连接。地脚螺栓采用 42CrMo 合金结构钢，其性能等级应满足《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》（DL/T 1236-2021）8.8 级的相关要求。地脚螺栓宜采用双头型地脚螺栓，其规格应满足《输电线路工程地脚螺栓全过程管控办法》（试行）（国家电网基建〔2018〕387 号）的要求。

（4）基础设计计算

1) 根据一塔一图的要求，按照逐基逐腿进行基础设计。

2) 桩基础模型的合理确定。建议对于桩基础，应合理确定计算模型。当符合刚性假定时，应采用刚性桩模型；当符合弹性假定时，应采用弹性桩模型；当满足嵌岩要求时，应按嵌岩桩的相关要求进行设计。

（5）基础设计优化

1) 承台应按旋转 45° 设置，并采取主柱偏置的优化方式。

2) 钢筋混凝土板柱式基础底板应采用变截面形式。

(6) 特殊地质的基础选型及地基处理

1) 对于季节性冻土地区，应考虑冻胀力的影响，并按冻胀力对应工况进行基础作用力计算，当冻胀力影响较大时，可采取锥柱基础等特殊抗冻胀力的基础型式或换填等冻胀处理措施。

2) 当位于地震烈度 7 度及以上地区且场地为饱和砂土或饱和粉土时，应考虑地基液化的可能性，采取部分消除或完全消除地震液化土层的影响，对应作用力应按地震工况进行组合。

3) 对于腐蚀地区塔位，应按照《工业建筑防腐蚀设计标准》(GB 50046-2018) 的相关规定，并参照其他工程腐蚀地区的处理制定相应防腐措施。

4) 软弱土地基建议选用钢筋混凝土板柱基础或桩基础穿越软弱层。

5) 对于岩溶地区，塔位选择应尽量避免开溶洞。无法避让的岩溶地基，对于浅层土洞、岩溶裂隙可采用挖填方式处理；对于埋藏深、洞径大的溶洞可采用灌填处理；对埋藏较深、直径较小溶洞，且洞旁的承载力和稳定性较好时可采用梁板跨越处理；土洞较深时，也可用桩基础穿过土层直抵基岩等措施保证基础稳定性。

6) 采动影响区内的输电线路应优化线路路径和塔位，尽量减少采动影响区内的耐张段长度和杆塔数量，基础设计根据实际采深采厚比及地层岩性采取复合防护大板、加长地脚螺栓外露长

度、预留塔高等处理措施。

7) 对于崩塌地区,一般采用绕避、跨越,特别是对于大型崩塌建议避让。无法避让时崩塌的治理应以根治为原则,当不能清除或根治时,对中、小型崩塌可采取遮挡、支撑加固、镶补、护面、排水、刷坡等综合措施。必要时需进行稳定性评价,根据评价结果选择治理措施进行治疗。

8) 对于滑坡应从路径方案和塔位选择上进行避让、跨越;对于斜坡地区的塔位尽量采用原状土基础,减少基面破坏;加强排水措施;必要时可采取浆砌块石护坡、生态植被护坡、挂网锚喷等合理有效的护坡方式;妥善处理施工余土,恢复植被;工程后期应加强维护。

9) 泥石流地区应对其特征、规模及破坏强度进行充分勘测,根据线路工程的特点,首先从路径方案和塔位选择上进行避让、跨越,设计、施工及运行过程中采取水土保持、坡面治理等预防措施。

(7) 余土处理方案

本工程应根据具体塔位的交通、地形地质条件和植被状况,结合环水保的具体要求,进行综合技术经济比较,因地制宜地采用原地平铺、综合利用等余土处理方案,必要时可修筑弃土堡坎、排水沟等附属设施。

(8) 基础环保设计

1) 基础设计应根据不同地形和地质条件,选择合理的基础

型式，优先选用原状土基础。

2) 为减少土石方量、保护自然环境，设计应满足基面不开方设计原则，丘陵和山地段杆塔采用全方位长短腿与不等高基础配合使用进行设计。塔腿级差和基础立柱调节范围不满足地形时，可采用钢桁架调节、特殊塔腿等其它措施。

3) 山区塔位边坡治理可采用生态植被护坡、挡土墙、排水沟等水土保持措施。

4) 线路塔位选择时尽可能避让崩塌、泥石流等不良地质地区。

5) 施工余土应根据塔位现场情况采用就近及外运处理等措施。

13. “三跨”设计

本工程跨越高速铁路处、高速公路处、重要输电通道处，均按照国网公司“三跨”相关规定进行设计，跨越方案如下表所示。

表 16 本工程“三跨”统计表

序号	标段	跨越物类型	名称	跨越位置	交叉角度	跨越方式	备注
1	包 6/广东院	高速铁路	成贵高铁	青神县西龙镇唐家沟村	81°	耐-直-直-耐	已建
2	包 8/中南院		成渝高铁	雁江区宝台镇尹家垌村	49°	耐-直-直-耐	已建
3	包 8/中南院		成自高铁	雁江区丰裕镇韩家湾村	80°	耐-直-直-耐	在建
4	包 8/中南院		成渝中线高铁	乐至县高寺镇王家沟村	86°	耐-直-耐	在建

序号	标段	跨越物类型	名称	跨越位置	交叉角度	跨越方式	备注
5	包 8/中南院		成达万高铁	雁江区宝台镇刘家湾村	56°	耐-直-直-耐	在建
6	包10/浙江院		成渝高铁	雁江区石岭土桥村南侧	83°	耐-直-耐	已建
7	包10/浙江院		成自高铁	资中县高楼镇苏家冲	87°	耐-直-直-直-耐	在建
8	包11/华东院		绵遂内高铁	安岳县清流镇桐木沟村	62°	耐-直-直-直-耐	规划
9	包11/华东院		成渝中高铁	安岳县乾龙镇水井湾村	52°	耐-直-直-耐	规划
10	包1/四川院	高速公路	康新高速公路	康定市	82°、83°	耐-耐 耐-耐	在建
11	包4/西北院		天府新区至邛崃至雅安高速公路	天全县新场镇董家村	85°、79°	耐-直-耐	规划
12	包5/江苏院		G5京昆高速	雨城区八步镇	81°、85°	耐-直-直-耐 耐-耐	已建
13	包5/江苏院		G93成渝环线高速	洪雅县槽渔滩镇东侧	72°、76°	耐-直-直-耐 耐-直-直-直-耐	已建
14	包5/江苏院		S40广洪高速	洪雅县洪川镇南侧	77°、76°	耐-直-耐 耐-直-耐	已建
15	包6/广东院		G0512成乐高速	夹江县新场镇胡坝村	51°	耐-直-直-直-耐	已建
16	包6/广东院		天眉乐高速公路	青神县青竹街道思蒙河边	68°	耐-直-耐	规划
17	包7/东北院		G4216蓉丽高速公路	仁寿县钟祥镇刘家坝村	87°	耐-直-耐	已建

序号	标段	跨越物类型	名称	跨越位置	交叉角度	跨越方式	备注
18	包7/东北院		G4215蓉遵高速公路	仁寿县藕塘镇梓潼村	69°	耐-直-直-耐	已建
19	包7/东北院		S4成宜昭高速公路	仁寿县藕塘镇齐塞村	79°	耐-直-直-耐	已建
20	包8/中南院		G76成渝高速公路	雁江区丰裕镇新华村	72°	耐-直-耐	已建
21	包8/中南院		S40遂洪高速公路	雁江区龙家湾村	53°	耐-直-直-耐	已建
22	包8/中南院		S3成资渝高速公路	雁江区宝台镇东角村	87°	耐-直-直-直-耐	已建
23	包8/中南院		G5013成安渝高速公路	乐至县高寺镇滑石村	61°	耐-直-直-耐	已建
24	包8/中南院		成渝高速公路扩容复线	雁江区宝台镇宋家湾村	50°	耐-直-直-直-耐	规划
25	包9/山西院		G4216蓉丽高速公路	仁寿县钟祥镇明星村	72°	耐-直-直-耐	已建
26	包9/山西院		G4215蓉遵高速公路	仁寿县宝飞镇双河桥村	69°	耐-直-耐	已建
27	包9/山西院		S4成宜昭高速公路	仁寿县禄加镇中峰寺村	65°	耐-直-直-耐	已建
28	包10/浙江院		G76厦蓉高速	资中县高楼镇泡桐湾村	71°	耐-直-直-直-耐	已建
29	包10/浙江院		成渝高速公路复线	雁江区石岭镇蒲角村	85°	耐-直-耐	规划
30	包11/华		遂宜毕高	安岳县大平镇油	56°	耐-直-直-耐	已建

序号	标段	跨越物类型	名称	跨越位置	交叉角度	跨越方式	备注
	东院		速	房沟村			
31	包11/华东院		成安渝高速	安岳县清流镇狮子坡村	86°	耐-直-直-直-耐	已建
32	包11/华东院		潼荣高速	重庆潼南区小渡镇板桥村	86°	耐-直-直-直-耐	已建
33	包11/华东院		规划潼南-铜梁-大英高速	重庆潼南区小渡镇老鸦山村	74°	耐-直-直-耐	规划

14. 防舞动设计

根据沿线舞动区分布图、线路与覆冰季节主导风向夹角情况及沿线周边线路设计运行情况，本工程全线均按 0 级舞动区考虑，不需采取防舞动措施。

15. 机械化施工

本工程应根据具体塔位的交通、地形地质条件、植被状况、噪声限值、地方协调能力和经济性等因素，因地制宜地在物料装卸和运输、基坑施工、铁塔组立、导线展放等工序采用全过程机械化施工。

采用机械化施工的塔位在设计时应充分考虑施工机械对设计方案的影响，如铁塔构件需设置临时起吊点、基础型式及外型尺寸需满足一定的限制条件等。

16. 在线监测

本工程安装图像在线监测装置 62 套、视频在线监测装置 10

套、分布式故障诊断在线监测装置 32 套、微气象监测装置 7 套、微风振动监测装置 3 套、覆冰在线监测装置 10 套、防山火监测装置 27 套。

17. 地线融冰

关于地线融冰,初步方案为甘孜~天府南线路中包 2 大海子北~包 4 黑岩坪约 $2 \times 53\text{km}$ 采用不停电地线直流融冰方案,在线路附近 110kV 沙坪站(站内空地)加装直流融冰装置作为融冰电源,对融冰区段线路进行串联单独融冰,新建 1 段 $\pm 20\text{kV}$ 融冰联络线,路径长度约 10km,均为 15mm 覆冰;融冰区段地线需进行绝缘化改造,加装招弧角保护地线绝缘子并兼顾防雷。

本工程对于重覆冰区线路已采用抗冰设计,采用地线融冰可作为高海拔重冰区线路更可靠运行的后备手段,但要发挥地线融冰的作用,覆冰期融冰电源变电站的负荷提供、融冰段地线覆冰预警监测、融冰机制的合理制定也需要考虑。导线不停电地线融冰方案尚无运行经验,建议本工程建设阶段仅对融冰区段地线和地线引下线绝缘化改造,预留地线融冰条件考虑。直流融冰装置、联络线及塔上刀闸等,在工程运行阶段合理确定实施方案后再行实施,工程建设阶段暂不考虑实施。

三、环境保护和水土保持

环水保初步设计方案执行了环评、水保报告要求,设计了各项环保、水保措施,措施实施后可满足各项环保标准和水土流失防治指标(加权平均设计水平年综合防治指标值:水土流失治理

度 94%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 89.7%，表土保护率 91.4%，林草植被恢复率 96.5%，林草覆盖率 23.2%）要求。

对照环境保护部办公厅《关于印发〈输变电建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办辐射[2016]84 号）的附件清单及其要求，对环保初步设计方案情况进行了梳理，线路工程暂不涉及环保重大变动，详细对照表见下表。

表1 环保初步设计方案与环保报批方案对比表

序号	《输变电建设项目重大变动清单(试行)》	环评批复方案	初步设计方案	变化情况	变化原因	是否设计重大变更
1	电压等级升高。	1000kV	1000kV	无变化	/	否
2	输电线路路径长度增加超过原路径长度的30%。	(一) 1000kV 交流线路 1、新建甘孜-天府南1000kV 输电线路路径长 $2 \times 303.8\text{km}$; 2、新建天府南-成都东 1000kV 输电线路路径长 144.6km; 3、新建天府南-重庆(铜梁) 1000kV 输电线路路径长 209.2km (二) 500kV 线路改造: 新建线路路径长度 0.7km (三) 220kV 线路改迁: 新建线路路径长度 9.22km	(一) 1000kV 交流线路 1、新建甘孜-天府南1000kV 输电线路路径长 $2 \times 301.6\text{km}$; 2、新建天府南-成都东 1000kV 输电线路路径长 143.6km; 3、新建天府南-重庆(铜梁) 1000kV 输电线路路径长 208.5km (二) 500kV 线路改造: 新建线路路径长度 0.7km (三) 220kV 线路改迁: 新建线路路径长度 8.92km	1000kV 路径长度总体减少 3.9km, 220kV 线路路径长度总体减少 0.3km	线路路径局部微调, 长度核减	否
3	输电线路横向位移超出500m 的累计长度超过原路径长度的30%。	(一) 1000kV 交流线路 1、新建甘孜-天府南1000kV 输电线路路径长 $2 \times 303.8\text{km}$; 2、新建天府南-成都东 1000kV 输电线路路径长 144.6km; 3、新建天府南-重庆(铜梁) 1000kV 输电线路路径长	横向位移超出500m 的累计长度约为 4.0km	占原环评路径的 0.41%	调整线路路径, 避让天然气净化站	否

序号	《输变电建设项目重大变动清单(试行)》	环评批复方案	初步设计方案	变化情况	变化原因	是否设计重大变更
		209.2km (二)500kV线路改造:新建线路路径长度0.7km (三)220kV线路改迁:新建线路路径长度9.22km				
4	因输变电工程路径、站址等发生变化,导致进入新的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态敏感区。	评价范围内生态敏感区11个,其中线路穿(跨)越生态敏感区9个;饮用水水源保护区8处	评价范围内生态敏感区11个,其中线路穿(跨)越生态敏感区9个;饮用水水源保护区8处	无因路径变化而进入新的自然保护区	/	否
5	因输变电工程路径、站址等发生变化,导致新增的电磁和声环境敏感目标超过原数量的30%。	线路电磁和声环境敏感目标共计658处	与环评一致	无因为线路摆动而新增敏感点	/	否
6	输电线路由地下电缆改为架空线路。	本线路工程不涉及。			/	否
7	输电线路同塔多回架设改为多条线路架设累计长度超过原路径长度的30%。	双回、单回	双回、单回	无变化	/	否

对照水利部办公厅《关于印发〈水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）〉的通知》（办水保〔2016〕65号）的要求，对水保初步设计方案情况进行了梳理，线路工程暂不涉及水保重大变更，详细对照表见下表。

表2 水保初步设计方案与水保批复方案对比表

涉及办水保[2016]65号文变更条件		水保批复方案	水保初步设计方案	是否变更的说明	原因分析
项目地点、规模发生重大变化	涉及国家级和省级水土流失重点预防区或者重点治理区的	雅砻江、大渡河中下游省级水土流失重点预防区；雅安北部及中部市级水土流失重点预防区；雅安雨城市级水土流失重点治理区；峨眉山市级水土流失重点预防区；嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区；平滩河流域水土流失重点治理区、吉星寺水土流失重点预防区；琼江流域水土流失重点治理区。 共1个国家级水土流失重点治理区，3个省级（直辖市）水土流失重点预防区，2个直辖市级水土流失重点治理区，1个市级水土流失重点预防区和1个市级水土流失重点治理区	雅砻江、大渡河中下游省级水土流失重点预防区；雅安北部及中部市级水土流失重点预防区；雅安雨城市级水土流失重点治理区；峨眉山市级水土流失重点预防区；嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区；平滩河流域水土流失重点治理区、吉星寺水土流失重点预防区；琼江流域水土流失重点治理区。 共1个国家级水土流失重点治理区，3个省级（直辖市）水土流失重点预防区，2个直辖市级水土流失重点治理区，1个市级水土流失重点预防区和1个市级水土流失重点治理区	行政区未发生变化，不涉及重大变更。	线路初步设计阶段与水保方案阶段走向基本相同
	水土流失防治责任范围增加30%以上的	648.90hm ²	611.32hm ²	项目建设区减少37.58hm ² ，减少比例为5.79%，不涉及重大变更。	防治责任范围与水保批复基本相当。

涉及办水保[2016]65号文变更条件		水保批复方案	水保初步设计方案	是否变更的说明	原因分析
	开挖填筑土石方总量增加 30%以上的	202.96 万 m ³	167.07 万 m ³	减少 35.89 万 m ³ ,减少比例为 17.68%,不涉及重大变更	开挖填筑土石方总量与水保批复基本相当。
	线性工程山区、丘陵区部分横向位移超过 300 米的长度累计达到该部分线路长度的 20%以上的	方案阶段山丘区线路长 980.3km	实际山丘区线路长 974.4km,横向位移超过 300 米的长度累计占比为 0.602%	山区、丘陵区部分横向位移超过 300 米的长度累计达到该部分线路长度的 0.602%,不涉及重大变更	初步设计阶段优化设计,对局部线路进行调整。
	施工道路或伴行道路等长度增加 20%以上的	690.40km	566.53km	减少 123.87km,减少比例为 17.9%,不涉及重大变更	各标段塔位经终勘定位排杆优化,塔位尽量靠近已有道路和交通便利位置,减少了各塔位的修路长度
	桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度 20 公里以上的	/	本项目无桥梁改路堤或者隧道改路堑	不涉及重大变更	
水土保持措施发生	表土剥离量减少 30%以上的	23.75 万 m ³	23.65 万 m ³	减少 0.10 万 m ³ ,减少比例为	表土剥离量与水保批复

涉及办水保[2016]65号文变更条件		水保批复方案	水保初步设计方案	是否变更的说明	原因分析
变更的				0.42%，不涉及重大变更	基本相当。
	植物措施总面积减少 30%以上的	383.88hm ²	447.73hm ²	增加 63.85hm ² ，增加比例为 16.63%，不涉及重大变更	优化了占地类型，减少了占用耕地，导致植物措施增加。
	水土保持重要单位工程措施体系发生变化的	主要有斜坡防护工程、拦渣工程、土地整治工程、植被建设工程、临时防护工程、防洪排导工程 6 类单位工程。	主要有斜坡防护工程、拦渣工程、土地整治工程、植被建设工程、临时防护工程、防洪排导工程 6 类单位工程，水土保持措施局部调整，措施体系未发生重大变化。	不涉及重大变更	初设阶段未造成水土保持功能显著降低，不涉及水保变更情况。
新设弃土场	方案外新增弃土场	/	实际未发生。	不涉及重大变更	初设阶段未新增弃土场，不涉及水保变更情况。
	需要提高弃土场堆渣量达到 20%以上的	/	/	不涉及重大变更	初设阶段未新增弃土场，不涉及水保变更情况。

1. 环境保护

本工程电磁环境控制、噪声控制、生态保护措施与环评报告要求相符。

(1) 电磁环境保护

工频电场：以 4000V/m 作为工频电场强度公众曝露控制限值。交流架空线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所工频电场强度限值为 10kV/m。

工频磁场：100 μ T 作为工频磁感应强度公众曝露控制限值。

(2) 噪声控制

①线路沿线村庄执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1 类标准；

②线路沿线集镇以及有交通干线经过的村庄(执行 4 类声环境功能区以外的地区) 执行 2 类标准；

③独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行 3 类标准；

④线路临近或跨越交通干线两侧一定范围内区域(与 1 类区相邻为 50m 范围内，与 2 类区相邻为 35m 范围内，与 3 类区相邻为 20m 范围内) 执行 4 类标准。

(3) 生态保护

本工程对影响范围内的土地利用、景观生态、植被生态、动物生态、农业生态、敏感区生态等影响轻微，且采取了针对性生态保护措施，满足环境保护方面的要求。

2. 水土保持

针对工程环境特点,结合水土保持方案报告,工程采取全方位长短腿配合不等高基础设计,基础设计优先选择原状土基础,达到基本上同原自然地形、地貌吻合,做到少开或不开基面,减小土石方的开挖量以保护植被,经过的集中林区段采用跨树方案减少植被破坏,并采取表土剥离、截排水沟和护坡、挡土墙、土地整治、耕地恢复等工程措施,播撒草籽、种植灌木等植物措施,彩旗绳围栏、密目网苫盖、临时拦挡、泥浆沉淀池、临时排水沟等临时措施,水土保持措施合理可行。

全线水保初步设计方案与水保批复方案相比,耕地恢复、土地整治、植物措施、铺垫钢板变化较大。耕地恢复、土地整治变化的主要原因是优化了占地性质,占用耕地减少,其他用地增加;植物措施变化的主要原因是优化了占地性质,减少了占用耕地,相应增加了塔基施工区、牵张场区、施工道路等区域植被恢复面积,从而增加了植物措施面积;铺垫钢板工程量增大是由于部分施工道路增加了钢板铺垫量。详细工程量对比见下表。

表 3 水保初步设计方案与水保批复方案的工程量对比表

水保措施		单位	全线		
			初步设计水保工程量	水保批复方案工程量	初步设计-批复方案
工程措施	表土剥离	万 m ³	22.59	23.75	-1.16
	表土回覆	万 m ³	22.59	23.75	-1.16
	耕地恢复	hm ²	120.12	262.96	-142.84
	土地整治	hm ²	428.40	383.88	44.52

水土保持措施	单位	全线		
		初步设计水土保持工程量	水土保持批复方案工程量	初步设计-批复方案
护坡	m ³	1832	2414	-582
挡渣墙	m ³	2250	4900	-2650
排水沟	m ³	3760	1613	2147
植物措施	栽植灌木	株	383952	42976
	播撒草籽	hm ²	428.40	383.88
临时措施	铺垫钢板	m ²	126120	91450



电力规划设计总院



电力规划设计总院有限公司

2023年3月2日

(联系人: 王志强; 电话: 010-58388834)

电力规划设计总院办公室

2023年3月2日印发